

# AI Membantu Audit Keuangan

Praktis, Presisi, dan Berbasis Bukti untuk Auditor, SPI, dan Manajer Keuangan

Onno W. Purbo

[onno@itts.ac.id](mailto:onno@itts.ac.id)

[onno@indo.net.id](mailto:onno@indo.net.id)

Twitter Onno Purbo



**Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA)  
Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS)  
DISKOMINFO Tangerang Selatan  
OnnoCenter  
2026**

**Lisensi:** Karya ini dilisensikan di bawah **Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International**. Anda bebas menggunakan, membagikan, dan mengadaptasi karya ini untuk tujuan apa pun, termasuk komersial, dengan tetap mencantumkan atribusi yang layak kepada penulis.

**Disclaimer:** Buku ini disusun untuk tujuan edukasi, dokumentasi, dan refleksi publik berdasarkan sumber-sumber yang dianggap kredibel pada saat penulisan. Penulis telah berupaya menjaga akurasi, namun sangat mungkin masih terdapat kekurangan atau kekeliruan; karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan yang final, dan penulis terbuka terhadap koreksi serta masukan yang membangun

## 5 Golden Rules

**AI mempercepat, auditor memimpin.**

**Bukti di atas model.**

**Sumber harus jelas.**

**Hasil harus terlacak.**

**Keputusan tetap milik auditor.**

# Kata Pengantar

**Alhamdulillah**, puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku **AI Membantu Audit Keuangan: Praktis, Presisi, dan Berbasis Bukti untuk Auditor, SPI, dan Manajer Keuangan** ini dapat diselesaikan. Saya juga ingin menyampaikan **terima kasih** kepada semua pihak yang, secara langsung maupun tidak langsung, telah memberi inspirasi, masukan, dan dorongan dalam proses penulisan buku ini.

Buku ini disusun untuk membantu pembaca memahami bagaimana AI dapat dipakai secara **praktis, kritis, dan berbasis bukti** dalam pekerjaan audit keuangan. Isi buku ini membahas fondasi berpikir yang sehat tentang AI dalam audit, penggunaan AI untuk membaca dokumen dan transaksi, penyusunan *prompt* yang aman, cara mengurangi *hallucination*, penyiapan file dan data, pembangunan *knowledge base*, RAG, contoh-contoh praktis per siklus audit, hingga tata kelola dan kompetensi tim audit di era AI. Garis besarnya jelas: **AI boleh membantu mempercepat kerja, tetapi tidak boleh menggantikan judgment, skeptisisme, dan tanggung jawab auditor.**

Perlu saya sampaikan secara jujur bahwa **bidang saya bukan Audit Keuangan**. Buku ini merupakan **uji coba menulis buku di luar bidang utama saya**. Justru karena itu, saya berusaha menyusunnya dengan sikap hati-hati, banyak belajar dari literatur, dan mencoba meramunya dalam bahasa yang mudah dipahami oleh auditor internal, SPI, inspektorat, akuntan, tim review keuangan, dan manajer non-teknis. Saya menyadari sepenuhnya bahwa di dalamnya sangat mungkin masih ada kekurangan, keterbatasan, atau bahkan kesalahan. Karena itu, saya mohon maaf apabila masih banyak hal yang belum sempurna, dan saya sangat terbuka terhadap koreksi serta masukan yang membangun.

Saya juga perlu menyampaikan dengan terbuka bahwa **buku ini ditulis dengan bantuan AI**. Bantuan tersebut digunakan untuk mempercepat pengolahan gagasan, penyusunan struktur, perapihan bahasa, dan eksplorasi berbagai alternatif penyajian. Namun demikian, **tanggung jawab atas isi buku ini sepenuhnya tetap berada pada penulis**. AI dalam proses ini hanyalah alat bantu, bukan pengganti tanggung jawab intelektual dan moral penulis. Semangat itu pula yang menjadi pesan utama buku ini: teknologi boleh membantu, tetapi manusia tetap harus memimpin.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberi manfaat nyata bagi pembaca, baik sebagai pengantar, pegangan praktis, maupun bahan refleksi untuk memakai AI secara lebih dewasa dalam audit keuangan. **Semoga buku ini bermanfaat.**

Jakarta, April 2026  
**Onno W. Purbo**

# Executive Summary

Buku **AI Membantu Audit Keuangan** dirancang sebagai panduan praktis bagi auditor internal, SPI, inspektorat, akuntan, tim review keuangan, dan manajer non-teknis untuk memakai AI secara **lebih cepat, lebih presisi, dan tetap berbasis bukti**. Posisi buku ini sangat tegas: **evidence first, AI second**. Artinya, AI tidak ditempatkan sebagai pengganti *judgment* auditor, tetapi sebagai alat bantu untuk mempercepat pembacaan dokumen, memperluas *coverage*, menandai pola tidak wajar, memperbaiki fokus pemeriksaan, dan merapikan dokumentasi kerja. Pembaca akan memperoleh manfaat nyata berupa pemahaman tentang cara menyiapkan file keuangan agar siap dibaca AI, menyusun *prompt* yang aman, mengurangi *hallucination*, membangun dataset dan corpus audit yang sehat, memakai RAG dan *knowledge base* secara tepat, serta penerapan AI di berbagai siklus audit seperti kas, belanja, pendapatan, dan piutang. Buku ini juga memberi kerangka yang kuat untuk menjaga mutu audit melalui *logging*, *traceability*, review manusia, tata kelola AI, dan penguatan kompetensi tim audit. Manfaat terbesarnya bukan hanya efisiensi waktu, tetapi juga peningkatan kualitas kerja: auditor dapat bergerak dari pekerjaan mekanis menuju pekerjaan bernilai tinggi, seperti menilai risiko, membaca konteks, mempertanyakan kejanggalan, dan menyusun temuan yang lebih tajam serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, buku ini membantu pembaca memakai AI secara **waras, strategis, dan profesional**, sehingga audit tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga **lebih fokus, lebih tertib, lebih luas jangkauannya, dan lebih relevan bagi pengambilan keputusan organisasi**.

# Cara Menggunakan Buku Ini

Buku ini disusun untuk membantu **auditor internal, SPI, inspektorat, akuntan, tim review keuangan, dan manajer non-teknis** memakai AI dalam audit keuangan secara **praktis, presisi, dan berbasis bukti**. Prinsip utamanya sederhana dan harus selalu diingat:

- *Evidence first, AI second*
- **AI membantu auditor, bukan menggantikan judgment auditor**
- **Output AI bukan bukti audit**
- **Semua hasil penting tetap harus direview manusia**

Anda **tidak harus membaca dari awal sampai akhir sekaligus**. Gunakan sesuai kebutuhan.

## Jika Anda baru mulai

Baca bagian berikut:

- **Bab 1–3**
  - untuk memahami cara pandang yang benar tentang AI dalam audit
  - untuk mengetahui manfaat, batas, dan use case yang paling masuk akal

## Jika Anda ingin menyiapkan dokumen dan data

Baca:

- **Bab 4–7**
  - cara menyiapkan file keuangan
  - strategi penyiapan data
  - ekosistem kerja tim audit
  - *logging*, jejak audit, dan *guardrails*

## Jika Anda ingin langsung praktik memakai AI

Baca:

- **Bab 8–11**
  - prinsip *prompt* untuk audit
  - template *prompt* inti
  - teknik mengurangi *hallucination*
  - cara menjaga presisi audit dan ketelitian angka

## **Jika Anda ingin membangun sistem yang lebih matang**

Baca:

- **Bab 12–15**
  - dataset dan *training data*
  - corpus audit
  - RAG
  - *knowledge base* lokal

## **Jika Anda ingin contoh praktis di lapangan**

Baca:

- **Bab 16–20**
  - langkah demi langkah memakai AI pada siklus audit
  - contoh audit kas dan bank
  - contoh audit belanja, invoice, dan vendor
  - contoh audit pendapatan dan piutang
  - cara menulis temuan audit dengan bantuan AI

## **Jika Anda ingin menyiapkan organisasi dan tim**

Baca:

- **Bab 21–22**
  - tata kelola AI untuk fungsi audit
  - kompetensi tim audit di era AI

## **Jika Anda ingin menangkap pesan besarnya**

Baca:

- **Bab 23**
  - penutup strategis seluruh buku

## **Cara memakai buku ini secara efektif**

Gunakan pola sederhana berikut:

- **baca satu topik**
- **coba pada kasus kerja yang relevan**
- **cek dokumen dan bukti**
- **review output AI**
- **perbaiki prompt atau data bila hasil belum baik**

Jangan gunakan buku ini hanya sebagai bacaan teori. Buku ini akan jauh lebih bermanfaat jika dipakai sebagai **panduan kerja**.

# Peta Hasil Akhir





# Daftar Isi

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5 Golden Rules.....</b>                                                                                    | <b>3</b>  |
| Kata Pengantar.....                                                                                           | 4         |
| <b>Executive Summary.....</b>                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>Cara Menggunakan Buku Ini.....</b>                                                                         | <b>6</b>  |
| <b>Peta Hasil Akhir.....</b>                                                                                  | <b>8</b>  |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                                                        | <b>9</b>  |
| <b>BAGIAN I — AI untuk Audit Keuangan: Berguna, tetapi Tidak Boleh Naif.....</b>                              | <b>17</b> |
| Bab 1. AI Membantu Audit Keuangan: Asisten Bukti, Bukan Pengganti Judgment.....                               | 17        |
| 1.1. AI dalam audit keuangan: cara pandang yang benar.....                                                    | 17        |
| 1.2. Mengapa AI perlu masuk ke audit keuangan.....                                                            | 17        |
| 1.3. Fondasi filosofis: bukti tetap lebih penting daripada kecerdasan buatan.....                             | 18        |
| 1.4. Bahaya dasar: jawaban yang meyakinkan tetapi tidak benar.....                                            | 18        |
| 1.5. Kenapa harus dilakukan sekarang.....                                                                     | 18        |
| 1.6. Keuntungan utama penggunaan AI dalam audit keuangan.....                                                 | 19        |
| 1.7. Batas yang harus dijaga.....                                                                             | 19        |
| Penutup Bab 1.....                                                                                            | 20        |
| Bab 2. Dasar Audit yang Harus Tetap Dijaga saat Memakai AI.....                                               | 21        |
| 2.1. Tujuan audit, asersi, dan bukti audit.....                                                               | 21        |
| 2.2. Materialitas, risiko salah saji, dan skeptisisme profesional.....                                        | 22        |
| 2.3. Kontrol internal, fraud risk, dan area rawan manipulasi.....                                             | 22        |
| 2.4. Dokumentasi: apa yang harus tetap bisa dijelaskan dan diaudit ulang.....                                 | 23        |
| Penutup Bab 2.....                                                                                            | 24        |
| Ringkasan.....                                                                                                | 24        |
| Bab 3. Use Case AI yang Paling Masuk Akal untuk Audit Keuangan.....                                           | 25        |
| 3.1. Membaca GL, jurnal, mutasi bank, invoice, kontrak, dan rekonsiliasi.....                                 | 25        |
| 3.2. Menyusun ringkasan awal area berisiko.....                                                               | 27        |
| 3.3. Menelusuri anomali transaksi dan pola tidak wajar.....                                                   | 28        |
| 3.4. Membantu review working paper, memo, dan draft temuan.....                                               | 29        |
| 3.5. Kapan AI sebaiknya tidak dipakai.....                                                                    | 31        |
| Penutup Bab 3.....                                                                                            | 32        |
| Ringkasan.....                                                                                                | 32        |
| <b>BAGIAN II — Menyiapkan File Keuangan, Data, dan Ekosistem Kerja.....</b>                                   | <b>33</b> |
| Bab 4. Menyiapkan File Keuangan agar Siap Dibaca dan Diaudit oleh AI.....                                     | 33        |
| 4.1. Jenis file yang ideal: GL, trial balance, jurnal, bank statement, AP/AR aging, invoice, PO, kontrak..... | 33        |
| 4.2. Rapikan format tanggal, kode akun, mata uang, nomor dokumen, dan referensi...<br>34                      |           |
| 4.3. Pisahkan file mentah, file kerja, dan file final.....                                                    | 36        |
| 4.4. Cegah sampah data: duplikasi, file kosong, PDF scan buruk, dan kolom tidak konsisten.....                | 37        |
| 4.5. Checklist “siap audit AI” untuk dokumen keuangan.....                                                    | 38        |
| Penutup Bab 4.....                                                                                            | 39        |
| Ringkasan.....                                                                                                | 39        |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bab 5. Strategi Penyiapan Data untuk Pengambilan Keputusan Audit.....                  | 40        |
| 5.1. Mulai dari pertanyaan audit, bukan dari alat.....                                 | 40        |
| 5.2. Tentukan akun prioritas, area rawan, dan hipotesis pemeriksaan.....               | 41        |
| 5.3. Petakan data mana untuk planning, mana untuk pengujian, mana untuk pelaporan..... | 43        |
| 5.4. Gunakan data untuk memperbaiki fokus, coverage, dan prioritas temuan.....         | 44        |
| Penutup Bab 5.....                                                                     | 46        |
| Ringkasan.....                                                                         | 46        |
| Bab 6. Menyiapkan Ekosistem AI untuk Tim Audit.....                                    | 47        |
| 6.1. Folder kerja, penamaan file, versi, dan hak akses.....                            | 47        |
| 6.2. Ruang uji terpisah dari ruang operasional.....                                    | 48        |
| 6.3. Kebijakan data sensitif, masking, dan minimisasi data.....                        | 49        |
| 6.4. Peran tim: auditor, reviewer, admin data, pemilik proses.....                     | 51        |
| 6.5. Indikator keberhasilan: waktu, kualitas, coverage, traceability.....              | 52        |
| Penutup Bab 6.....                                                                     | 53        |
| Ringkasan.....                                                                         | 53        |
| Bab 7. Logging, Jejak Audit, dan Guardrails Penggunaan AI.....                         | 54        |
| 7.1. Log prompt, sumber file, output, reviewer, dan keputusan.....                     | 54        |
| 7.2. Approval gate untuk area berisiko tinggi.....                                     | 55        |
| 7.3. Simpan bukti pendukung, bukan hanya jawaban model.....                            | 56        |
| 7.4. Template kebijakan penggunaan AI untuk audit keuangan.....                        | 57        |
| Penutup Bab 7.....                                                                     | 59        |
| Ringkasan.....                                                                         | 59        |
| <b>BAGIAN III — Prompting untuk Audit yang Presisi dan Tidak Halusinatif.....</b>      | <b>60</b> |
| Bab 8. Prinsip Prompt untuk Audit Keuangan.....                                        | 60        |
| 8.1. Prompt yang baik dimulai dari tujuan audit.....                                   | 60        |
| 8.2. Bedakan: ringkasan, klasifikasi, ekstraksi, perbandingan, analisis anomali.....   | 61        |
| 8.3. Perintah wajib: sebutkan sumber, kutip angka, tandai ketidakpastian.....          | 63        |
| 8.4. Larangan keras: jangan mengarang bukti, asumsi, atau angka yang tidak ada.....    | 65        |
| Penutup Bab 8.....                                                                     | 66        |
| Ringkasan.....                                                                         | 66        |
| Bab 9. Template Prompt Inti untuk Pekerjaan Audit.....                                 | 67        |
| 9.1. Prompt untuk memahami isi dokumen keuangan.....                                   | 67        |
| 9.2. Prompt untuk membandingkan dua dokumen.....                                       | 68        |
| 9.3. Prompt untuk menandai transaksi janggal.....                                      | 70        |
| 9.4. Prompt untuk menyusun daftar pertanyaan klarifikasi ke klien/unit.....            | 71        |
| 9.5. Prompt untuk merangkum temuan dan bukti pendukung.....                            | 72        |
| 9.6. Prompt untuk menyusun memo audit secara hati-hati.....                            | 73        |
| Contoh prompt singkat.....                                                             | 74        |
| Penutup Bab 9.....                                                                     | 75        |
| Ringkasan.....                                                                         | 75        |
| Bab 10. Teknik Mengurangi Halusinasi Audit Keuangan.....                               | 76        |
| 10.1. Paksa model menjawab hanya dari dokumen.....                                     | 76        |
| 10.2. Minta model membedakan fakta, dugaan, dan pertanyaan lanjutan.....               | 77        |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.3. Minta model menyebut halaman, tabel, atau nomor bukti.....                              | 78        |
| 10.4. Gunakan double-check prompt sebelum output dipakai.....                                 | 79        |
| Penutup Bab 10.....                                                                           | 80        |
| Ringkasan.....                                                                                | 80        |
| Bab 11. Prompt untuk Presisi Audit dan Ketelitian Angka.....                                  | 81        |
| 11.1. Cek konsistensi total, subtotal, saldo awal-akhir.....                                  | 81        |
| 11.2. Cek hubungan antar dokumen.....                                                         | 83        |
| 11.3. Cek red flag: pembulatan aneh, split transaction, tanggal janggal, vendor duplikat..... | 84        |
| 11.4. Cek apakah kesimpulan terlalu jauh dibanding bukti.....                                 | 86        |
| Penutup Bab 11.....                                                                           | 87        |
| Ringkasan.....                                                                                | 87        |
| <b>BAGIAN IV — Dataset, Training Data, dan Knowledge Base untuk Audit.....</b>                | <b>88</b> |
| Bab 12. Menyiapkan Dataset / Training Data agar AI Tidak Halusinasi.....                      | 88        |
| 12.1. Apa yang dimaksud dataset untuk konteks audit.....                                      | 88        |
| 12.2. Bedakan data transaksi, dokumen kebijakan, SOP, kontrak, dan regulasi.....              | 89        |
| 12.3. Buat golden set contoh dokumen benar dan salah.....                                     | 90        |
| 12.4. Buat contoh temuan valid vs temuan lemah.....                                           | 91        |
| 12.5. Bangun kamus istilah akun, singkatan, dan kode internal.....                            | 92        |
| Penutup Bab 12.....                                                                           | 94        |
| Ringkasan.....                                                                                | 94        |
| Bab 13. Menyusun Corpus Audit untuk Presisi Jawaban.....                                      | 95        |
| 13.1. Corpus kebijakan internal.....                                                          | 95        |
| 13.2. Corpus standar audit dan checklist kerja.....                                           | 97        |
| 13.3. Corpus temuan lama, koreksi, dan lessons learned.....                                   | 98        |
| 13.4. Corpus khusus per siklus: kas, pendapatan, belanja, persediaan, aset, payroll...<br>99  |           |
| Penutup Bab 13.....                                                                           | 101       |
| Ringkasan.....                                                                                | 101       |
| Bab 14. RAG untuk Audit Keuangan: Konsep Praktis tanpa Coding.....                            | 102       |
| 14.1. Apa itu Retrieval-Augmented Generation.....                                             | 102       |
| 14.2. Kapan RAG lebih tepat daripada chat biasa.....                                          | 103       |
| 14.3. Struktur knowledge base yang rapi.....                                                  | 104       |
| 14.4. Cara memilih dokumen yang boleh masuk basis pengetahuan.....                            | 105       |
| 14.5. Batasan RAG: retrieval buruk = jawaban buruk.....                                       | 106       |
| Penutup Bab 14.....                                                                           | 107       |
| Ringkasan.....                                                                                | 107       |
| Bab 15. Tingkat Lanjut: Ollama, Open WebUI, dan Knowledge Base Lokal.....                     | 108       |
| 15.1. Mengapa organisasi sensitif data perlu opsi lokal.....                                  | 108       |
| 15.2. Peran local model untuk audit internal.....                                             | 109       |
| 15.3. Open WebUI untuk knowledge base dan RAG.....                                            | 110       |
| 15.4. Kapan layak naik ke stack lokal, kapan belum perlu.....                                 | 112       |
| Penutup Bab 15.....                                                                           | 113       |
| Ringkasan.....                                                                                | 113       |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAGIAN V — Langkah Praktis Audit Berbantuan AI.....</b>                        | <b>114</b> |
| Bab 16. Langkah Demi Langkah Memakai AI pada Siklus Audit.....                    | 114        |
| 16.1. Planning: pahami entitas, akun material, dan area risiko.....               | 114        |
| 16.2. Risk assessment: susun daftar area rawan salah saji.....                    | 116        |
| 16.3. Fieldwork: baca dokumen dan transaksi dengan disiplin bukti.....            | 117        |
| 16.4. Review: cek konsistensi, celah, dan kebutuhan bukti tambahan.....           | 118        |
| 16.5. Reporting: susun memo, temuan, dan poin tindak lanjut.....                  | 119        |
| Penutup Bab 16.....                                                               | 120        |
| Ringkasan.....                                                                    | 120        |
| Bab 17. Contoh Praktis: Audit Kas dan Bank.....                                   | 121        |
| 17.1. Rekening, mutasi, rekonsiliasi, dan transaksi aneh.....                     | 121        |
| 17.2. Prompt untuk menandai selisih dan pola tidak wajar.....                     | 122        |
| 17.3. Checklist bukti yang harus ada.....                                         | 124        |
| 17.4. Kesalahan umum saat memakai AI untuk kas.....                               | 125        |
| Penutup Bab 17.....                                                               | 126        |
| Ringkasan.....                                                                    | 126        |
| Bab 18. Contoh Praktis: Audit Belanja, Invoice, dan Vendor.....                   | 127        |
| 18.1. PO, invoice, penerimaan barang/jasa, pembayaran.....                        | 127        |
| 18.2. Vendor ganda, invoice mirip, split transaction, pembulatan tidak wajar..... | 129        |
| 18.3. Prompt untuk mencari red flag.....                                          | 130        |
| 18.4. Cara memastikan output AI tetap dapat dipertanggungjawabkan.....            | 131        |
| Penutup Bab 18.....                                                               | 132        |
| Ringkasan.....                                                                    | 132        |
| Bab 19. Contoh Praktis: Audit Pendapatan dan Piutang.....                         | 133        |
| 19.1. Pola cutoff, aging, retur, diskon, dan akun sensitif.....                   | 133        |
| 19.2. Prompt untuk mendeteksi risiko pengakuan pendapatan.....                    | 135        |
| 19.3. Cek silang antar dokumen.....                                               | 136        |
| 19.4. Daftar pertanyaan klarifikasi untuk manajemen.....                          | 137        |
| Penutup Bab 19.....                                                               | 138        |
| Ringkasan.....                                                                    | 138        |
| Bab 20. Menulis Temuan Audit dengan Bantuan AI tanpa Kehilangan Akurasi.....      | 139        |
| 20.1. Pisahkan fakta, analisis, dampak, sebab, dan rekomendasi.....               | 139        |
| 20.2. Minta AI menyusun draft, auditor tetap mengunci substansi.....              | 140        |
| 20.3. Gunakan AI untuk menajamkan bahasa, bukan memalsukan keyakinan.....         | 141        |
| 20.4. Template review akhir sebelum temuan dikirim.....                           | 142        |
| Penutup Bab 20.....                                                               | 143        |
| Ringkasan.....                                                                    | 143        |
| <b>BAGIAN VI — Tata Kelola, Kompetensi, dan Jalan Naik Kelas.....</b>             | <b>144</b> |
| Bab 21. Tata Kelola AI untuk Fungsi Audit.....                                    | 144        |
| 21.1. Kebijakan penggunaan AI.....                                                | 144        |
| 21.2. Kriteria use case yang boleh dan tidak boleh.....                           | 145        |
| 21.3. Review kualitas, keamanan, dan kepatuhan.....                               | 146        |
| 21.4. Peran pimpinan audit, reviewer, dan pemilik data.....                       | 148        |
| Penutup Bab 21.....                                                               | 149        |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ringkasan.....                                                                    | 149        |
| Bab 22. Kompetensi Tim Audit di Era AI.....                                       | 150        |
| 22.1. Auditor tidak harus jadi programmer.....                                    | 150        |
| 22.2. Kompetensi baru: prompt, data hygiene, review output, dan traceability..... | 151        |
| a. Kompetensi prompt.....                                                         | 151        |
| b. Kompetensi data hygiene.....                                                   | 151        |
| c. Kompetensi review output.....                                                  | 151        |
| d. Kompetensi traceability.....                                                   | 152        |
| 22.3. Pilot kecil 30 hari sebelum perluasan.....                                  | 153        |
| 22.4. Peta kematangan: dari chat biasa ke RAG lokal.....                          | 154        |
| Tahap 1 — Chat biasa untuk tugas ringan.....                                      | 154        |
| Tahap 2 — Prompt library dan template kerja.....                                  | 154        |
| Tahap 3 — Dataset sehat dan corpus audit.....                                     | 154        |
| Tahap 4 — Knowledge base dan RAG.....                                             | 154        |
| Tahap 5 — Stack lokal untuk data sensitif.....                                    | 155        |
| Penutup Bab 22.....                                                               | 155        |
| Ringkasan.....                                                                    | 155        |
| <b>BAGIAN PENUTUP.....</b>                                                        | <b>156</b> |
| Bab 23. Penutup Strategis: Audit Lebih Cepat, Lebih Tajam, Tetap Waras.....       | 156        |
| 23.1. AI memperluas jangkauan, bukan menggantikan akal sehat.....                 | 156        |
| 23.2. Presisi audit datang dari bukti, bukan dari kefasihan model.....            | 157        |
| 23.3. Organisasi yang siap data akan menang lebih dulu.....                       | 157        |
| Penutup strategis untuk keseluruhan buku.....                                     | 158        |
| Ringkasan.....                                                                    | 159        |
| Lampiran A. Checklist File Keuangan Siap Audit AI.....                            | 160        |
| A.1. Checklist Umum Kesiapan File.....                                            | 160        |
| 1. Identitas file jelas.....                                                      | 160        |
| 2. Sumber file jelas.....                                                         | 160        |
| 3. Status file jelas.....                                                         | 160        |
| A.2. Checklist Isi dan Struktur Data.....                                         | 161        |
| 4. Struktur tabel rapi.....                                                       | 161        |
| 5. Format tanggal dan angka konsisten.....                                        | 161        |
| 6. Referensi transaksi cukup.....                                                 | 161        |
| A.3. Checklist Kualitas Data.....                                                 | 161        |
| 7. Data bersih.....                                                               | 161        |
| 8. Data lengkap untuk tujuan audit.....                                           | 161        |
| 9. Konsistensi antar file.....                                                    | 162        |
| A.4. Checklist Dokumen Utama per Siklus.....                                      | 162        |
| 10. Untuk audit kas dan bank.....                                                 | 162        |
| 11. Untuk audit belanja, invoice, dan vendor.....                                 | 162        |
| 12. Untuk audit pendapatan dan piutang.....                                       | 162        |
| A.5. Checklist Keamanan dan Kerahasiaan.....                                      | 162        |
| 13. Data sensitif terkendali.....                                                 | 162        |
| 14. Prinsip minimisasi data diterapkan.....                                       | 163        |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| A.6. Checklist Kesiapan untuk Dibaca AI.....           | 163 |
| 15. File siap dianalisis AI.....                       | 163 |
| 16. Traceability siap dijaga.....                      | 163 |
| A.7. Tabel Ringkas Penilaian Kesiapan.....             | 164 |
| A.8. Keputusan Akhir.....                              | 164 |
| A.9. Prinsip Penutup Lampiran.....                     | 164 |
| Lampiran B. Checklist Prompt Aman untuk Audit.....     | 165 |
| B.1. Checklist Dasar Sebelum Menulis Prompt.....       | 165 |
| 1. Tujuan audit sudah jelas.....                       | 165 |
| 2. Dokumen yang dibutuhkan sudah siap.....             | 165 |
| B.2. Checklist Isi Prompt.....                         | 165 |
| 3. Prompt menyebut konteks dengan jelas.....           | 165 |
| 4. Prompt menyebut tugas secara spesifik.....          | 166 |
| 5. Prompt meminta AI menjawab hanya dari dokumen.....  | 166 |
| B.3. Checklist Anti-Halusinasi.....                    | 166 |
| 6. Prompt mewajibkan sumber.....                       | 166 |
| 7. Prompt memisahkan fakta dan dugaan.....             | 166 |
| 8. Prompt melarang hal yang berbahaya.....             | 166 |
| B.4. Checklist Kualitas Output yang Diharapkan.....    | 167 |
| 9. Output harus relevan untuk audit.....               | 167 |
| 10. Output harus bisa direview.....                    | 167 |
| B.5. Checklist Kesesuaian dengan Tahap Audit.....      | 167 |
| 11. Untuk tahap planning.....                          | 167 |
| 12. Untuk tahap risk assessment.....                   | 167 |
| 13. Untuk tahap fieldwork.....                         | 167 |
| 14. Untuk tahap review.....                            | 167 |
| 15. Untuk tahap reporting.....                         | 168 |
| B.6. Checklist Keamanan dan Kerahasiaan.....           | 168 |
| 16. Prompt tidak mendorong unggah data berlebihan..... | 168 |
| 17. Prompt memperhatikan tata kelola.....              | 168 |
| B.7. Checklist Sebelum Output Dipakai.....             | 168 |
| 18. Lakukan double-check.....                          | 168 |
| 19. Tanyakan lima pertanyaan terakhir.....             | 168 |
| B.8. Template Ringkas Prompt Aman.....                 | 169 |
| B.9. Tabel Penilaian Prompt.....                       | 169 |
| B.10. Prinsip Penutup Lampiran.....                    | 170 |
| Lampiran C. Checklist Review Output AI.....            | 171 |
| C.1. Checklist Dasar: Sebelum Mereview Output.....     | 171 |
| 1. Tujuan penggunaan output jelas.....                 | 171 |
| 2. Dokumen sumber tersedia.....                        | 171 |
| C.2. Checklist Akurasi dan Kesesuaian.....             | 171 |
| 3. Output sesuai tujuan audit.....                     | 171 |
| 4. Fakta dan angka akurat.....                         | 172 |
| 5. Sumber dan bukti bisa ditelusuri.....               | 172 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| C.3. Checklist Kualitas Penalaran.....                            | 172 |
| 6. Output membedakan fakta dan dugaan.....                        | 172 |
| 7. Kesimpulan proporsional terhadap bukti.....                    | 172 |
| 8. Tidak ada halusinasi yang jelas.....                           | 172 |
| C.4. Checklist Kualitas Audit.....                                | 173 |
| 9. Output mendukung proses audit, bukan mengaburkan.....          | 173 |
| 10. Output cukup untuk tahap kerja saat ini.....                  | 173 |
| 11. Output tidak mengganggu independensi auditor.....             | 173 |
| C.5. Checklist Kesiapan untuk Dipakai dalam Dokumen Audit.....    | 173 |
| 12. Jika dipakai dalam working paper.....                         | 173 |
| 13. Jika dipakai dalam memo atau temuan.....                      | 173 |
| 14. Jika dipakai untuk pertanyaan ke klien/manajemen.....         | 174 |
| C.6. Checklist Keamanan dan Tata Kelola.....                      | 174 |
| 15. Output aman dari sisi kerahasiaan.....                        | 174 |
| 16. Output tercatat dalam log.....                                | 174 |
| C.7. Checklist Keputusan Reviewer.....                            | 174 |
| 17. Penilaian akhir reviewer.....                                 | 174 |
| 18. Catatan reviewer.....                                         | 174 |
| C.8. Tabel Ringkas Review Output AI.....                          | 175 |
| C.9. Lima Pertanyaan Terakhir Sebelum Output Dipakai.....         | 175 |
| C.10. Prinsip Penutup Lampiran.....                               | 176 |
| Lampiran D. Template Kebijakan Penggunaan AI untuk Tim Audit..... | 177 |
| D.1. Judul Dokumen.....                                           | 177 |
| D.2. Tujuan Kebijakan.....                                        | 177 |
| D.3. Prinsip Dasar.....                                           | 177 |
| D.4. Ruang Lingkup.....                                           | 178 |
| D.5. Definisi Kerja.....                                          | 179 |
| D.6. Use Case yang Diperbolehkan.....                             | 179 |
| D.7. Use Case yang Dilarang atau Dibatasi.....                    | 180 |
| D.8. Aturan Dokumen dan Data.....                                 | 181 |
| D.8.1. Sumber dokumen.....                                        | 181 |
| D.8.2. Kualitas dokumen.....                                      | 181 |
| D.8.3. Prinsip minimisasi data.....                               | 181 |
| D.8.4. Data sensitif.....                                         | 181 |
| D.9. Aturan Prompt.....                                           | 182 |
| D.10. Logging dan Jejak Audit.....                                | 182 |
| D.11. Review Manusia.....                                         | 183 |
| D.12. Approval Gate untuk Area Berisiko Tinggi.....               | 183 |
| D.13. Penggunaan AI untuk Penyusunan Temuan dan Laporan.....      | 184 |
| D.14. Knowledge Base dan Corpus Audit.....                        | 184 |
| D.15. Peran dan Tanggung Jawab.....                               | 185 |
| D.15.1. Pimpinan audit.....                                       | 185 |
| D.15.2. Auditor.....                                              | 185 |
| D.15.3. Reviewer.....                                             | 185 |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| D.15.4. Admin data / pengelola dokumen.....          | 185        |
| D.15.5. Pemilik data / pemilik proses.....           | 185        |
| D.16. Kompetensi Minimum Tim.....                    | 186        |
| D.17. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan.....       | 186        |
| D.18. Pelanggaran dan Tindakan Korektif.....         | 187        |
| D.19. Template Ringkas Persetujuan Use Case.....     | 187        |
| D.20. Template Ringkas Review Kebijakan Berkala..... | 187        |
| D.21. Kalimat Penutup Kebijakan.....                 | 188        |
| D.22. Format Singkat untuk Siap Pakai.....           | 188        |
| <b>Glossary.....</b>                                 | <b>189</b> |
| <b>Referensi.....</b>                                | <b>194</b> |
| <b>Tentang Penulis.....</b>                          | <b>196</b> |



# BAGIAN I — AI untuk Audit Keuangan: Berguna, tetapi Tidak Boleh Naif

## Bab 1. AI Membantu Audit Keuangan: Asisten Bukti, Bukan Pengganti Judgment

### 1.1. AI dalam audit keuangan: cara pandang yang benar

Dalam audit keuangan, AI tidak boleh dipahami sebagai mesin yang otomatis mengetahui kebenaran. Cara pandang seperti itu berbahaya sejak awal. Audit bukan kegiatan mencari jawaban tercepat, melainkan proses untuk membangun keyakinan yang masuk akal berdasarkan bukti yang cukup, relevan, dan dapat ditelusuri. Karena itu, posisi AI yang paling sehat adalah sebagai **alat bantu untuk memperkuat pembacaan, pengelompokan, dan penajaman analisis**, bukan sebagai pengganti pertimbangan profesional auditor.

Filosofi dasarnya sederhana: **audit tetap milik manusia, AI hanya memperluas kemampuan manusia**. Auditor memahami konteks organisasi, membaca niat di balik transaksi, menilai materialitas, mempertimbangkan risiko, dan memikul tanggung jawab atas kesimpulan. AI tidak memikul tanggung jawab itu. Ia hanya membantu agar auditor dapat bekerja lebih terarah, lebih luas jangkauannya, dan lebih cepat menangkap pola yang sebelumnya tersembunyi. Inilah sebabnya AI layak dilihat sebagai **asisten bukti**, bukan sumber otoritas.

### 1.2. Mengapa AI perlu masuk ke audit keuangan

Ada alasan yang sangat kuat mengapa audit keuangan tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada pembacaan manual. Volume data terus membesar, dokumen makin banyak, transaksi makin cepat, dan jejak bisnis makin tersebar ke berbagai format. Di tengah kompleksitas itu, auditor tetap dituntut memberi penilaian yang tajam, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa bantuan alat yang mampu mempercepat penyaringan awal, audit berisiko tenggelam dalam beban administrasi, bukan fokus pada inti persoalan.

Karena itu, AI penting bukan sekadar karena ia *modern*, tetapi karena ia menjawab kebutuhan nyata audit masa kini: **terlalu banyak data, terlalu sedikit waktu, dan terlalu besar risiko jika auditor melewatkan pola penting**. Dalam konteks ini, AI memberi nilai bukan karena ia menggantikan auditor, tetapi karena ia membantu auditor menjaga kualitas penilaian di tengah ledakan informasi. Dengan bantuan AI, energi auditor dapat dipindahkan dari pekerjaan mekanis menuju pekerjaan bernilai tinggi: berpikir kritis, mempertanyakan kejanggalan, dan menilai makna dari bukti.

### 1.3. Fondasi filosofis: bukti tetap lebih penting daripada kecerdasan buatan

Fondasi paling penting dalam bab ini adalah prinsip: **bukti lebih penting daripada model**. Audit tidak dibangun di atas kefasihan bahasa, tampilan analisis yang meyakinkan, atau kemampuan sistem menghasilkan ringkasan cepat. Audit dibangun di atas kemampuan menjawab pertanyaan paling dasar: apa buktinya, dari mana sumbernya, apakah relevan, apakah cukup, dan apakah dapat diuji ulang. Jika pertanyaan-pertanyaan itu hilang, maka yang tersisa bukan audit, melainkan opini yang dibungkus dengan bahasa yang terdengar pintar.

Di sinilah bab ini menjadi penting secara filosofis. AI harus ditempatkan di bawah disiplin audit, bukan sebaliknya. Artinya, teknologi harus mengikuti prinsip audit: kehati-hatian, keterlacakan, kecukupan bukti, skeptisisme, dan akuntabilitas. Bila teknologi justru membuat auditor terlalu cepat percaya, terlalu mudah menyimpulkan, atau terlalu nyaman menerima jawaban instan, maka teknologi itu tidak memperkuat audit. Ia justru melemahkannya.

### 1.4. Bahaya dasar: jawaban yang meyakinkan tetapi tidak benar

Salah satu alasan mengapa fondasi filosofis ini harus ditegaskan sejak dini adalah karena AI memiliki kelemahan yang sangat berbahaya dalam konteks audit: ia dapat menghasilkan jawaban yang terdengar masuk akal, rapi, bahkan profesional, padahal belum tentu benar. Bagi dunia audit, ini bukan kelemahan kecil. Ini ancaman serius. Sebab audit bukan sekadar soal apakah jawaban itu terdengar baik, tetapi apakah jawaban itu benar-benar ditopang oleh bukti.

Karena itu, AI dalam audit harus selalu dipandang dengan sikap yang sehat: **berguna, tetapi tidak boleh dipercaya secara buta**. Auditor yang matang bukan auditor yang menolak teknologi, tetapi auditor yang tahu bahwa teknologi harus selalu diuji. Sikap inilah yang menjaga martabat profesi audit. Audit kehilangan nilainya bukan ketika ia lambat, tetapi ketika ia berhenti kritis. Maka, fondasi penggunaan AI dalam audit bukan antusiasme, melainkan **kedisiplinan intelektual**.

### 1.5. Kenapa harus dilakukan sekarang

AI perlu mulai dipakai dalam audit keuangan sekarang bukan karena tren, tetapi karena tekanan nyata di lapangan makin besar. Organisasi ingin proses pengawasan yang lebih cepat. Pimpinan ingin area berisiko diidentifikasi lebih dini. Tim audit dituntut memberi nilai tambah, bukan hanya membuat laporan setelah kejadian lewat. Dalam situasi seperti ini, menolak seluruh bantuan teknologi justru dapat membuat fungsi audit tertinggal, lambat, dan terlalu sibuk dengan pekerjaan mekanis.

Namun alasannya bukan hanya efisiensi. Lebih dalam dari itu, penggunaan AI yang benar dapat membantu auditor menjadi **lebih fokus, lebih luas cakupannya, dan lebih relevan bagi pengambilan keputusan**. Dengan bantuan AI, auditor memiliki peluang lebih besar untuk melihat pola, menghubungkan informasi, dan memperingatkan risiko lebih awal. Jadi, alasan utama bukan sekadar “supaya lebih cepat”, tetapi supaya audit menjadi **lebih bernilai secara strategis**. Audit tidak lagi hanya memeriksa masa lalu, tetapi membantu organisasi memahami titik rapuhnya dengan lebih dini.

## 1.6. Keuntungan utama penggunaan AI dalam audit keuangan

Keuntungan utama AI dalam audit keuangan dapat dijelaskan secara sederhana tetapi tajam.

**Pertama**, AI membantu auditor menghadapi **skala**. Ketika dokumen, jurnal, mutasi, invoice, kontrak, dan rekonsiliasi menumpuk, manusia mudah lelah dan mudah lupa. AI membantu memperluas jangkauan pembacaan awal sehingga auditor tidak bekerja dalam ruang sempit.

**Kedua**, AI membantu memperbaiki **fokus**. Audit yang baik bukan audit yang memeriksa semuanya secara acak, melainkan audit yang tahu bagian mana paling layak diperiksa lebih dulu. AI dapat membantu mengarahkan perhatian auditor ke area yang janggal, berisiko, atau tidak konsisten. Dengan begitu, waktu dan tenaga tim dipakai untuk hal yang lebih bernilai.

**Ketiga**, AI membantu meningkatkan **kecepatan tanpa harus mengorbankan kedalaman**, selama penggunaannya dikendalikan dengan benar. Ini penting karena organisasi modern tidak hanya menuntut audit yang teliti, tetapi juga audit yang responsif. Kecepatan di sini bukan tujuan akhir, melainkan sarana agar audit tetap relevan.

**Keempat**, AI membantu memperkuat **peran strategis auditor**. Jika pekerjaan mekanis dapat diperingan, auditor punya lebih banyak ruang untuk melakukan hal yang lebih penting: berpikir, menilai, mempertanyakan, dan memberi masukan yang bermakna bagi pimpinan. Di sinilah keuntungan terbesar sebenarnya. AI bukan hanya menghemat waktu; AI dapat membantu mengangkat audit dari pekerjaan administratif menjadi fungsi yang lebih bernilai bagi organisasi.

## 1.7. Batas yang harus dijaga

Walaupun manfaatnya besar, batasnya harus jelas. AI tidak boleh diposisikan sebagai pengganti tanggung jawab profesional. Ia tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi skeptisisme, melemahkan review, atau menerima kesimpulan tanpa pembuktian. Semakin canggih alat yang dipakai, semakin penting disiplin penggunaannya. Inilah paradoks yang perlu dipahami pembaca: **teknologi yang kuat justru menuntut tata kelola yang lebih kuat**.

Karena itu, keuntungan AI baru menjadi nyata jika organisasi tetap memegang prinsip dasar audit: manusia tetap memimpin proses, bukti tetap menjadi dasar, dan keputusan tetap harus bisa dijelaskan. Tanpa itu, AI hanya mempercepat kekeliruan. Dengan itu, AI dapat menjadi pengungkit besar bagi mutu audit.

## Penutup Bab 1

Bab ini pada dasarnya ingin mengubah cara pandang pembaca. AI tidak perlu ditakuti, tetapi juga tidak boleh dipuja. Ia perlu ditempatkan secara dewasa: sebagai alat bantu yang kuat, tetapi tetap tunduk pada etika, disiplin, dan filosofi audit.

**Mengapa harus dilakukan?** Karena dunia audit sudah terlalu kompleks untuk dikelola sepenuhnya secara manual. **Keuntungan utamanya apa?** Audit bisa menjadi lebih luas, lebih fokus, lebih cepat, dan lebih strategis. Tetapi semua itu hanya bernilai bila satu hal tidak berubah: **yang memimpin audit tetap akal sehat auditor, bukan mesin.**

## Bab 2. Dasar Audit yang Harus Tetap Dijaga saat Memakai AI

Bab ini penting karena banyak orang keliru mengira bahwa ketika AI masuk, maka audit berubah menjadi sekadar pekerjaan membaca data dengan lebih cepat. Itu salah. AI memang dapat mempercepat *screening*, ringkasan, dan pencarian pola, tetapi **tujuan audit tetap sama**: memperoleh dasar yang memadai untuk menyimpulkan apakah laporan atau area yang diaudit dapat dipercaya dalam batas materialitas yang relevan. Standar audit internasional tetap menempatkan auditor pada kewajiban untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, merancang respons atas risiko itu, dan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. ([IAASB](#))

Karena itu, pesan strategis bab ini sederhana: **AI boleh membantu proses audit, tetapi tidak boleh mengubah logika dasar audit**. Jika fondasi ini longgar, maka AI hanya akan mempercepat kesalahan, memperhalus kesimpulan yang lemah, dan membuat tim terlalu cepat merasa yakin. Itulah sebabnya Bab 2 harus menjadi pagar intelektual sebelum pembaca masuk ke bagian yang lebih praktis.

### 2.1. Tujuan audit, asersi, dan bukti audit

Hal pertama yang harus ditegaskan adalah bahwa **tujuan audit tidak berubah hanya karena alatnya berubah**. Audit tetap bertujuan memperoleh dasar yang memadai untuk menilai apakah laporan keuangan atau area pemeriksaan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan maupun karena fraud. Dalam kerangka itu, auditor tetap bekerja melalui asersi: apakah transaksi benar-benar terjadi, apakah semuanya tercatat, apakah nilainya akurat, apakah dicatat pada periode yang benar, dan apakah klasifikasinya tepat. Literatur audit yang Anda lampirkan menjelaskan ini secara sangat klasik: audit bertujuan mengumpulkan **sufficient appropriate evidence** untuk memvalidasi asersi manajemen.

Di sinilah AI harus diletakkan dengan benar. AI bukan penentu tujuan audit. AI juga bukan pembuat asersi. AI hanya alat bantu untuk membantu auditor membaca populasi data, menandai inkonsistensi, dan mempercepat penelusuran bukti terhadap asersi yang sudah ditentukan auditor. Jadi, **yang menentukan apa yang harus dibuktikan tetap auditor**, bukan model. Bila hal ini dibalik, audit akan kehilangan arah dan berubah menjadi eksplorasi data tanpa disiplin tujuan.

Poin yang perlu ditekankan ke pembaca umum dan manajer:

- **Tujuan audit** adalah keyakinan yang masuk akal, bukan kepastian mutlak.
- **Asersi** adalah klaim yang secara implisit atau eksplisit dibuat manajemen.
- **Bukti audit** adalah dasar untuk menilai apakah klaim itu layak dipercaya.
- **AI** hanya membantu mempercepat pencarian dan pengorganisasian bukti.

Dengan bahasa yang lebih tajam: **AI boleh membantu mencari jejak; auditor tetap yang memutuskan apakah jejak itu cukup kuat untuk dipercaya**.

## 2.2. Materialitas, risiko salah saji, dan skeptisisme profesional

Dasar kedua yang tidak boleh goyah adalah hubungan antara **materialitas**, **risiko salah saji material**, dan **skeptisisme profesional**. Dalam audit, tidak semua kesalahan punya bobot yang sama. Ada kesalahan kecil yang tidak mengubah keputusan pengguna laporan, dan ada kesalahan yang mungkin tampak kecil tetapi secara sifat sangat penting. Itulah sebabnya materialitas selalu menjadi soal *judgment*, bukan sekadar angka baku. Literatur Millichamp menegaskan bahwa semakin rendah batas materialitas, semakin besar pekerjaan audit yang perlu dilakukan; sebaliknya, jika materialitas ditetapkan terlalu longgar, ada risiko salah saji penting tidak tertangkap.

AI dapat membantu menandai akun signifikan, pola tidak wajar, atau transaksi yang tampak menyimpang. Namun AI tidak otomatis memahami apa yang *material* bagi pengguna laporan, bagi pemilik, bagi regulator, atau bagi tata kelola organisasi. Itu tetap pekerjaan auditor. Karena itu, penggunaan AI harus tetap berada di bawah logika audit berbasis risiko: **semakin tinggi risiko salah saji material, semakin kuat kebutuhan atas prosedur, verifikasi, dan bukti tambahan.** ([IAASB](#))

Yang sering dilupakan ketika AI mulai dipakai adalah **skeptisisme profesional**. Ini bukan sikap sinis, melainkan kebiasaan untuk tidak mudah puas, tidak cepat percaya, dan selalu bertanya: apakah informasi ini masuk akal, apakah konsisten, apa buktinya, dan apa kemungkinan penjelasan lain. IAASB bahkan menaruh perhatian khusus pada penguatan skeptisisme profesional dalam audit karena di sinilah kualitas penilaian auditor diuji. Ketika AI menghasilkan jawaban yang rapi dan cepat, justru skeptisisme profesional harus naik, bukan turun. ([IAASB](#))

Ringkasnya:

- **Materialitas** menentukan apa yang penting.
- **Risiko salah saji material** menentukan di mana auditor harus lebih waspada.
- **Skeptisisme profesional** mencegah auditor tertipu oleh jawaban yang terlihat rapi tetapi lemah dasarnya.
- **AI** hanya berguna jika bekerja di bawah tiga prinsip ini. ([IAASB](#))

## 2.3. Kontrol internal, *fraud risk*, dan area rawan manipulasi

Dasar ketiga adalah pemahaman atas **kontrol internal** dan **fraud risk**. AI tidak boleh membuat auditor lupa bahwa salah saji tidak hanya lahir dari angka yang aneh, tetapi juga dari proses yang lemah, pemisahan tugas yang buruk, otorisasi yang longgar, pengawasan yang lemah, atau *override* oleh manajemen. Arens menegaskan bahwa risiko salah saji material bisa timbul dari fraud maupun error, dan risiko tidak terdeteksinya fraud biasanya lebih tinggi karena fraud dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan sengaja, misrepresentasi, atau *override* terhadap kontrol internal.

Karena itu, saat AI dipakai, auditor tetap harus bertanya hal-hal lama yang sangat penting: siapa bisa membuat transaksi, siapa bisa menyetujui, siapa bisa mengubah master data, siapa bisa mem-bypass kontrol, dan area mana yang paling rentan dimanipulasi. *Internal control* tetap menjadi fondasi, karena tanpa kontrol yang baik, AI hanya akan membaca hasil dari proses yang sudah rusak. Literatur internal audit yang Anda lampirkan juga menekankan bahwa efektivitas audit internal sangat terkait dengan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal, bukan hanya pembacaan transaksi satu per satu.

Area rawan manipulasi yang layak ditekankan dalam bab ini antara lain:

- pendapatan dan pengakuan periode;
- pembelian dan pembayaran vendor;
- kas dan mutasi bank;
- jurnal penyesuaian manual;
- akun estimasi;
- pihak berelasi;
- akses terhadap perubahan data master.

IIA juga menekankan bahwa dalam konteks AI, fungsi internal audit tetap berperan sebagai lini ketiga yang memberi assurance independen atas pengendalian risiko organisasi, termasuk pengendalian atas sistem AI itu sendiri. Artinya, ketika AI masuk ke fungsi audit, yang harus diperiksa bukan hanya datanya, tetapi juga tata kelola penggunaannya, kontrol aksesnya, kualitas inputnya, dan konsistensi review-nya. ([The Institute of Internal Auditors](#))

Pesan kritis untuk pembaca:

- **Fraud jarang muncul sendirian; biasanya ia tumbuh di lingkungan kontrol yang lemah.**
- **AI bisa membantu menandai gejala, tetapi tidak bisa menggantikan pemahaman proses dan kontrol.**
- **Auditor tetap harus paham dimana organisasi paling mudah dimanipulasi.**

## 2.4. Dokumentasi: apa yang harus tetap bisa dijelaskan dan diaudit ulang

Dasar keempat adalah **dokumentasi**. Ini sering diremehkan ketika orang mulai memakai AI. Padahal dalam audit, kesimpulan yang tidak bisa dijelaskan ulang sama bahayanya dengan kesimpulan yang salah. Auditor harus bisa menunjukkan: dokumen apa yang dipakai, mengapa prosedur tertentu dipilih, apa hasilnya, apa penyimpangannya, siapa yang mereview, dan bagaimana kesimpulan akhir dibentuk. Jika AI dipakai tetapi jejaknya tidak ada, maka kepercayaan atas hasil audit akan turun.

Dalam konteks AI, dokumentasi yang baik minimal harus menjaga hal berikut:

- sumber data dan dokumen yang dipakai;
- ruang lingkup pertanyaan atau analisis;
- hasil yang keluar;
- bukti yang mendukung atau menyangkal hasil;
- siapa yang meninjau;
- keputusan akhir auditor.

IAASB sudah memberi perhatian khusus pada dokumentasi ketika auditor menggunakan alat otomatis dan teknik analitik. Sementara NIST dalam AI RMF dan profil GenAI menekankan bahwa penggunaan AI yang dapat dipercaya membutuhkan pengukuran, validasi, hasil yang terdokumentasi, dan masukan dari ahli domain. Dengan kata lain, **AI yang dipakai tanpa jejak dokumentasi yang baik tidak layak dipercaya untuk pekerjaan assurance.** ([NIST Pubs](#))

Disini kami sengaja memasukan bab-bab tentang logging, jejak audit, guardrails, dataset sehat, *traceability*, dan review manusia. Itu keputusan editorial yang tepat, karena di era AI, dokumentasi bukan sekadar lampiran administrasi. **Dokumentasi adalah jembatan antara teknologi dan kepercayaan.**

## Penutup Bab 2

Pembaca diharapkan sadar bahwa memakai AI dalam audit bukan alasan untuk melonggarkan disiplin profesi. Justru sebaliknya: semakin kuat alat bantu yang dipakai, semakin penting menjaga dasar-dasar audit. **Tujuan audit harus jelas. Asersi harus tetap menjadi sasaran pengujian. Bukti harus tetap cukup dan tepat. Materialitas dan risiko harus tetap memandu fokus. Kontrol internal dan fraud risk harus tetap dibaca sebagai akar persoalan. Dokumentasi harus tetap bisa menjelaskan seluruh jejak keputusan.**

Kalimat kuncinya bisa dibuat sangat sederhana:

- **AI membantu mempercepat audit.**
- **Dasar audit menjaga agar percepatan itu tidak berubah menjadi percepatan kesalahan.**

## Ringkasan

- **Tujuan audit tetap sama, meski alatnya berubah.**
- **Asersi tetap harus diuji dengan bukti, bukan dengan keyakinan model.**
- **Materialitas dan risiko tetap menentukan fokus pemeriksaan.**
- **Kontrol internal tetap fondasi untuk memahami mengapa salah saji bisa terjadi.**
- **Dokumentasi tetap wajib agar hasil dapat dijelaskan, direview, dan diaudit ulang.**



## Bab 3. Use Case AI yang Paling Masuk Akal untuk Audit Keuangan

Bab ini penting karena banyak organisasi salah langkah: mereka mulai dari alat, bukan dari masalah audit. Akibatnya, AI dipakai untuk hal yang menarik secara teknis tetapi tidak memberi nilai nyata bagi kualitas audit. Padahal literatur audit dan data analytics menunjukkan bahwa nilai tertinggi teknologi justru muncul pada pekerjaan yang **berulang, tinggi volume, padat dokumen, dan membutuhkan perbandingan cepat terhadap banyak bukti**. Dalam konteks itu, AI paling berguna ketika ia membantu auditor membaca lebih luas, menemukan pola, dan menyiapkan tindak lanjut yang lebih fokus.

Karena itu, use case yang “masuk akal” harus memenuhi beberapa syarat:

- prosesnya sering berulang;
- datanya cukup tersedia;
- ada manfaat nyata pada kecepatan, *coverage*, atau kualitas review;
- hasil AI masih bisa diverifikasi ke dokumen sumber;
- keputusan akhirnya tetap berada di tangan auditor.

### 3.1. Membaca GL, jurnal, mutasi bank, invoice, kontrak, dan rekonsiliasi

Use case paling masuk akal adalah **membaca dan menyaring dokumen sumber audit**. Ini wilayah yang sangat cocok untuk AI karena beban terbesar auditor sering justru ada di tahap awal: membuka file, mencari transaksi yang relevan, membandingkan antar dokumen, dan merangkum isi yang panjang. Arens menegaskan bahwa *general ledger* dan *trial balance* adalah titik fokus pemeriksaan karena dari situlah banyak akun dan saldo laporan keuangan diturunkan. Ketika data tersedia dalam bentuk elektronik, auditor memang dapat memakai perangkat analitis untuk mempercepat pekerjaan.

Dokumen yang paling cocok dibantu AI antara lain:

- **general ledger** dan jurnal;
- mutasi bank;
- invoice vendor;
- purchase order;
- kontrak;
- rekonsiliasi bank;
- bukti penerimaan barang atau jasa;
- daftar piutang atau utang per umur.

Mengapa ini masuk akal? Karena tugas awal di area tersebut umumnya adalah:

- membaca banyak dokumen;
- menemukan ketidaksesuaian;
- menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lain;
- menandai item yang layak diuji lebih lanjut.

Secara audit, ini tetap aman selama AI dipakai sebagai **alat bantu baca dan banding**, bukan sebagai penentu kesimpulan. IAASB juga menegaskan bahwa penggunaan *automated tools and techniques* dapat relevan untuk prosedur penilaian risiko maupun prosedur audit lanjutan, termasuk prosedur analitis substantif, selama auditor tetap mempertahankan kontrol atas tujuan, desain, dan evaluasi hasilnya. ([IAASB](#))

### Langkah yang harus dilakukan

- kumpulkan file yang relevan;
- pastikan periode dan nama file jelas;
- pisahkan file mentah, file kerja, dan file hasil review;
- unggah hanya dokumen yang memang dibutuhkan untuk pertanyaan audit tertentu;
- gunakan AI untuk membaca, membandingkan, dan menandai, lalu verifikasi ke dokumen asli.

### Contoh file

- GL\_2026\_Q1.xlsx
- Jurnal\_Adjustment\_Maret\_2026.xlsx
- Mutasi\_Bank\_Jan\_Mar\_2026.xlsx
- Invoice\_Vendor\_Q1.pdf
- Kontrak\_Jasa\_2026.pdf
- Rekonsiliasi\_Bank\_Maret\_2026.xlsx

### Cuplikan file Excel yang akan diaudit

| Tanggal    | No Jurnal | Akun            | Vendor        | Nilai     | Keterangan        |
|------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|
| 03-01-2026 | JRN-00128 | Biaya Konsultan | PT Maju Terus | 148750000 | jasa review       |
| 03-01-2026 | JRN-00129 | Biaya Konsultan | PT Maju Terus | 149250000 | jasa pendampingan |
| 03-01-2026 | JRN-00130 | Kas/Bank        | -             | 298000000 | pembayaran        |

### Contoh prompt

**Silakan upload file Excel, PDF, atau dokumen pendukung yang ingin ditelaah terlebih dahulu.**

Baca dokumen yang di-upload sebagai auditor keuangan.

Tugas Anda:

1. identifikasi transaksi atau isi dokumen yang tidak biasa,
2. bandingkan angka, tanggal, vendor, dan referensi dokumen,
3. tampilkan hanya temuan yang didukung dokumen,
4. pisahkan **fakta, indikasi, dan pertanyaan lanjutan**,
5. jangan menyimpulkan fraud tanpa bukti eksplisit,
6. bila ada aturan atau praktik yang perlu dipastikan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

### 3.2. Menyusun ringkasan awal area berisiko

Use case kedua yang sangat masuk akal adalah **membantu menyusun ringkasan awal area berisiko**. Banyak tim audit kehilangan banyak waktu pada tahap awal engagement karena harus membaca profil entitas, laporan sebelumnya, perubahan bisnis, akun signifikan, dan isu tahun lalu. AI dapat membantu merangkum informasi itu menjadi daftar area yang patut dicermati lebih dahulu. AI ditempatkan sebagai alat bantu untuk *planning, risk assessment*, dan penandaan akun rawan salah saji.

Use case ini bernilai karena audit berbasis risiko memang membutuhkan fokus. Auditor tidak diperintahkan memeriksa semuanya dengan intensitas sama. Mereka perlu memahami entitas, mengidentifikasi area signifikan, lalu merancang respons yang sesuai. AI dapat membantu tahap awal ini dengan merangkum:

- akun signifikan;
- perubahan besar dibanding tahun lalu;
- area yang punya transaksi tidak biasa;
- isu pengendalian yang pernah muncul;
- dokumen atau bukti tambahan yang perlu diminta.

Tetapi harus ditegaskan: **AI menyusun ringkasan awal, auditor menyusun keputusan auditnya**. Ringkasan AI harus diperlakukan sebagai hipotesis kerja, bukan penilaian final. Ini penting agar tim audit tidak terjebak *automation bias* atau terlalu cepat percaya pada daftar risiko yang disusun model. NIST menekankan pentingnya validasi, pengujian, dan pengelolaan risiko ketika AI dipakai dalam konteks yang mempengaruhi keputusan organisasi. ([NIST](#))

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah dokumen awal engagement, laporan tahun lalu, dan ringkasan bisnis;
- minta AI menyusun daftar area risiko awal;
- cocokkan daftar itu dengan materialitas, kontrol, dan pengalaman auditor;
- pilih mana yang layak masuk rencana audit;
- buang area yang tidak cukup bukti atau tidak relevan.

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen perusahaan, laporan tahun lalu, dan file pendukung yang relevan.**

Berdasarkan dokumen yang diupload, susun 10 area risiko utama untuk audit tahun berjalan.

Tampilkan dalam tabel: area risiko, alasan, dokumen pendukung, bukti yang perlu diminta, dan pertanyaan lanjutan.

Jangan membuat asumsi di luar dokumen. Jika bukti tidak cukup, tulis: **data tidak cukup**.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan istilah, praktik, atau kewajiban yang mungkin berubah.

## 3.3. Menelusuri anomali transaksi dan pola tidak wajar

Use case ketiga adalah yang paling sering memberi hasil cepat: **analitik transaksi dan pencarian anomali**. Ini sangat cocok untuk AI karena model dapat membantu mengelompokkan pola, menandai duplikasi, melihat pembulatan aneh, membaca transaksi akhir periode, atau mengidentifikasi akun lawan yang tidak lazim. Exception review, duplikasi, pembulatan tidak wajar, dan transaksi yang perlu tindak lanjut auditor.

Mengapa use case ini bernilai tinggi? Karena banyak salah saji, kelemahan proses, atau indikasi manipulasi awal justru tampak sebagai **pola transaksi yang janggal**, bukan sebagai satu transaksi tunggal yang langsung jelas bermasalah. Data analytics dalam audit memang lama dipakai untuk membantu auditor menemukan kemungkinan salah saji secara lebih efektif dan lebih murah, bahkan dalam beberapa kasus memungkinkan pemeriksaan mendekati seluruh populasi daripada sekadar sampel kecil.

Contoh pola yang layak ditandai:

- nomor invoice berbeda tetapi nilai dan vendor hampir sama;
- transaksi berulang tepat di bawah batas otorisasi;
- jurnal manual mendekati akhir periode;
- transaksi di luar jam kerja normal;
- akun lawan yang tidak lazim;
- pembulatan yang terlalu rapi;
- banyak koreksi pada akun tertentu.

Namun ada batas keras: **anomali bukan bukti fraud**. Anomali hanya sinyal bahwa auditor perlu bertanya lebih lanjut. Naqvi juga menekankan bahwa automasi audit harus memadukan pembacaan bukti dan pengujian, bukan langsung mengubah sinyal menjadi vonis.

#### Langkah yang harus dilakukan

- ambil export jurnal atau spreadsheet transaksi;
- pastikan kolom penting tersedia: tanggal, nomor dokumen, akun, pihak lawan, nilai, pengguna, keterangan;
- minta AI mengelompokkan exception;
- pilih exception yang relevan dengan risiko audit;
- uji ulang exception itu ke dokumen pendukung.

#### Contoh prompt

**Silahkan upload file Excel/CSV transaksi yang ingin diteliti.**

Dari tabel jurnal ini, tandai transaksi yang perlu tindak lanjut auditor: duplikasi, pembulatan tidak biasa, jurnal akhir periode, akun lawan tidak lazim, dan transaksi di luar jam kerja normal.

Kelompokkan per jenis *exception*.

Jangan menyimpulkan fraud; hanya tandai untuk review.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk istilah atau praktik audit yang lebih presisi.

### 3.4. Membantu review *working paper*, memo, dan draft temuan

Use case keempat yang sangat masuk akal adalah **review kualitas dokumentasi audit**. Banyak *working paper* terlihat lengkap, tetapi sebenarnya lemah pada tujuan prosedur, hubungan ke risiko, kecukupan bukti, atau konsistensi kesimpulan. AI dapat membantu pembacaan ulang dokumen kerja untuk menemukan *gap*, bagian yang terlalu kabur, atau narasi yang belum cukup kuat. Kami menempatkan ini secara jelas: review *working paper*, *clearance notes*, memo isu signifikan, ringkasan eksekutif, dan draft temuan.

Ini use case yang strategis karena kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh apa yang diperiksa, tetapi juga oleh **bagaimana pekerjaan itu didokumentasikan**. Arens dan Millichamp sama-sama menekankan bahwa *working papers* harus cukup jelas sehingga auditor lain dapat memahami pekerjaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan dasar kesimpulan yang dicapai. Dokumentasi juga penting untuk perencanaan, supervisi, review, dan justifikasi keputusan audit.

AI bisa membantu pada pertanyaan seperti:

- apakah tujuan prosedur sudah jelas;
- apakah bukti cukup mendukung kesimpulan;
- apakah ada *gap* antara risiko, prosedur, dan temuan;
- apakah bahasa terlalu pasti padahal bukti lemah;
- apakah memo terlalu panjang, kabur, atau defensif.

Tetapi ada pagar terakhir yang tidak boleh dilanggar: **manusia tetap penulis terakhir**. AI boleh membantu merapikan bahasa dan menyoroti kelemahan, tetapi auditor dan reviewer tetap yang memutuskan apakah *working paper* dan temuan layak dipertahankan. IAASB juga menaruh perhatian pada dokumentasi saat ATT dipakai, karena teknologi tidak menghapus kebutuhan untuk menjelaskan apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana hasil itu dinilai. ([IAASB](#))

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah *working paper*, memo, atau draft temuan yang ingin di review;
- minta AI fokus pada tujuan, bukti, gap, dan kualitas kesimpulan;
- cek ulang semua kritik AI ke dokumen sumber;
- revisi hanya bagian yang memang didukung bukti;
- simpan jejak review dan keputusan akhirnya.

### Contoh prompt

**Silahkan upload working paper, memo, atau draft temuan yang ingin di review.**

Review dokumen berikut dari sudut pandang reviewer audit.

Cari kelemahan pada tujuan prosedur, bukti, kesimpulan, dan keterkaitan dengan risiko.

Tampilkan: **gap**, **dampak**, dan **saran perbaikan**.

Jangan mengubah fakta. Jangan menambah bukti yang tidak ada.

Jika ada istilah, standar, atau praktik yang perlu dipastikan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh rujukan yang lebih presisi.

### 3.5. Kapan AI sebaiknya tidak dipakai

Bab ini juga harus jujur: **tidak semua pekerjaan audit cocok untuk AI**. Ada area di mana AI justru berisiko menyesatkan, membocorkan informasi, atau membuat auditor terlalu cepat puas. Disini kami memberi ruang untuk “kapan AI sebaiknya tidak dipakai” dan “daftar larangan penggunaan AI di area kritis”.

AI sebaiknya **tidak** dipakai atau dipakai sangat terbatas ketika:

- data sumber belum bersih dan belum jelas asal-usulnya;
- dokumen sangat sensitif dan tata kelola akses belum siap;
- pertanyaan audit membutuhkan *judgment* hukum atau etika yang mendalam;
- auditor cenderung ingin memakai AI untuk “membenarkan” kesimpulan yang sudah diinginkan;
- bukti utama belum tersedia dan AI diminta mengisi kekosongan;
- area yang diperiksa menyangkut dugaan fraud serius yang menuntut kontrol bukti lebih ketat.

IAASB punya materi khusus tentang risiko *overreliance* pada teknologi, dan NIST menekankan bahwa penggunaan AI yang dapat dipercaya membutuhkan pengelolaan risiko, evaluasi, serta pemahaman batas kemampuan sistem. Jadi, keputusan untuk **tidak memakai AI** kadang justru menunjukkan kedewasaan fungsi audit. ([IAASB](#))

Kalimat yang layak ditanamkan di bab ini:

- **AI dipakai saat ia memperjelas bukti, bukan saat ia menggantikan bukti.**
- **AI dipakai saat ia memperluas jangkauan audit, bukan saat ia mengaburkan tanggung jawab auditor.**
- **Jika data belum siap, kontrol belum siap, atau resiko nya terlalu tinggi, jangan pakai AI hanya demi terlihat modern.**

## Penutup Bab 3

Bab 3 harus membuat pembaca paham bahwa use case AI yang baik untuk audit keuangan bukan yang paling rumit, melainkan yang paling **aman, murah, bernilai, dan bisa diverifikasi**. Membaca GL dan dokumen pendukung, menyusun ringkasan awal risiko, menelusuri anomali transaksi, serta mereview *working paper* dan draft temuan adalah empat wilayah yang paling masuk akal untuk dimulai. Di situlah AI dapat memberi manfaat nyata: **menghemat waktu, memperluas coverage, menajamkan fokus, dan memperbaiki mutu dokumentasi**. Tetapi seluruh manfaat itu hanya sah bila satu hal tetap dijaga: **audit tetap dipimpin oleh risiko, kontrol, dan bukti**—bukan oleh rasa kagum pada teknologi. ([iaasb.org](https://iaasb.org))

## Ringkasan

- Mulai dari masalah audit, bukan dari demo alat.
- Pilih use case yang berulang, tinggi volume, dan mudah diverifikasi.
- Gunakan AI untuk baca, banding, tandai, dan rapikan—bukan untuk memutuskan sendiri.
- Review *working paper* dan temuan adalah wilayah bernilai tinggi untuk AI.
- Jika bukti, kontrol, atau tata kelola belum siap, lebih baik tunda daripada salah pakai.



## BAGIAN II — Menyiapkan File Keuangan, Data, dan Ekosistem Kerja

### Bab 4. Menyiapkan File Keuangan agar Siap Dibaca dan Diaudit oleh AI

Bab ini sangat penting karena kualitas hasil AI hampir selalu mengikuti kualitas file yang diberikan. Jika file rapi, konsisten, jelas asal-usulnya, dan lengkap konteksnya, AI lebih mudah membantu auditor membaca pola, membandingkan bukti, dan menandai *exception*. Tetapi jika file berantakan, nama dokumen tidak jelas, kolom tidak seragam, atau PDF hasil scan buruk, maka model akan lebih mudah salah baca, salah tarik kesimpulan, atau gagal menemukan hubungan antar dokumen. Literatur audit dan AI-audit menegaskan bahwa **data quality, metadata, preprocessing, dan organisasi dokumen** adalah fondasi untuk otomatisasi yang dapat dipercaya. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov))

Karena itu, pesan strategis Bab 4 harus sederhana: **AI yang baik dimulai dari file yang baik**. Banyak tim audit terlalu cepat ingin masuk ke tahap analitik atau tanya-jawab, padahal pekerjaan paling menentukan justru ada di tahap menyiapkan bahan. Ini bukan pekerjaan glamor, tetapi inilah yang membedakan sistem yang bisa dipercaya dari sistem yang hanya tampak canggih.

#### 4.1. Jenis file yang ideal: GL, *trial balance*, jurnal, *bank statement*, AP/AR aging, invoice, PO, kontrak

AI paling efektif bila diberi file yang memang **dekat dengan bukti audit**. Karena itu, jenis file yang ideal bukan file presentasi atau ringkasan umum, tetapi file yang secara langsung membantu auditor memahami saldo, transaksi, bukti pendukung, dan hubungan antar dokumen. Disini kami menempatkan GL, *trial balance*, jurnal, mutasi bank, *aging*, invoice, PO, kontrak, dan rekonsiliasi sebagai bahan utama.

Secara audit, urutan paling sehat adalah mulai dari file yang menjadi tulang punggung laporan keuangan. Arens menegaskan bahwa karena laporan keuangan dibangun dari *general ledger*, maka angka-angka di *general ledger* menjadi titik fokus pemeriksaan, dan auditor sejak awal biasanya memperoleh *general ledger* serta *trial balance* dalam bentuk elektronik. Dari sana, auditor lalu bergerak ke dokumen rinci pendukung.

File yang ideal untuk disiapkan lebih dulu:

- **GL / general ledger**: untuk melihat seluruh akun dan arus transaksi.
- **Trial balance**: untuk membaca saldo akhir dan kaitannya ke laporan.
- **Jurnal rinci**: terutama jurnal manual, jurnal penyesuaian, dan jurnal akhir periode.
- **Mutasi bank** dan rekonsiliasi bank: untuk menguji kas dan aliran pembayaran.
- **AP/AR aging**: untuk membaca piutang dan utang per umur.
- **Invoice** dan bukti tagihan: untuk mendukung pengujian pembelian atau beban.
- **PO** dan bukti penerimaan: untuk menghubungkan komitmen dengan realisasi.
- **Kontrak**: untuk memahami dasar transaksi, kewajiban, harga, dan jangka waktu.

Mengapa file-file ini penting? Karena AI akan jauh lebih berguna jika ia bisa membaca **rantai bukti**, bukan potongan informasi terpisah. Misalnya, invoice tanpa PO dan tanpa kontrak akan jauh lebih lemah nilainya daripada invoice yang bisa ditautkan ke kontrak, PO, bukti penerimaan, dan pembayaran. Dalam konteks audit, AI menjadi kuat saat ia membantu auditor melihat keterhubungan itu lebih cepat.

#### Langkah yang harus dilakukan

- kumpulkan file utama per siklus audit;
- prioritaskan file yang menjadi dasar saldo dan transaksi;
- pastikan file tersedia dalam format yang bisa dibaca dengan baik;
- lengkapi file pendukung agar hubungan antar dokumen bisa diuji;
- jangan mulai dengan dokumen acak yang tidak jelas relevansinya.

## 4.2. Rapiakan format tanggal, kode akun, mata uang, nomor dokumen, dan referensi

Setelah file terkumpul, pekerjaan berikutnya adalah **standarisasi format**. Ini terdengar administratif, tetapi sebenarnya sangat strategis. Banyak kesalahan analisis bukan terjadi karena AI “bodoh”, melainkan karena input-nya tidak seragam. Tanggal ditulis campur aduk, kode akun berubah-ubah, simbol mata uang tidak konsisten, nomor dokumen tidak stabil, dan referensi antar file tidak saling cocok. Dalam situasi seperti ini, model akan lebih mudah salah mengelompokkan, gagal membandingkan, atau mengira dua item berbeda sebagai item yang sama.

Naqvi menegaskan bahwa *data quality* mencakup kelengkapan, ketepatan waktu, reliabilitas, relevansi, kegunaan, dan kebersihan data. Ia juga menekankan pentingnya *master data* dan *metadata* sebagai titik acuan. Artinya, sebelum AI dipakai, organisasi harus memastikan bahwa elemen dasar dalam file keuangan sudah cukup tertib untuk dianalisis.

Yang wajib dirapikan:

- format tanggal, misalnya satu pola yang konsisten;
- kode akun, tanpa variasi penulisan yang tidak perlu;
- mata uang dan desimal;
- nomor invoice, PO, kontrak, dan jurnal;
- kolom referensi silang antar dokumen;
- nama vendor atau pelanggan;
- keterangan transaksi agar tidak terlalu kabur.

Manfaat utama dari perapihan ini sangat besar:

- AI lebih mudah membaca hubungan antar file;
- pencarian duplikasi lebih akurat;
- perbandingan antar periode lebih rapi;
- audit trail lebih mudah ditelusuri;
- risiko salah tafsir menurun. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov))

#### Langkah yang harus dilakukan

- tentukan standar penulisan tanggal;
- tetapkan kamus kode akun dan nama akun;
- samakan penulisan mata uang dan format angka;
- pastikan nomor dokumen tidak kosong dan tidak ganda;
- buat kolom penghubung jika satu transaksi terhubung ke dokumen lain.

#### Contoh cuplikan file Excel yang lebih siap audit

| Tanggal    | No Jurnal | Kode Akun | Nama Akun       | Vendor        | No Invoice | No PO  | Mata Uang | Nilai     | Referensi   |
|------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 2026-03-01 | JRN-00128 | 6110      | Biaya Konsultan | PT Maju Terus | INV-2301   | PO-778 | IDR       | 148750000 | CTR-2026-09 |
| 2026-03-01 | JRN-00129 | 6110      | Biaya Konsultan | PT Maju Terus | INV-2302   | PO-778 | IDR       | 149250000 | CTR-2026-09 |

Struktur seperti ini jauh lebih mudah dibaca AI daripada tabel yang kolomnya campur aduk atau istilahnya tidak konsisten.

### 4.3. Pisahkan file mentah, file kerja, dan file final

Ini salah satu kebiasaan paling penting, tetapi sering diabaikan. Untuk audit berbantuan AI, file harus dipisahkan setidaknya menjadi tiga kelompok:

- **file mentah:** dokumen asli dari sumber;
- **file kerja:** hasil olah, gabungan, atau penandaan untuk analisis;
- **file final:** hasil yang sudah ditinjau dan siap dipakai dalam dokumentasi audit.

Pemisahan ini penting karena audit membutuhkan *traceability*. Auditor harus selalu bisa kembali ke sumber awal untuk menjawab pertanyaan: data ini berasal dari mana, apa yang diubah, siapa yang mengubah, dan versi mana yang dipakai untuk kesimpulan. Arens juga menekankan pentingnya *working papers* yang jelas, teridentifikasi, dan terdokumentasi dengan baik. Dalam lingkungan digital, perlindungan, pengarsipan, dan pelacakan perubahan file menjadi semakin penting.

Secara strategis, pemisahan ini memberi beberapa keuntungan:

- mencegah file asli tertimpa;
- memudahkan review dan reperform;
- memudahkan audit trail;
- memisahkan bukti dari interpretasi;
- membuat hasil AI lebih mudah diuji ulang.

#### Langkah yang harus dilakukan

Struktur folder sederhana yang sehat bisa seperti ini:

- 01\_raw/
- 02\_working/
- 03\_reviewed/
- 04\_final/
- 05\_logs/

Di dalamnya, file diberi nama yang konsisten, misalnya:

- GL\_2026\_Q1\_raw.xlsx
- GL\_2026\_Q1\_cleaned.xlsx
- GL\_2026\_Q1\_exception\_reviewed.xlsx

Dengan pola ini, tim audit tidak mudah bingung soal versi mana yang dipakai. Ini sangat penting ketika AI mulai ikut membaca file yang berbeda versi.

#### 4.4. Cegah sampah data: duplikasi, file kosong, PDF scan buruk, dan kolom tidak konsisten

Sebelum AI dipakai, auditor harus punya disiplin untuk mengurangi **sampah data**. Dalam audit berbantuan AI, sampah data bukan sekadar gangguan kecil. Ia bisa menjadi sumber *hallucination*, salah klasifikasi, atau temuan palsu. Dokumen yang duplikat bisa dibaca seolah transaksi berbeda. File kosong bisa dianggap data hilang. PDF hasil scan buruk bisa salah ekstraksi. Kolom yang berubah nama atau urutannya bisa merusak analitik. ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

Naqvi menegaskan bahwa *data preprocessing* adalah langkah kritis dan memakan waktu dalam sistem berbasis AI. Artinya, pembersihan data bukan pekerjaan tambahan; justru itulah salah satu pekerjaan inti sebelum analisis bisa dipercaya.

Jenis sampah data yang paling sering merusak hasil audit berbantuan AI:

- file duplikat;
- file salah periode;
- file kosong atau rusak;
- PDF scan miring, kabur, atau terpotong;
- tabel yang kolomnya berubah nama;
- format angka yang tidak seragam;
- penulisan vendor atau akun yang tidak konsisten;
- *merge cells* dan layout yang sulit dibaca mesin.

Konsekuensinya nyata:

- AI bisa gagal menautkan dokumen;
- analitik duplikasi bisa salah;
- ringkasan awal risiko jadi menyesatkan;
- exception bertambah bukan karena masalah audit, tetapi karena file kotor. ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

##### Langkah yang harus dilakukan

- hapus file duplikat;
- cek file rusak atau kosong;
- konversi scan buruk bila perlu;
- standarkan nama kolom;
- pastikan satu tabel memakai satu struktur;
- cek apakah semua file berada pada periode yang benar;
- beri tanda pada file yang belum lolos *quality check*.

## 4.5. Checklist “siap audit AI” untuk dokumen keuangan

Bagian ini sebaiknya ditutup dengan **checklist praktis**. Tujuannya bukan membuat pembaca sibuk administrasi, tetapi memastikan bahwa setiap file yang masuk ke AI memang layak dibaca dan cukup aman untuk dijadikan bahan audit. Ini juga konsisten dengan arah buku Anda yang menekankan *grounded answers*, *source traceability*, dan review manusia sebelum hasil dipercaya.

### Checklist “siap audit AI”

Sebuah file keuangan layak masuk ke proses audit berbantuan AI jika:

- file berasal dari sumber yang jelas;
- periode file sudah benar;
- nama file konsisten dan informatif;
- format tanggal dan angka seragam;
- kode akun dan nama akun stabil;
- mata uang jelas;
- nomor dokumen tersedia;
- referensi silang antar dokumen ada jika diperlukan;
- tidak ada duplikasi yang belum dibersihkan;
- file tidak kosong atau rusak;
- PDF cukup terbaca;
- kolom inti konsisten;
- versi file jelas;
- akses dan kerahasiaan sudah dipertimbangkan;
- auditor masih bisa kembali ke dokumen asli kapan saja.

### Contoh prompt

**Silahkan upload file Excel, PDF, atau dokumen keuangan yang ingin di cek kesiapan datanya.**

Tinjau apakah file ini sudah cukup siap untuk audit berbantuan AI.

Periksa:

1. konsistensi tanggal, kode akun, mata uang, nomor dokumen, dan referensi,
2. kemungkinan file kosong, rusak, atau duplikat,
3. kualitas tabel atau hasil ekstraksi dokumen,
4. kolom yang hilang atau tidak konsisten,
5. risiko yang bisa membuat analisis AI keliru.

Tampilkan hasil dalam tabel: **masalah**, **dampak terhadap audit**, dan **saran perbaikan**.

Jangan membuat asumsi di luar dokumen. Jika ada aturan, praktik, atau istilah yang perlu dipastikan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

## Penutup Bab 4

Bab 4 harus membuat pembaca paham bahwa **file yang rapi bukan pekerjaan administratif biasa; itu fondasi kepercayaan**. Auditor sering tergoda langsung masuk ke tahap analitik, padahal mutu audit berbantuan AI sangat ditentukan oleh mutu bahan bakunya. Bila file keuangan bersih, konsisten, terlacak, dan terorganisasi dengan baik, AI akan jauh lebih berguna untuk membaca pola, membandingkan bukti, dan menyiapkan tindak lanjut. Tetapi jika file kotor, kacau, dan tidak jelas versinya, maka AI hanya akan mempercepat kekeliruan. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov))

## Ringkasan

- **AI yang baik dimulai dari file yang baik.**
- **Pilih file yang dekat dengan bukti audit, bukan file acak.**
- **Rapikan format sebelum meminta AI membaca.**
- **Pisahkan file mentah, file kerja, dan file final.**
- **Bersihkan sampah data sebelum analisis.**
- **Gunakan checklist sederhana agar file benar-benar siap diaudit.**

## Bab 5. Strategi Penyiapan Data untuk Pengambilan Keputusan Audit

Bab ini penting karena banyak tim audit terlalu cepat mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa disiplin pertanyaan. Hasilnya sering justru kontraproduktif: file menumpuk, analisis melebar, fokus kabur, dan AI dipakai untuk menjelajah data tanpa arah. Dalam audit, pendekatan seperti itu berbahaya. Audit bukan proyek eksplorasi tanpa batas. Audit adalah proses yang diarahkan oleh **tujuan, risiko, materialitas, dan bukti**. Karena itu, strategi penyiapan data harus membantu auditor menjawab: apa yang ingin dibuktikan, area mana yang paling berisiko, dan data apa yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan.

Secara strategis, bab ini juga menegaskan pergeseran penting: **lebih banyak data tidak otomatis berarti keputusan audit lebih baik**. Data baru bernilai jika ia relevan, tepat waktu, bisa dipercaya, dan dipetakan dengan jelas ke kebutuhan audit. Literatur audit planning dan *audit analytics* menekankan bahwa prosedur analitis dipakai untuk membantu perencanaan, memahami entitas, memperkirakan area yang butuh perhatian lebih, dan mendukung perluasan atau pengurangan pekerjaan berdasarkan risiko. Jadi, data harus memperbaiki keputusan, bukan membebani tim dengan kebisingan tambahan.

### 5.1. Mulai dari pertanyaan audit, bukan dari alat

Dasar pertama yang harus ditekankan adalah: **mulai dari pertanyaan audit, bukan dari alat**. Ini sederhana, tetapi sangat menentukan. Jika tim audit mulai dari alat, mereka cenderung bertanya, “fitur apa yang bisa dipakai?” Padahal pertanyaan yang benar adalah, “masalah audit apa yang ingin kami pecahkan?” Perbedaan ini sangat besar. Pendekatan pertama menghasilkan demo. Pendekatan kedua menghasilkan nilai audit. Mulai dari *pain point* audit, bukan dari demo, dan pilih proses yang berulang, lambat, serta tinggi volume.

Dalam praktik audit, pertanyaan audit yang sehat biasanya lahir dari:

- tujuan engagement;
- akun atau proses yang signifikan;
- temuan tahun lalu;
- perubahan bisnis atau sistem;
- indikasi *exception* atau *control weakness*;
- kebutuhan manajemen dan komite audit yang sah secara profesi.

Jadi, sebelum mengumpulkan file, auditor perlu menulis pertanyaan inti. Misalnya:

- apakah jurnal manual akhir periode meningkat secara tidak wajar?
- apakah pembayaran vendor didukung dokumen lengkap?
- apakah piutang tertentu menua tanpa tindak lanjut memadai?
- apakah rekonsiliasi bank menunjukkan pola selisih berulang?



Dengan cara ini, data yang dikumpulkan menjadi terarah. AI lalu membantu menjawab pertanyaan itu, bukan mengembara tanpa konteks. Ini juga selaras dengan panduan IAASB bahwa penggunaan ATT harus dikaitkan dengan tujuan prosedur audit yang jelas, bukan dipakai secara lepas tanpa hubungan ke risiko dan bukti. ([iaasb.org](http://iaasb.org))

### Langkah yang harus dilakukan

- tulis 3–5 pertanyaan audit utama sebelum mengumpulkan data;
- hubungkan setiap pertanyaan ke akun, proses, atau risiko tertentu;
- tentukan bukti minimum yang dibutuhkan untuk menjawabnya;
- baru setelah itu kumpulkan file yang relevan;
- jangan mengunggah file hanya karena tersedia, jika tidak jelas gunanya.

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen awal engagement, laporan tahun lalu, dan file transaksi yang relevan.**

Berdasarkan dokumen yang diupload, bantu saya merumuskan 5 pertanyaan audit paling penting untuk engagement ini.

Tampilkan dalam tabel: **pertanyaan audit, akun/proses terkait, risiko yang diuji, dan data yang perlu diminta.**

Jangan membuat asumsi di luar dokumen. Jika data belum cukup, tulis: **data tidak cukup.**

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan istilah atau praktik audit yang lebih *update* dan presisi.

## 5.2. Tentukan akun prioritas, area rawan, dan hipotesis pemeriksaan

Setelah pertanyaan audit jelas, langkah berikutnya adalah menentukan **akun prioritas, area rawan, dan hipotesis pemeriksaan**. Ini inti dari audit berbasis risiko. Auditor tidak memeriksa semua akun dengan intensitas yang sama. Mereka harus memilih mana yang paling penting, paling rentan salah saji, paling terdampak perubahan, atau paling lemah kontrolnya. Millichamp menegaskan bahwa proses perencanaan audit secara normal mencakup peninjauan *working paper* tahun lalu, penilaian risiko, *analytical review*, penetapan materialitas awal, dan keputusan tentang tingkat reliance pada kontrol internal serta kebutuhan pengujian rinci.

Di sinilah data dipakai bukan sekadar untuk “melihat isi file”, tetapi untuk **membuat pilihan audit yang lebih cerdas**. Misalnya:

- akun mana yang nilainya paling besar;
- akun mana yang berubah paling tajam dibanding periode lalu;
- area mana yang paling sering mengandung jurnal manual;
- proses mana yang punya banyak koreksi atau pengecualian;
- unit mana yang historisnya sering mengalami temuan.

Setelah itu, auditor menyusun hipotesis pemeriksaan. Hipotesis bukan kesimpulan, melainkan dugaan kerja yang perlu diuji. Contohnya:

- ada kemungkinan *cut-off* pendapatan tidak konsisten di akhir periode;
- ada kemungkinan pembayaran vendor tertentu tidak selalu didukung bukti penerimaan;
- ada kemungkinan akun biaya tertentu dipakai untuk menampung transaksi yang klasifikasinya lemah;
- ada kemungkinan jurnal penyesuaian manual meningkat di area yang kontrolnya longgar.

Dengan adanya hipotesis, data menjadi lebih berguna. AI bisa dipakai untuk membantu menguji dugaan awal itu dengan lebih cepat dan lebih luas. Tanpa hipotesis, auditor mudah tenggelam dalam data tanpa tahu apa yang sedang dicari.

### Langkah yang harus dilakukan

- pilih akun atau proses yang material atau berisiko;
- gunakan data historis, perubahan bisnis, dan isu kontrol untuk menyusun prioritas;
- rumuskan hipotesis pemeriksaan yang bisa diuji;
- pastikan setiap hipotesis punya data pendukung yang relevan;
- gunakan AI untuk membantu menyaring bukti terhadap hipotesis itu.

### Contoh prompt

**Silahkan upload trial balance, GL, dan ringkasan temuan tahun lalu.**

Berdasarkan dokumen yang diupload, identifikasi akun prioritas dan area rawan untuk audit tahun berjalan.

Susun 8 hipotesis pemeriksaan awal.

Tampilkan dalam tabel: **akun/area, alasan prioritas, hipotesis, data yang perlu diuji, dan bukti tambahan yang harus diminta.**

Jangan membuat kesimpulan final. Jika bukti belum cukup, tulis: **perlu data tambahan.**

Jika perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk istilah audit yang lebih presisi.

### 5.3. Petakan data mana untuk *planning*, mana untuk pengujian, mana untuk pelaporan

Salah satu kelemahan umum dalam tim audit adalah semua data dikumpulkan, tetapi tidak dipetakan menurut fungsi. Padahal tidak semua data dipakai untuk tujuan yang sama. Ada data yang sangat berguna untuk **planning**, ada yang kritis untuk **pengujian**, dan ada yang terutama penting untuk **pelaporan**. Jika ini tidak dibedakan, tim akan mudah mencampur aduk dokumen latar belakang dengan bukti inti, atau sebaliknya terlalu cepat menyusun narasi tanpa bahan yang cukup. Pemetaan data berdasarkan tahap pekerjaan audit.

Secara sederhana, pemetaan ini dapat dibagi seperti berikut:

#### Data untuk planning

- laporan tahun lalu;
- *working paper* kunci tahun lalu;
- profil entitas;
- ringkasan proses bisnis;
- hasil *analytical review* awal;
- perubahan sistem, organisasi, atau kebijakan.

#### Data untuk pengujian

- GL;
- jurnal rinci;
- mutasi bank;
- invoice;
- PO;
- bukti penerimaan;
- kontrak;
- daftar piutang/utang;
- rekonsiliasi;
- dokumen otorisasi.

#### Data untuk pelaporan

- ringkasan *exception* yang sudah diverifikasi;
- bukti pendukung temuan;
- analisis dampak;
- klarifikasi manajemen;
- status tindak lanjut;
- memo isu signifikan.

Pemetaan seperti ini membantu tim audit lebih disiplin. Mereka tahu file mana yang hanya untuk memahami konteks, mana yang benar-benar menjadi dasar pengujian, dan mana yang sudah cukup matang untuk masuk ke narasi temuan. Secara profesi, ini juga memperkuat *traceability* dan kualitas dokumentasi.

### Langkah yang harus dilakukan

- buat daftar data menurut tahap audit: planning, pengujian, pelaporan;
- tandai data mana yang bersifat latar belakang dan mana yang bersifat bukti;
- jangan gunakan data planning sebagai pengganti bukti pengujian;
- pastikan setiap temuan dalam pelaporan bisa ditelusuri kembali ke data pengujian;
- simpan log versi dan asal file.

### Contoh prompt

**Silakan upload daftar file atau folder kerja audit yang sudah tersedia.**

Kelompokkan dokumen yang diupload ke dalam tiga kategori: **planning**, **pengujian**, dan **pelaporan**.

Untuk setiap file, jelaskan: **fungsi**, **nilai audit**, dan **risiko jika dipakai di tahap yang salah**.

Bila ada kategori yang belum memiliki data yang cukup, tandai sebagai **belum lengkap**.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk verifikasi istilah atau praktik dokumentasi audit yang lebih *update*.

## 5.4. Gunakan data untuk memperbaiki fokus, *coverage*, dan prioritas temuan

Tujuan akhir dari strategi data bukan sekadar agar auditor punya banyak file. Tujuan akhirnya adalah agar keputusan audit menjadi **lebih fokus**, *coverage* menjadi **lebih luas tetapi tetap terkendali**, dan prioritas temuan menjadi **lebih tajam**. Westland menjelaskan bahwa prosedur analitis dipakai di seluruh tahapan audit—perencanaan, pengujian substantif, dan review akhir—untuk menilai hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan, serta menandai situasi yang memerlukan audit lebih luas. Ini sangat penting: data dipakai untuk **memilih di mana auditor harus menambah atau mengurangi perhatian**.

Artinya, strategi data yang baik harus memberi jawaban pada tiga pertanyaan:

- area mana yang paling layak diperiksa lebih dalam;
- populasi mana yang bisa diperluas *coverage*-nya dengan bantuan analitik;
- temuan mana yang benar-benar penting untuk dinaikkan ke level manajemen atau komite audit.

Di sinilah AI memberi nilai yang sangat nyata. Dengan data yang dipetakan dan pertanyaan yang jelas, AI dapat membantu:

- memprioritaskan *exception*;
- memperluas pembacaan atas populasi transaksi;
- menghubungkan pola antar dokumen;
- merangkum temuan yang didukung bukti;
- membantu auditor membedakan isu kecil dari isu yang benar-benar penting.

Tetapi satu hal harus dijaga: **prioritas temuan tetap ditentukan oleh signifikansi audit, bukan oleh seberapa “menarik” pola yang ditemukan AI**. Temuan yang sering muncul belum tentu paling penting. Sebaliknya, satu temuan yang menyentuh kontrol inti, akun material, atau risiko tata kelola bisa jauh lebih signifikan daripada puluhan *exception* administratif kecil. Karena itu, data harus dipakai untuk memperkuat *judgment*, bukan menggantikannya.

### Langkah yang harus dilakukan

- gunakan hasil analitik untuk menyempitkan fokus pada area signifikan;
- perluas *coverage* hanya pada area yang relevan dengan risiko;
- kelompokkan *exception* berdasarkan dampak audit, bukan hanya frekuensi;
- gunakan data untuk menata temuan menjadi lebih tajam dan terukur;
- hentikan analisis tambahan jika nilainya tidak lagi menambah kejelasan keputusan.

### Contoh prompt

**Silahkan upload file exception, ringkasan analitik, dan draft daftar temuan.**

Berdasarkan dokumen yang diupload, bantu saya memprioritaskan temuan audit.

Kelompokkan menjadi: **tinggi**, **menengah**, dan **rendah** dengan dasar:

1. dampak terhadap akun atau proses,
  2. kekuatan bukti,
  3. hubungan dengan kelemahan kontrol,
  4. urgensi tindak lanjut.
- Jangan menambah fakta baru. Jika ada kekurangan bukti, tandai sebagai **butuh verifikasi tambahan**.  
Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh istilah atau praktik pelaporan yang lebih presisi.

## Penutup Bab 5

Bab 5 harus membuat pembaca sadar bahwa **penyiapan data untuk audit bukan soal mengumpulkan file sebanyak mungkin, tetapi soal menyiapkan dasar keputusan yang lebih baik**. Audit yang matang selalu dimulai dari pertanyaan yang benar, dilanjutkan dengan prioritas risiko yang jelas, lalu didukung oleh pemetaan data yang rapi dan penggunaan analitik yang disiplin. Di sinilah AI menjadi berguna: bukan sebagai pengganti penilaian auditor, tetapi sebagai pengungkit agar auditor bisa **lebih fokus, lebih luas jangkauannya, dan lebih tajam dalam menentukan prioritas temuan**.

## Ringkasan

- Mulai dari pertanyaan audit, bukan dari alat.
- Tentukan akun prioritas dan hipotesis pemeriksaan lebih dulu.
- Petakan data sesuai tahap audit: planning, pengujian, pelaporan.
- Gunakan data untuk memperbaiki fokus, bukan menambah kebisingan.
- AI berguna jika ia membantu keputusan audit menjadi lebih tajam, bukan lebih ramai.

## Bab 6. Menyiapkan Ekosistem AI untuk Tim Audit

Bab ini penting karena banyak implementasi AI gagal bukan karena modelnya buruk, tetapi karena **lingkungan kerjanya kacau**. Dokumen bercampur, versi file tidak jelas, hak akses longgar, data sensitif tersebar, peran tim tumpang tindih, dan tidak ada ukuran keberhasilan yang disepakati. Dalam situasi seperti ini, AI justru memperbesar risiko: risiko salah pakai, salah tafsir, kebocoran informasi, dan *overreliance* pada hasil yang belum layak dipercaya. Literatur internal audit menekankan bahwa kualitas assurance tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh strategi, struktur, sumber daya, prosedur kerja, dan kualitas dokumentasi.

Karena itu, pesan inti Bab 6 harus tegas: **sebelum AI dipakai oleh tim audit, organisasi perlu menyiapkan cara kerja yang rapi**. Ekosistem yang baik bukan sesuatu yang mewah. Ia justru syarat minimum agar penggunaan AI tidak merusak disiplin profesi audit. IIA juga menekankan bahwa tata kelola, akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian risiko adalah bagian tak terpisahkan dari penggunaan AI yang sehat dalam fungsi audit. ([theiia.org](https://theiia.org))

### 6.1. Folder kerja, penamaan file, versi, dan hak akses

Ekosistem AI yang sehat selalu dimulai dari hal yang terlihat sederhana: **folder kerja, penamaan file, versi, dan hak akses**. Banyak tim menganggap ini pekerjaan administratif biasa. Padahal dalam audit, ini adalah fondasi *traceability*. Jika auditor tidak tahu file mana yang asli, mana yang sudah dibersihkan, mana yang sudah direview, dan siapa yang boleh mengaksesnya, maka seluruh proses menjadi rapuh. Disini ditegaskan pentingnya *workspace* tim, penamaan, versi, dan pemisahan peran.

Dokumen audit harus mudah ditelusuri. *The Internal Auditing Handbook* menekankan bahwa kertas kerja dan dokumen audit perlu menunjukkan sumber data, pekerjaan yang dilakukan, hasil, item yang masih outstanding, serta konsistensi antar dokumen. Bahkan detail seperti identitas audit, tanggal, dan siapa yang menyiapkan serta mereview dokumen juga penting. Ini menunjukkan bahwa tata kelola dokumen bukan urusan kecil; ia bagian dari mutu audit.

Karena itu, pengaturan dasar sebaiknya dibuat jelas sejak awal:

- folder file mentah;
- folder file kerja;
- folder file yang sudah direview;
- folder output final;
- folder log atau jejak penggunaan AI.

Penamaan file juga harus konsisten. Misalnya, setiap file memuat periode, jenis data, dan status versinya. Dengan begitu, tim tidak mudah salah pakai file. Ini penting bukan hanya untuk kerapian, tetapi juga untuk review ulang, pengulangan prosedur, dan pembuktian jika suatu saat hasil audit dipertanyakan.

Hak akses juga wajib jelas. Tidak semua anggota tim perlu melihat semua data. Semakin sensitif dokumen yang dipakai, semakin penting prinsip **akses seperlunya**. NIST menempatkan *governance*, pengendalian risiko, dan perlindungan terhadap data sebagai bagian penting dalam penggunaan AI yang dapat dipercaya. ([nist.gov](https://nist.gov))

### Langkah yang harus dilakukan

- buat struktur folder baku untuk seluruh engagement;
- tetapkan pola penamaan file yang konsisten;
- gunakan penanda versi yang mudah dipahami;
- pisahkan hak akses berdasarkan peran;
- simpan jejak siapa membuat, mengubah, dan mereview file.

### Contoh struktur folder

- 01\_raw/
- 02\_working/
- 03\_reviewed/
- 04\_final/
- 05\_logs/

### Contoh penamaan file

- GL\_2026\_Q1\_raw.xlsx
- GL\_2026\_Q1\_cleaned\_v01.xlsx
- GL\_2026\_Q1\_exception\_reviewed\_v02.xlsx
- Memo\_Risiko\_Kas\_2026\_final.docx

## 6.2. Ruang uji terpisah dari ruang operasional

Salah satu kesalahan paling umum dalam implementasi AI adalah langsung memakai sistem atau dokumen operasional tanpa ruang uji yang terpisah. Padahal untuk fungsi audit, pemisahan **ruang uji** dan **ruang operasional** sangat penting. Di ruang uji, tim dapat mencoba *prompt*, mengecek hasil, menguji konsistensi, dan melihat potensi risiko tanpa langsung mempengaruhi dokumen kerja utama atau paparan data yang lebih luas. Ini saat menekankan “lingkungan uji vs lingkungan operasional”.

Secara audit, prinsip ini sejalan dengan kebutuhan menjaga integritas bukti dan mencegah kekacauan dokumen. Literatur audit internal juga menekankan pentingnya strategi, manual kerja, dan standar operasional yang jelas saat sebuah fungsi audit dibangun atau diperluas. Jika ruang uji dan ruang operasional dicampur, tim akan kesulitan membedakan eksperimen dari hasil yang sudah layak dipakai.



Manfaat pemisahan ini nyata:

- mencegah file resmi tercampur dengan file eksperimen;
- memberi ruang bagi tim untuk belajar tanpa merusak bukti;
- membantu menilai kualitas output AI sebelum masuk *working paper*;
- mengurangi resiko *over reliance* pada hasil yang belum matang.

#### Langkah yang harus dilakukan

- sediakan folder atau lingkungan khusus untuk uji coba;
- gunakan contoh data yang sudah dibersihkan atau disamarkan untuk tahap awal;
- jangan langsung masukkan output uji ke dokumentasi final;
- tetapkan aturan kapan hasil dari ruang uji boleh naik ke ruang operasional;
- wajibkan review manusia sebelum perpindahan itu dilakukan.

#### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen contoh atau data uji yang sudah disetujui untuk pengujian awal.**

Gunakan dokumen yang diupload hanya untuk simulasi review audit.

Tampilkan hasil dalam dua bagian: **hasil uji awal** dan **risiko jika dipakai di dokumen operasional**.

Jangan anggap output ini final. Jika ada aturan, istilah, atau praktik yang perlu diperbarui, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih presisi dan *update*.

### 6.3. Kebijakan data sensitif, *masking*, dan minimisasi data

Bab ini juga harus tegas soal **data sensitif**. Audit sering menyentuh dokumen yang mengandung nomor rekening, identitas vendor, data pegawai, kontrak bernilai besar, atau informasi lain yang tidak boleh tersebar luas. Karena itu, tim audit yang memakai AI wajib memiliki kebijakan yang jelas tentang **apa yang boleh diunggah, apa yang harus disamarkan, dan apa yang sebaiknya tidak dimasukkan sama sekali**. Kita harus *masking* data sensitif dan minimisasi data.

Prinsip yang paling sehat adalah **minimisasi data**: hanya gunakan data yang memang diperlukan untuk menjawab pertanyaan audit. Jangan mengunggah seluruh file hanya karena tersedia. Bila identitas lengkap tidak dibutuhkan untuk analisis awal, samarkan lebih dulu. Bila file terlalu sensitif, pertimbangkan pemakaian lingkungan lokal atau kontrol yang lebih ketat. NIST juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko terkait data, privasi, dan keamanan dalam penggunaan AI, termasuk kebutuhan akan pembatasan, evaluasi, dan *governance*. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov))

Secara praktis, kebijakan data sensitif sebaiknya mencakup:

- jenis data yang boleh diunggah;
- jenis data yang wajib di-*mask*;
- siapa yang boleh membuka data mentah;
- kapan file harus dihapus atau diarsipkan;
- bagaimana mencatat penggunaan dan review.

### Langkah yang harus dilakukan

- buat daftar kategori data sensitif;
- tentukan aturan *masking* minimum;
- gunakan prinsip seperlunya dalam berbagi file;
- simpan file sensitif di lokasi yang terkendali;
- catat siapa mengakses dan untuk tujuan apa.

### Contoh *masking* sederhana

Sebelum:

- Nama vendor: PT Maju Terus Abadi
- Nomor rekening: 1234567890
- NPWP: 01.234.567.8-999.000

Sesudah:

- Nama vendor: Vendor-A
- Nomor rekening: \*\*\*\*67890
- NPWP: ..\*\*.\*-999.000

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen yang sudah diseleksi atau disamarkan sesuai kebutuhan audit.**

Sebelum analisis, cek apakah dokumen ini masih mengandung data sensitif yang sebaiknya di-*mask*.

Tampilkan tabel: **elemen sensitif**, **risiko jika dibiarkan**, dan **saran minimisasi/masking**.

Jangan mengubah dokumen sumber tanpa instruksi. Bila ada praktik perlindungan data atau AI governance yang perlu dipastikan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh rujukan yang lebih *update*.

## 6.4. Peran tim: auditor, reviewer, admin data, pemilik proses

Ekosistem AI yang sehat juga membutuhkan **pemisahan peran**. Ini penting karena AI dalam audit menyentuh wilayah yang berbeda: ada yang memahami tujuan audit, ada yang menjaga kualitas dokumen, ada yang memverifikasi output, dan ada yang memahami proses bisnis yang sedang diaudit. Jika semua fungsi ini dicampur ke satu orang tanpa kejelasan, risiko salah pakai akan naik. Disini kita perlu mengembangkan model peran tim: auditor, reviewer, admin *knowledge*, dan sponsor manajemen.

Peran minimum yang sebaiknya ada:

- **Auditor**: menentukan pertanyaan audit, membaca hasil, dan menilai bukti.
- **Reviewer**: mengecek apakah output AI dan dokumentasi sudah cukup kuat.
- **Admin data**: menjaga file, versi, metadata, dan kebersihan dokumen.
- **Pemilik proses**: menjelaskan konteks bisnis, alur kerja, dan kontrol.

Arens juga memberi contoh bahwa dalam area berisiko lebih tinggi atau proses yang sangat otomatis, tim audit dapat membutuhkan anggota dengan keahlian sistem informasi untuk membantu dokumentasi dan evaluasi kontrol. Artinya, penyusunan tim memang harus mengikuti kompleksitas risiko, bukan sekadar pembagian administratif.

Secara internal audit, pemisahan peran ini penting untuk menjaga independensi relatif, kualitas review, dan akuntabilitas. Fungsi audit yang baik harus punya *authority*, tanggung jawab, dan pelaporan yang jelas. Literatur internal audit menekankan bahwa *charter*, cakupan wewenang, dan struktur pelaporan yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas fungsi audit.

### Langkah yang harus dilakukan

- tetapkan peran sebelum AI dipakai dalam engagement;
- bedakan yang menyiapkan data dari yang menilai hasil;
- pastikan reviewer tidak sekadar formalitas;
- libatkan pemilik proses untuk klarifikasi, bukan untuk mengendalikan kesimpulan audit;
- dokumentasikan siapa melakukan apa.

### Contoh prompt

**Silahkan upload daftar dokumen, daftar peran tim, dan ruang lingkup engagement.**

Bantu petakan peran minimum untuk engagement audit berbantuan AI ini.

Tampilkan dalam tabel: **peran, tanggung jawab utama, akses yang dibutuhkan, dan risiko jika peran tidak dipisah dengan baik.**

Jika ada praktik tata kelola audit atau AI yang perlu diverifikasi, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih presisi.

## 6.5. Indikator keberhasilan: waktu, kualitas, *coverage*, *traceability*

Bab ini harus ditutup dengan pertanyaan sederhana tetapi sangat penting: **bagaimana kita tahu bahwa ekosistem AI untuk tim audit benar-benar berhasil?** Jawabannya tidak boleh hanya “lebih cepat”. Kecepatan itu penting, tetapi tidak cukup. Jika hasil lebih cepat tetapi kualitas turun, *coverage* tidak bertambah, atau dokumentasi makin kabur, maka implementasi itu gagal secara profesi. Itulah sebabnya kita perlu menempatkan indikator keberhasilan seperti waktu, kualitas, *coverage*, dan *traceability* sebagai ukuran utama.

Indikator keberhasilan yang layak dipakai antara lain:

- **Waktu:** apakah pekerjaan awal lebih cepat selesai?
- **Kualitas:** apakah *working paper* lebih jelas, ringkas, dan kuat buktinya?
- **Coverage:** apakah lebih banyak transaksi atau dokumen bisa ditelaah?
- **Traceability:** apakah output AI bisa ditelusuri ke sumber dan review manusia?

Westland menunjukkan bahwa dalam audit, metrik, risiko, perencanaan, dan struktur keputusan memang harus dihubungkan secara sistematis. Sementara NIST menekankan pentingnya pengukuran, evaluasi, dan pemantauan berkelanjutan dalam sistem AI. Artinya, keberhasilan implementasi AI perlu diukur secara nyata, bukan hanya dirasakan secara subjektif. ([nist.gov](https://nist.gov))

KPI yang baik untuk tahap awal implementasi bisa sangat sederhana:

- waktu baca awal dokumen turun;
- jumlah *exception* yang berhasil diverifikasi naik;
- *review notes* karena kelemahan dokumentasi turun;
- cakupan transaksi yang diperiksa bertambah;
- setiap output AI punya jejak sumber dan status review.

### Langkah yang harus dilakukan

- tetapkan 3–5 KPI sebelum pilot dimulai;
- ukur sebelum dan sesudah penggunaan AI;
- nilai tidak hanya kecepatan, tetapi juga mutu dan keterlacakan;
- evaluasi apakah AI benar-benar membantu keputusan audit;
- hentikan atau perbaiki proses bila KPI tidak membaik.

### Contoh prompt

**Silahkan upload log penggunaan AI, contoh working paper, dan ringkasan hasil pilot audit.**

Bantu saya menilai keberhasilan awal implementasi AI untuk tim audit.

Gunakan indikator: **waktu, kualitas, coverage, dan traceability**.

Tampilkan hasil dalam tabel: **indikator, temuan saat ini, risiko, dan rekomendasi perbaikan**.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh tolok ukur praktik yang lebih *update* dan presisi.

## Penutup Bab 6

Bab 6 harus membuat pembaca paham bahwa **AI yang dipakai tim audit membutuhkan rumah kerja yang tertib**. Folder, penamaan file, versi, hak akses, ruang uji, kebijakan data sensitif, pemisahan peran, dan indikator keberhasilan mungkin terlihat administratif, tetapi justru di situlah ketahanan fungsi audit diuji. Tanpa ekosistem yang rapi, AI akan mudah berubah dari alat bantu menjadi sumber risiko baru. Dengan ekosistem yang benar, AI bisa menjadi pengungkit: mempercepat pekerjaan, memperluas jangkauan, dan tetap menjaga disiplin bukti serta akuntabilitas. ([theiia.org](http://theiia.org))

## Ringkasan

- **AI untuk audit perlu ekosistem kerja, bukan hanya alat.**
- **Folder, versi, dan hak akses adalah fondasi *traceability*.**
- **Ruang uji harus dipisahkan dari ruang operasional.**
- **Data sensitif wajib dikelola dengan *masking* dan minimisasi.**
- **Peran tim harus jelas agar tanggung jawab tidak kabur.**
- **Keberhasilan diukur bukan hanya dari kecepatan, tetapi juga kualitas, *coverage*, dan *traceability*.**

## Bab 7. Logging, Jejak Audit, dan *Guardrails* Penggunaan AI

Bab ini penting karena kualitas audit tidak pernah hanya ditentukan oleh kesimpulan. Kualitas audit juga ditentukan oleh **proses, dokumentasi, pengendalian**, dan kemampuan auditor untuk menjelaskan dasar keputusannya. Literatur audit klasik menegaskan bahwa bukti audit harus cukup, relevan, dan andal; sedangkan literatur internal audit menekankan bahwa fungsi audit harus bekerja secara sistematis, disiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila AI dipakai tanpa jejak yang jelas, maka hasilnya mungkin terlihat cepat, tetapi nilainya sebagai dasar assurance menjadi lemah.

Dalam konteks AI, IIA memberi perhatian pada **governance, management**, dan **internal audit**, sementara IAASB memberi perhatian khusus pada dokumentasi, penggunaan *automated tools and techniques*, dan risiko *over reliance* pada teknologi. Jadi, Bab 7 harus berdiri sebagai pagar keras: **AI boleh membantu mempercepat audit, tetapi tidak boleh membuat jejak keputusan menjadi kabur.** ([theiia.org](https://theiia.org)) ([iaasb.org](https://iaasb.org))

### 7.1. Log *prompt*, sumber file, output, reviewer, dan keputusan

Fondasi pertama adalah **log yang lengkap**. Jika AI dipakai untuk membantu membaca dokumen, menyusun ringkasan risiko, menandai anomali, atau merapikan memo, maka auditor harus dapat menunjukkan paling tidak lima hal:

- *prompt* apa yang diberikan;
- file atau sumber apa yang dipakai;
- output apa yang dihasilkan;
- siapa yang meninjau;
- keputusan apa yang diambil setelah review.

Mengapa ini penting? Karena tanpa log, auditor tidak akan mampu menjawab pertanyaan sederhana tetapi krusial: apakah hasil AI ini lahir dari dokumen yang benar, apakah instruksinya sehat, apakah ada review, dan apakah keputusan akhirnya memang layak diambil. Dalam audit, dokumentasi bukan hiasan. Dokumentasi adalah bukti bahwa pekerjaan dilakukan dengan disiplin. *The Internal Auditing Handbook* menekankan bahwa pekerjaan audit perlu menunjukkan apa yang dilakukan, sumbernya, hasilnya, dan status tindak lanjutnya.

Arens dan Millichamp juga menegaskan bahwa kualitas bukti audit sangat dipengaruhi oleh sumber, relevansi, dan reliabilitasnya. Jika AI menghasilkan jawaban dari sumber yang salah, atau tanpa jejak sumber yang jelas, maka auditor kehilangan dasar untuk menilai apakah jawaban itu layak dipercaya. Itulah sebabnya **log sumber** sama pentingnya dengan **log prompt**.

### Langkah yang harus dilakukan

- buat format log baku untuk seluruh tim;
- catat *prompt* persis seperti yang dipakai;
- catat nama file, versi, dan tanggal sumber;
- simpan output AI yang dipakai dalam review;
- catat nama reviewer dan keputusan akhirnya.

### Contoh struktur log

| Tanggal    | Use case              | Prompt ringkas                           | File sumber                  | Output             | Reviewer | Keputusan                        |
|------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|
| 2026-04-21 | Review invoice vs PO  | cek ketidaksesuaian tanggal/nilai/vendor | Invoice_Q1.pdf; PO_Q1.xlsx   | 7 <i>exception</i> | Rina     | 3 lanjut uji, 4 ditutup          |
| 2026-04-21 | Ringkasan risiko awal | susun 10 area risiko                     | GL_Q1.xlsx; Laporan_2025.pdf | daftar risiko awal | Budi     | 5 dipakai, 5 butuh data tambahan |

### Contoh prompt

**Silahkan upload dokumen yang digunakan untuk analisis, beserta versi atau periode file jika ada.**

Sebelum menjawab, buat ringkasan metadata pekerjaan ini:

1. file yang dipakai,
2. tujuan analisis,
3. batas analisis,
4. output yang dihasilkan,
5. hal yang masih butuh review manusia.

Bila ada standar, istilah, atau praktik yang perlu diperbarui, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

## 7.2. *Approval gate* untuk area berisiko tinggi

Tidak semua hasil AI boleh langsung dipakai dengan bobot yang sama. Karena itu, Bab 7 perlu menekankan adanya **approval gate** untuk area berisiko tinggi. Artinya, pada jenis analisis tertentu, output AI baru boleh dipakai setelah melewati review atau persetujuan berlapis. Area berisiko tinggi misalnya:

- dugaan fraud;
- jurnal manual akhir periode;
- temuan yang bisa berdampak besar ke laporan atau reputasi;
- analisis yang menyentuh data sangat sensitif;
- draft temuan yang akan dinaikkan ke manajemen atau komite audit.

Prinsip ini selaras dengan praktik internal audit yang berbasis risiko dan pengendalian. *The Internal Auditing Handbook* menekankan bahwa internal audit harus membantu menilai efektivitas proses risiko, kontrol, dan governance, dan bahwa kualitas kerja harus dijaga melalui pengendalian di setiap level operasi. Jadi, *approval gate* bukan birokrasi tambahan. Ia adalah bentuk kontrol agar AI tidak menggeser kehati-hatian profesi.

IAASB juga memberi perhatian pada risiko *overreliance* ketika alat otomatis dipakai dalam prosedur audit. Maka, pada area berisiko tinggi, review tambahan justru menjadi bentuk kedewasaan fungsi audit. ([iaasb.org](https://iaasb.org))

### Langkah yang harus dilakukan

- tetapkan kategori use case berisiko tinggi;
- tentukan siapa yang berwenang memberi persetujuan;
- wajibkan review kedua untuk output yang berdampak material;
- larang hasil AI masuk *working paper* final tanpa *approval* pada area sensitif;
- dokumentasikan alasan persetujuan atau penolakan.

### Contoh prompt

**Silakan upload output AI, dokumen sumber, dan draft keputusan auditor.**

Tinjau apakah hasil ini memerlukan *approval gate* tambahan karena menyangkut area berisiko tinggi.

Tampilkan: **alasan risiko, bukti yang tersedia, celah yang masih ada, dan rekomendasi apakah boleh lanjut atau harus direview ulang.**

Jika perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan praktik audit yang lebih presisi.

## 7.3. Simpan bukti pendukung, bukan hanya jawaban model

Salah satu bahaya terbesar dalam audit berbantuan AI adalah tim mulai menyimpan **jawaban model**, tetapi lupa menyimpan **bukti pendukung**. Ini kesalahan serius. Dalam audit, yang menjadi dasar keyakinan bukan teks yang ditulis AI, tetapi **dokumen, data, dan pengujian** yang mendukung isi teks tersebut. Karena itu, jawaban AI hanya bernilai jika ia ditautkan ke sumber yang jelas dan dapat dibuka kembali. Simpan bukti pendukung, referensi, dan catatan reviewer—bukan hanya output.

Literatur audit klasik sangat keras dalam hal ini. Millichamp menekankan bahwa auditor harus mengumpulkan bukti yang memadai dan relevan, dan bahwa bukti tertulis, bukti independen, serta bukti dari berbagai sumber umumnya lebih kuat daripada pernyataan lisan atau dugaan yang tidak didukung. Arens juga menunjukkan bahwa reliabilitas bukti naik ketika bukti diperoleh langsung oleh auditor, berasal dari sumber independen, atau konsisten dari banyak sumber.

Karena itu, untuk setiap output AI yang dipakai, tim audit sebaiknya menyimpan:



- file sumber;
- kutipan atau lokasi bukti dalam file;
- versi dokumen;
- catatan reviewer;
- keputusan apakah output dipakai, ditolak, atau perlu uji tambahan.

Secara sederhana: **jawaban model boleh membantu menulis, tetapi bukti tetap harus menjadi tempat berpijak**. Kalau bukti tidak tersimpan, auditor tidak akan mampu mempertahankan kesimpulannya.

#### Langkah yang harus dilakukan

- simpan salinan atau tautan ke dokumen sumber;
- tandai bagian file yang mendukung temuan;
- catat jika sumber belum cukup;
- jangan pindahkan output AI ke memo final tanpa lampiran bukti;
- buat kebiasaan “buka ulang sumber” sebelum memfinalkan temuan.

#### Contoh prompt

**Silahkan upload output AI dan seluruh dokumen sumber yang mendukungnya.**

Tinjau apakah setiap poin pada output sudah punya bukti pendukung yang jelas.

Tampilkan tabel: **pernyataan/output, bukti pendukung, sumber file, status kecukupan bukti, dan catatan reviewer**.

Jangan menganggap jawaban model sebagai bukti. Jika ada kekurangan bukti, tandai: **belum cukup**.

Jika perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh istilah atau praktik dokumentasi yang lebih *update*.

### 7.4. Template kebijakan penggunaan AI untuk audit keuangan

Bab ini sebaiknya ditutup dengan kebutuhan akan **kebijakan tertulis**. Tanpa kebijakan, penggunaan AI akan tergantung pada kebiasaan masing-masing orang. Itu berbahaya. Ada auditor yang disiplin, ada yang terlalu percaya, ada yang terlalu longgar soal file, ada yang lupa mencatat review. Ketika organisasi tidak memberi aturan main yang jelas, mutu pekerjaan menjadi tidak seragam. Oleh karenanya penting untuk memasukan / membahas **template kebijakan penggunaan AI untuk tim audit**.

Kebijakan minimum sebaiknya menjawab pertanyaan berikut:

- AI boleh dipakai untuk use case apa;
- AI tidak boleh dipakai untuk area apa;
- siapa yang boleh mengunggah dokumen;
- bagaimana aturan *masking* dan minimisasi data;
- kapan review tambahan wajib dilakukan;
- apa yang wajib dicatat dalam log;
- berapa lama bukti, output, dan catatan review harus disimpan;
- siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan.

IIA menempatkan governance, accountability, dan risk oversight sebagai bagian penting dalam pengauditan AI dan dalam penggunaan AI di fungsi audit. NIST juga menekankan perlunya *governance* yang jelas, penetapan peran, dan evaluasi risiko yang terus-menerus. Jadi, kebijakan bukan simbol formalitas. Ia adalah instrumen untuk memastikan AI dipakai dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

([theiia.org](https://theiia.org)) ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov))

#### Unsur minimum template kebijakan

- tujuan penggunaan AI dalam audit;
- ruang lingkup use case yang diperbolehkan;
- larangan di area kritis;
- aturan data sensitif;
- kewajiban log dan jejak review;
- *approval gate* untuk area berisiko tinggi;
- kewajiban menyimpan bukti pendukung;
- peran dan tanggung jawab tim;
- evaluasi berkala atas mutu dan risiko penggunaan AI.

#### Contoh prompt

**Silahkan upload draft kebijakan, SOP audit, atau pedoman kerja yang sudah ada.**

Berdasarkan dokumen yang diupload, bantu saya menyusun kebijakan minimum penggunaan AI untuk tim audit keuangan.

Susun dalam bagian: **tujuan, ruang lingkup, larangan, kontrol data, logging, approval gate, review manusia**, dan **retensi bukti**.

Jangan membuat aturan yang tidak didukung kebutuhan audit. Jika perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan istilah dan praktik tata kelola yang lebih *update*.

## Penutup Bab 7

Bab 7 harus membuat pembaca paham bahwa **AI yang dipakai tanpa log, tanpa jejak bukti, tanpa review, dan tanpa kebijakan yang jelas bukanlah penguatan audit—melainkan sumber risiko baru**. Sebaliknya, bila tim audit disiplin mencatat *prompt*, sumber, output, reviewer, keputusan, *approval gate*, dan bukti pendukung, maka AI bisa dipakai secara lebih dewasa: bukan sekadar cepat, tetapi juga **tertib, dapat dijelaskan, dan dapat diaudit ulang**. Itulah arti sebenarnya dari *guardrails*: bukan menghambat inovasi, melainkan menjaga agar inovasi tetap berada dalam jalur profesi.

## Ringkasan

- Log bukan beban; log adalah fondasi kepercayaan.
- Area berisiko tinggi wajib punya *approval gate*.
- Simpan bukti pendukung, bukan hanya jawaban model.
- Kebijakan tertulis membuat kualitas penggunaan AI lebih konsisten.
- AI baru layak dipercaya jika jejak prosesnya jelas dan dapat diuji ulang.

# BAGIAN III — Prompting untuk Audit yang Presisi dan Tidak Halusinatif

## Bab 8. Prinsip Prompt untuk Audit Keuangan

Bab ini penting karena untuk pengguna *non-coding*, kualitas hasil AI paling banyak ditentukan oleh cara bertanya. Jika *prompt* kabur, AI cenderung memberi jawaban yang juga kabur. Jika *prompt* tidak meminta sumber, AI lebih mudah terdorong menjawab tanpa dasar yang kuat. Jika *prompt* tidak memberi batas, model bisa terlalu jauh menyimpulkan. Karena itu, dalam audit keuangan, *prompt* bukan sekadar instruksi. Ia adalah **alat kontrol mutu**.

Di sinilah perbedaan besar antara penggunaan AI umum dan penggunaan AI untuk audit. Di lingkungan umum, jawaban yang cepat dan rapi sering sudah dianggap cukup. Dalam audit, itu tidak cukup. Jawaban harus dapat dilacak ke sumber, diuji ulang, dan ditahan jika bukti belum memadai. NIST menekankan pentingnya *trustworthiness*, verifikasi sumber, pengelolaan ketidakpastian, dan evaluasi hasil untuk *generative AI*. Di sisi lain, IIA dan IAASB menekankan bahwa teknologi harus dipakai di bawah *governance*, dokumentasi, dan pengendalian risiko yang memadai. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov)) ([iaasb.org](https://iaasb.org)) ([theiia.org](https://theiia.org))

### 8.1. Prompt yang baik dimulai dari tujuan audit

Prinsip pertama yang harus ditegaskan adalah: **prompt yang baik selalu dimulai dari tujuan audit**. Jangan mulai dari pertanyaan yang terlalu umum seperti “tolong analisis file ini.” Dalam audit, pertanyaan harus diarahkan oleh kebutuhan pemeriksaan. Apakah auditor sedang melakukan *planning*? Apakah sedang menilai risiko? Apakah sedang membandingkan invoice dengan PO? Apakah sedang mereview *working paper*? Tanpa tujuan yang jelas, AI cenderung memberi jawaban yang terdengar membantu, tetapi sebenarnya tidak menjawab kebutuhan audit.

Tujuan audit memberi tiga manfaat besar pada *prompt*:

- membuat AI fokus pada hal yang benar-benar dibutuhkan;
- membatasi ruang jawaban agar tidak melebar;
- memudahkan reviewer menilai apakah output itu relevan.

Dalam praktik, tujuan audit harus muncul secara eksplisit di awal *prompt*. Misalnya:

- “bantu saya menyiapkan daftar area risiko awal”;
- “bandingkan invoice, PO, dan bukti penerimaan”;
- “review *working paper* dari sudut pandang reviewer audit”;
- “tandai transaksi yang perlu tindak lanjut auditor”.

Dengan cara ini, AI tahu posisi tugasnya. Ia tidak diminta menjadi “penasehat segala hal”, tetapi menjadi alat bantu pada satu tujuan yang spesifik. Ini sangat penting karena literatur audit dan internal audit menempatkan perencanaan dan penetapan tujuan sebagai dasar mutu pekerjaan. *Poor planning* dan tujuan yang kabur justru menjadi salah satu penyebab audit kehilangan fokus.

### Langkah yang harus dilakukan

- tulis tujuan audit dalam satu kalimat sebelum membuat *prompt*;
- sebutkan dokumen apa yang akan dipakai;
- jelaskan hasil seperti apa yang diharapkan;
- batasi analisis hanya pada konteks dokumen yang diunggah;
- jangan biarkan AI menebak tujuan sendiri.

### Contoh prompt

**Silahkan upload dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu: laporan tahun lalu, GL, atau file pendukung lain yang relevan.**

Tujuan audit saya adalah menyusun daftar area risiko awal untuk engagement tahun berjalan.

Berdasarkan dokumen yang diupload, bantu saya identifikasi 10 area risiko utama.

Tampilkan dalam tabel: **area risiko, alasan, dokumen pendukung, dan data tambahan yang perlu diminta.**

Jangan membuat asumsi di luar dokumen. Jika bukti belum cukup, tulis: **data tidak cukup.**

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan istilah atau praktik audit yang lebih *update* dan presisi.

## 8.2. Bedakan: ringkasan, klasifikasi, ekstraksi, perbandingan, analisis anomali

Prinsip kedua: **jangan mencampur semua jenis tugas dalam satu *prompt*.** Audit keuangan punya banyak pekerjaan yang mirip di permukaan, tetapi berbeda secara logika. Merangkum dokumen bukan hal yang sama dengan mengklasifikasikan transaksi. Mengekstrak angka bukan hal yang sama dengan membandingkan dua dokumen. Menandai anomali juga berbeda dari menyusun memo. Jika semua dicampur dalam satu instruksi, AI mudah kehilangan fokus dan menghasilkan jawaban campur aduk. Secara eksplisit disini dibedakan antara ringkasan, klasifikasi, ekstraksi, perbandingan, dan analisis anomali.

Secara praktis, perbedaannya bisa dibuat seperti ini:

- **Ringkasan:** merangkum isi dokumen panjang agar auditor cepat paham inti.
- **Klasifikasi:** mengelompokkan item ke kategori tertentu.
- **Ekstraksi:** mengambil angka, tanggal, nomor dokumen, atau elemen tertentu dari file.
- **Perbandingan:** membandingkan dua atau lebih dokumen untuk menemukan selisih atau inkonsistensi.
- **Analisis anomali:** menandai pola atau transaksi tidak wajar untuk tindak lanjut.

Mengapa perbedaan ini penting? Karena masing-masing tugas punya standar keluaran yang berbeda. Ringkasan yang baik harus singkat dan akurat. Ekstraksi yang baik harus tepat elemen dan nilainya. Perbandingan yang baik harus menunjukkan selisih secara jelas. Analisis anomali yang baik harus menandai *exception*, bukan langsung menghakimi. Westland juga menunjukkan bahwa analitik anomali dan klasifikasi transaksi harus dinilai dengan hati-hati, karena model bisa sensitif tetapi tidak spesifik. Jadi, *prompt* yang baik harus memaksa AI hanya menjalankan satu fungsi yang jelas pada satu waktu.

#### **Langkah yang harus dilakukan**

- tentukan dulu jenis pekerjaan yang diminta;
- buat satu *prompt* untuk satu jenis tugas utama;
- jika perlu beberapa tahap, pecah menjadi beberapa *prompt*;
- cocokkan bentuk output dengan jenis tugasnya;
- jangan meminta ringkasan, ekstraksi, analisis, dan temuan final dalam satu napas.

## Contoh prompt per jenis tugas

### Ringkasan

**Silahkan upload dokumen yang akan diringkas.**

Ringkas dokumen ini untuk auditor keuangan dalam 10 poin utama. Fokus pada akun signifikan, perubahan penting, dan risiko yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Jangan menambah fakta di luar dokumen.

### Ekstraksi

**Silakan upload file PDF atau spreadsheet yang ingin diekstrak.**

Ekstrak elemen berikut dari dokumen: tanggal, nomor invoice, vendor, nilai, nomor PO, dan referensi kontrak. Tampilkan dalam tabel.

### Perbandingan

**Silahkan upload invoice, PO, dan bukti penerimaan yang relevan.**

Bandingkan ketiga dokumen ini. Cari ketidaksesuaian pada tanggal, nilai, vendor, kuantitas, dan otorisasi. Tampilkan hanya temuan yang didukung dokumen.

### Analisis anomali

**Silakan upload export spreadsheet atau CSV jurnal transaksi.**

Dari tabel jurnal ini, tandai transaksi yang perlu tindak lanjut auditor: duplikasi, pembulatan tidak biasa, jurnal akhir periode, akun lawan tidak lazim, dan transaksi di luar jam kerja normal. Kelompokkan per jenis *exception*. Jangan menyimpulkan fraud; hanya tandai untuk review.

## 8.3. Perintah wajib: sebutkan sumber, kutip angka, tandai ketidakpastian

Prinsip ketiga adalah bagian yang paling penting untuk disiplin audit: **AI wajib diminta menyebutkan sumber, mengutip angka, dan menandai ketidakpastian.** Tanpa tiga hal ini, jawaban AI mudah terdengar meyakinkan tetapi tidak bisa diaudit ulang. Dalam audit, itu tidak bisa diterima. Jawaban yang bagus bukan yang paling fasih, melainkan yang paling jelas asal-usulnya. Perintah wajib harus mencakup sumber, kutipan angka, dan penandaan ketidakpastian.

Arens menegaskan bahwa bukti audit harus cukup dan tepat. Millichamp juga menekankan bahwa auditor harus memperoleh bukti yang memadai untuk mendukung pernyataan dalam laporan atau ringkasan yang bersifat tambahan. Maka, ketika AI dipakai untuk membantu membaca dokumen atau menulis ringkasan, auditor tetap harus memaksa model untuk menunjukkan: pernyataan ini didukung file apa, angka berapa, dan seberapa yakin hasilnya.

Tiga perintah wajib ini mempunyai fungsi berbeda:

- **Sebutkan sumber:** menjaga *traceability*.
- **Kutip angka:** menjaga presisi.
- **Tandai ketidakpastian:** mencegah AI berbicara seolah-olah bukti sudah lengkap. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov))

Dalam bahasa praktis, auditor perlu membiasakan model dengan kalimat-kalimat seperti:

- “sebutkan file atau bagian dokumen yang menjadi dasar jawaban”;
- “kutip angka persis, jangan parafrase angka”;
- “tandai bagian yang masih lemah buktinya”;
- “jika data tidak cukup, katakan data tidak cukup”.

### Langkah yang harus dilakukan

- tambahkan perintah sumber di setiap *prompt* audit;
- wajibkan kutipan angka untuk semua kesimpulan numerik;
- minta AI membedakan fakta, indikasi, dan dugaan;
- minta AI menulis “data tidak cukup” bila memang belum cukup;
- jangan terima jawaban yang tidak bisa dilacak ke dokumen.

### Contoh prompt

**Silahkan upload dokumen yang akan dianalisis, beserta file pendukung jika ada.**

Jawab hanya berdasarkan dokumen yang diupload.

Untuk setiap poin jawaban:

1. sebutkan sumber file atau bagian dokumen,
2. kutip angka persis jika menyebut nilai,
3. tandai jika ada ketidakpastian atau bukti belum cukup,
4. pisahkan **fakta**, **indikasi**, dan **pertanyaan lanjutan**,
5. jika perlu klarifikasi tambahan, tulis: **butuh dokumen tambahan**.  
Bila ada istilah atau praktik yang perlu diperbarui, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih presisi.



## 8.4. Larangan keras: jangan mengarang bukti, asumsi, atau angka yang tidak ada

Prinsip keempat harus ditulis keras dan jelas: **AI tidak boleh mengarang bukti, asumsi, atau angka yang tidak ada**. Ini bukan detail teknis; ini garis etika dan profesi. Dalam audit, *hallucination* bukan sekadar kesalahan lucu. Ia bisa menggeser fokus audit, menghasilkan pertanyaan yang salah, memperlemah memo, bahkan menciptakan rasa yakin palsu pada reviewer atau manajemen. Oleh karenanya penting memasukkan larangan eksplisit terhadap bukti, asumsi, atau angka yang tidak ada.

Bahaya paling besar dari AI dalam audit bukan hanya karena ia bisa salah, tetapi karena ia bisa **salah sambil terdengar cerdas**. Oleh karenanya kita menandai *overreliance*, halusinasi yang terdengar cerdas, bias karena dataset buruk, dan salah kaprah bahwa cepat berarti cukup bukti sebagai kesalahan fatal.

NIST menegaskan bahwa *generative AI* perlu dikelola terhadap risiko ketidakakuratan, konten yang menyesatkan, dan kegagalan mengkomunikasikan keterbatasan. IIA dan IAASB juga menaruh tekanan pada review manusia, dokumentasi, dan batas penggunaan teknologi. Jadi, larangan ini bukan sikap anti-teknologi. Ini justru syarat agar teknologi dipakai secara waras.

([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov)) ([iaasb.org](https://iaasb.org))

Larangan keras yang layak ditanamkan dalam bab ini:

- jangan mengisi angka yang tidak tertulis dalam dokumen;
- jangan mengarang sumber;
- jangan menebak alasan transaksi jika file tidak mendukung;
- jangan menyimpulkan fraud hanya dari pola;
- jangan menyusun temuan final jika bukti belum lengkap;
- jangan memakai gaya bahasa terlalu pasti saat bukti masih lemah.

### Langkah yang harus dilakukan

- tulis larangan ini secara eksplisit di akhir setiap *prompt* penting;
- minta AI berkata “tidak ada dalam dokumen” bila memang tidak ada;
- paksa AI menahan diri dari kesimpulan final;
- wajibkan review manusia sebelum output masuk *working paper*;
- simpan catatan bila output AI ditolak karena terlalu spekulatif.

## Contoh prompt

**Silahkan upload dokumen sumber yang relevan sebelum analisis dilakukan.**

Analisis dokumen ini hanya berdasarkan bukti yang tersedia.

**Larangan keras:**

- jangan mengarang bukti,
- jangan mengisi angka yang tidak tertulis,
- jangan menyebut sumber yang tidak ada,
- jangan menyimpulkan fraud atau pelanggaran tanpa dasar eksplisit.

Jika dokumen belum cukup, tulis: **data tidak cukup.**

Bila ada istilah atau praktik yang perlu diperbarui, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

## Penutup Bab 8

Bab 8 harus membuat pembaca paham bahwa **prompt yang baik dalam audit bukan soal kecerdikan berbahasa, tetapi soal disiplin profesi**. Ia dimulai dari tujuan audit, memisahkan jenis tugas, mewajibkan sumber dan kutipan angka, lalu memasang batas keras agar AI tidak mengarang. Dengan cara itu, *prompt* menjadi pagar mutu: menjaga AI tetap dekat pada dokumen, menjaga auditor tetap dekat pada bukti, dan menjaga hasil tetap bisa dijelaskan ulang. Tanpa disiplin ini, AI hanya akan menjadi mesin yang cepat. Dengan disiplin ini, AI bisa menjadi **asisten audit yang benar-benar berguna**. ([theiia.org](http://theiia.org))

## Ringkasan

- Prompt audit harus dimulai dari tujuan audit.
- Satu jenis tugas, satu jenis *prompt* utama.
- Perintah wajib: sumber, angka, ketidakpastian.
- Larangan keras: jangan mengarang bukti, asumsi, atau angka.
- Prompt yang baik bukan membuat AI terdengar pintar, tetapi membuat hasilnya lebih bisa dipercaya.

## Bab 9. Template Prompt Inti untuk Pekerjaan Audit

Bab ini penting karena banyak kegagalan penggunaan AI dalam audit terjadi bukan karena modelnya lemah, tetapi karena instruksinya tidak disiplin. Auditor meminta terlalu banyak hal sekaligus, tidak menjelaskan tujuan, tidak menyebut sumber, atau lupa memasang batas terhadap asumsi. Akibatnya, jawaban menjadi panjang, rapi, tetapi tidak cukup berguna. Karena itu, template prompt inti harus dibuat **pendek, tajam, terarah, dan selalu dapat ditelusuri ke dokumen**.

Secara profesi, *prompt* yang baik harus membantu auditor:

- memahami dokumen lebih cepat;
- membandingkan bukti dengan disiplin;
- menandai *exception* untuk tindak lanjut;
- menyiapkan pertanyaan klarifikasi yang tajam;
- menyusun ringkasan temuan yang tetap setia pada bukti;
- menulis memo audit tanpa nada yang terlalu jauh dari fakta.

NIST menekankan pentingnya *trustworthiness*, verifikasi sumber, dan pengelolaan ketidakpastian dalam penggunaan *generative AI*. IIA dan IAASB juga sama-sama menekankan perlunya dokumentasi, *governance*, dan pengendalian atas penggunaan teknologi dalam proses assurance. Itu sebabnya setiap template di bab ini sebaiknya selalu memuat unsur: **tujuan, dokumen yang diunggah, bentuk output, kewajiban menyebut sumber, dan larangan mengarang bukti**.

([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov)) ([theiia.org](https://theiia.org)) ([iaasb.org](https://iaasb.org))

### 9.1. Prompt untuk memahami isi dokumen keuangan

Use case paling dasar dan paling sering dipakai adalah **memahami isi dokumen keuangan**. Di tahap awal, auditor sering harus membaca kontrak, laporan tahun lalu, invoice, rekonsiliasi, notulen, SOP, atau ringkasan manajemen. AI sangat berguna untuk membantu membuat ringkasan awal agar auditor cepat tahu: dokumen ini tentang apa, akun apa yang relevan, isu apa yang muncul, dan bukti apa yang perlu diminta lebih lanjut. Disini ditempatkan “membaca dokumen awal engagement” dan “pemahaman entitas” sebagai use case penting.

Namun ringkasan yang baik untuk audit harus berbeda dari ringkasan umum. Ia harus:

- fokus pada informasi yang relevan bagi audit;
- menyebut dokumen atau bagian yang menjadi dasar;
- menandai area yang belum jelas;
- tidak menambahkan interpretasi di luar file.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah dokumen utama yang ingin dipahami;
- jelaskan tujuan pembacaan;
- minta AI membuat ringkasan audit, bukan ringkasan umum;
- wajibkan penyebutan sumber atau bagian dokumen;
- minta daftar hal yang masih perlu klarifikasi.

### Contoh file

- [Kontrak\\_Jasa\\_2026.pdf](#)
- [Laporan\\_Keuangan\\_2025.pdf](#)
- [SOP\\_Pembelian.pdf](#)
- [Rekonsiliasi\\_Bank\\_Maret\\_2026.xlsx](#)

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen keuangan atau dokumen pendukung yang ingin dipahami terlebih dahulu.**

Baca dokumen ini sebagai auditor keuangan.

Tugas Anda:

1. ringkas isi dokumen dalam 10 poin,
  2. sebutkan akun, proses, atau risiko yang relevan bagi audit,
  3. tandai bagian yang belum jelas atau perlu dokumen tambahan,
  4. sebutkan sumber atau bagian dokumen untuk setiap poin penting,
  5. jangan membuat asumsi di luar dokumen.
- Bila ada istilah atau praktik yang perlu diperbarui, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

## 9.2. Prompt untuk membandingkan dua dokumen

Use case berikutnya adalah **membandingkan dua dokumen atau lebih**. Ini salah satu pekerjaan audit yang paling masuk akal untuk dibantu AI karena auditor sering perlu mencocokkan invoice dengan PO, kontrak dengan pembayaran, mutasi bank dengan rekonsiliasi, atau laporan manajemen dengan angka di GL. Arens menekankan bahwa dalam siklus pembelian dan pembayaran, auditor menelaah dokumen seperti PO, invoice vendor, transaksi kas keluar, dan file transaksi untuk memastikan bahwa bukti antar dokumen saling mendukung.

Perbandingan dokumen yang sehat harus mencari:

- selisih nilai;
- perbedaan tanggal;
- nama pihak yang tidak cocok;
- nomor dokumen yang hilang;
- referensi kontrak yang tidak sinkron;
- item yang seharusnya ada tetapi tidak ditemukan.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah dokumen yang memang saling terkait;
- sebutkan elemen apa yang harus dibandingkan;
- minta hasil dalam tabel agar mudah direview;
- pisahkan antara selisih nyata dan hal yang masih butuh verifikasi;
- jangan biarkan AI langsung menyimpulkan ada pelanggaran.

### Contoh file

- Invoice\_Vendor\_Q1.pdf
- PO\_Q1.xlsx
- Bukti\_Penerimaan\_Q1.pdf

### Contoh prompt

**Silakan upload dua atau tiga dokumen yang ingin dibandingkan, misalnya invoice, PO, dan bukti penerimaan.**

Bandingkan dokumen yang di-upload.

Cari ketidaksesuaian pada:

1. tanggal,
2. nilai,
3. vendor/pihak terkait,
4. kuantitas atau deskripsi barang/jasa,
5. nomor referensi dan otorisasi.

Tampilkan hasil dalam tabel: **isu, dokumen sumber, bukti pendukung, dan status: jelas / perlu verifikasi.**

Jangan menyimpulkan fraud atau pelanggaran tanpa dasar eksplisit.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan istilah atau praktik audit yang lebih presisi.

### 9.3. Prompt untuk menandai transaksi janggal

Use case ketiga adalah **analitik transaksi dan penandaan transaksi janggal**. Ini sangat berguna pada export spreadsheet atau CSV jurnal, kas, AP, AR, atau pembayaran. *The Internal Auditing Handbook* menjelaskan bahwa data terkomputerisasi dapat dianalisis untuk mencari *oddities*, duplikasi, nomor hilang, frekuensi tidak biasa, pola, dan item yang tidak sesuai aturan sistem. Ini sangat cocok dengan kebutuhan audit modern.

Tugas AI di sini bukan menghakimi, tetapi **menyaring**. Ia membantu auditor melihat pola yang layak diuji lebih lanjut. Misalnya:

- duplikasi nilai atau nomor dokumen;
- pembulatan yang terlalu rapi;
- jurnal akhir periode;
- akun lawan yang tidak lazim;
- transaksi di luar jam normal;
- transaksi di bawah batas otorisasi tetapi sering berulang.

#### Langkah yang harus dilakukan

- unggah file spreadsheet/CSV transaksi;
- pastikan kolom inti tersedia;
- sebutkan jenis *exception* yang ingin dicari;
- minta AI mengelompokkan hasil per kategori;
- wajibkan tindak lanjut auditor sebelum kesimpulan apa pun dibuat.

#### Cuplikan file Excel

| Tanggal    | No Jurnal | Akun        | Vendor | Nilai     | Jam Input | Keterangan        |
|------------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 2026-03-30 | JRN-9901  | Beban Jasa  | PT ABC | 49950000  | 22:47     | jasa konsultasi   |
| 2026-03-30 | JRN-9902  | Beban Jasa  | PT ABC | 49950000  | 22:49     | jasa pendampingan |
| 2026-03-31 | JRN-9903  | Penyesuaian | -      | 980000000 | 23:58     | adj akhir periode |

### Contoh prompt

**Silakan upload file Excel atau CSV transaksi yang ingin diteliti.**

Dari tabel transaksi ini, tandai item yang perlu tindak lanjut auditor:

- duplikasi,
- pembulatan tidak biasa,
- jurnal akhir periode,
- akun lawan tidak lazim,
- transaksi di luar jam kerja normal.

Kelompokkan per jenis *exception*.

Tampilkan: **transaksi, alasan ditandai, bukti dari kolom, dan pertanyaan tindak lanjut.**

Jangan menyimpulkan fraud; hanya tandai untuk review.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh istilah atau praktik audit yang lebih *update*.

## 9.4. Prompt untuk menyusun daftar pertanyaan klarifikasi ke klien/unit

Use case keempat sangat bernilai tetapi sering diremehkan: **menyusun daftar pertanyaan klarifikasi**. Dalam audit, kualitas pertanyaan sering menentukan kualitas bukti yang akan diperoleh. Pertanyaan yang terlalu umum menghasilkan jawaban defensif atau kabur. Pertanyaan yang terlalu menuduh juga bisa merusak hubungan kerja. AI dapat membantu menyusun pertanyaan yang lebih tertib, fokus, dan terhubung ke dokumen. Disini ditempatkan “menyusun daftar pertanyaan kunci” dan “pertanyaan lanjutan” sebagai bagian penting dalam *workflow* audit.

Pertanyaan klarifikasi yang baik harus:

- spesifik;
- berbasis dokumen;
- tidak mendahului kesimpulan;
- meminta bukti tambahan yang relevan;
- menjaga nada profesional.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah dokumen yang memunculkan *exception*;
- minta AI menyusun pertanyaan klarifikasi, bukan tuduhan;
- pastikan pertanyaan dikaitkan ke dokumen atau angka tertentu;
- kelompokkan pertanyaan menurut prioritas;
- gunakan pertanyaan sebagai alat meminta bukti tambahan.

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen, exception list, atau hasil review awal yang ingin diklarifikasi.**

Berdasarkan dokumen yang di-upload, susun daftar pertanyaan klarifikasi untuk klien/unit terkait.

Tampilkan dalam tabel: **isu, pertanyaan klarifikasi, dokumen/angka yang dirujuk, dan bukti tambahan yang perlu diminta.**

Gunakan bahasa profesional dan tidak menuduh.

Jangan membuat tuduhan atau kesimpulan final.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh istilah audit atau bisnis yang lebih presisi.

### 9.5. Prompt untuk merangkum temuan dan bukti pendukung

Use case kelima adalah **merangkum temuan dan bukti pendukung**. Di tahap ini, auditor biasanya sudah memiliki hasil pengujian atau *exception list* yang telah direview. AI dapat membantu merangkum isi tersebut menjadi bentuk yang lebih jelas, lebih singkat, dan lebih mudah dibaca oleh reviewer atau manajemen. Tetapi bagian ini juga berisiko tinggi, karena AI mudah tergoda membuat narasi terlalu mulus. Karena itu, ringkasan temuan harus tetap dipaksa untuk menampilkan **bukti pendukung, celah bukti, dan status verifikasi**.

Secara audit, ringkasan temuan yang baik minimal memuat:

- apa isu utamanya;
- bukti apa yang mendukung;
- dokumen mana yang menjadi dasar;
- apa dampak auditnya;
- apa yang masih belum cukup.

#### Langkah yang harus dilakukan

- unggah daftar *exception* yang sudah diverifikasi;
- unggah dokumen pendukung atau referensinya;
- minta AI merangkum isu per isu;
- wajibkan kolom “bukti pendukung” dan “status kecukupan bukti”;
- jangan izinkan AI menghapus keraguan yang masih ada.



### Contoh prompt

**Silakan upload daftar exception yang sudah diverifikasi, bersama dokumen pendukungnya.**

Ringkasan temuan audit berikut ke dalam tabel:

**isu, bukti pendukung, dokumen sumber, dampak audit, dan status: cukup / belum cukup bukti.**

Jangan mengubah fakta. Jangan menambah penjelasan yang tidak didukung dokumen.

Jika ada bukti yang lemah, tandai dengan jelas.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan istilah atau praktik pelaporan yang lebih *update*.

## 9.6. Prompt untuk menyusun memo audit secara hati-hati

Use case keenam adalah **menyusun memo audit secara hati-hati**. Ini penting karena AI memang sangat berguna untuk merapikan bahasa dan struktur memo, tetapi juga sangat berbahaya jika dibiarkan membuat memo yang terlalu yakin. AI boleh membantu memo, ringkasan eksekutif, dan draft laporan, tetapi manusia tetap penulis terakhir. Ini sangat penting.

Memo audit yang baik harus:

- hati-hati dalam nada;
- jelas soal apa yang sudah terbukti dan apa yang belum;
- tidak mengaburkan sumber;
- tidak terlalu cepat menyimpulkan;
- tetap menyisakan ruang untuk klarifikasi atau pengujian tambahan.

Di sini, AI sebaiknya dipakai untuk **merapikan**, bukan untuk “memutuskan”. AI dapat membantu membuat memo lebih singkat, lebih sistematis, dan lebih mudah dibaca. Tetapi auditor dan reviewer tetap harus memastikan bahwa bahasa memo tidak melampaui bukti. Ini penting untuk menahan *overreliance* dan menjaga integritas dokumentasi audit. ([iaasb.org](https://iaasb.org))

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah draf poin temuan dan bukti pendukung;
- minta AI menyusun memo dengan nada hati-hati;
- wajibkan pemisahan antara fakta, analisis, dan tindak lanjut;
- minta AI menandai bagian yang masih perlu verifikasi;
- reviewer manusia harus menjadi pagar terakhir.

### Contoh prompt

**Silakan upload poin temuan, daftar bukti, dan draf catatan audit yang ingin dirapikan.**

Susun memo audit secara hati-hati berdasarkan dokumen yang di-upload.

Strukturkan memo menjadi:

1. latar belakang singkat,
2. fakta utama,
3. bukti pendukung,
4. area yang masih memerlukan verifikasi,
5. usulan tindak lanjut.

Gunakan bahasa profesional, hati-hati, dan tidak melampaui bukti.

Jangan menyatakan kepastian jika dokumen belum cukup.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh istilah yang lebih presisi dan *update*.

### Contoh prompt singkat

Template singkat yang Anda berikan sudah sangat kuat dan layak dipertahankan, hanya perlu sedikit dipertegas agar lebih konsisten dengan disiplin sumber dan ketidakpastian:

**Silahkan upload file yang ingin diteliti beserta dokumen pendukung yang relevan.**

Baca file ini sebagai auditor keuangan.

Tugas Anda:

1. identifikasi transaksi atau angka yang tidak biasa,
2. jelaskan mengapa item tersebut berisiko atau layak diuji lebih lanjut,
3. sebutkan bukti yang mendukung dari file,
4. tandai bagian yang belum cukup bukti,
5. pisahkan **fakta, indikasi, dan pertanyaan lanjutan**,
6. jangan menyimpulkan fraud tanpa dasar eksplisit.  
Bila ada istilah, praktik, atau aturan yang perlu diperbarui, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

## Penutup Bab 9

Bab 9 harus memberi rasa percaya diri kepada pembaca bahwa AI bisa dipakai secara praktis dalam audit keuangan **tanpa harus jatuh ke halusinasi atau kesimpulan prematur**. Kuncinya ada pada *prompt template* yang disiplin: mulai dari tujuan yang jelas, gunakan bentuk tugas yang spesifik, paksa AI menyebut sumber dan bukti, lalu larang keras asumsi yang tidak ada. Dengan pendekatan seperti ini, AI tidak lagi sekedar menjadi alat yang pandai menjawab, tetapi menjadi **asisten kerja audit yang lebih tertib, lebih tajam, dan lebih aman digunakan**.

## Ringkasan

- Gunakan template prompt, bukan bertanya secara acak.
- Pisahkan use case: pahami dokumen, bandingkan, tandai exception, susun pertanyaan, ringkas temuan, tulis memo.
- Setiap prompt wajib memuat sumber, bukti, dan batas.
- Jangan biarkan AI melampaui dokumen.
- Memo audit tetap harus ditulis dengan hati-hati, dan manusia tetap penulis terakhir.

## Bab 10. Teknik Mengurangi Halusinasi Audit Keuangan

Bab ini penting karena salah satu risiko paling serius dari AI dalam audit adalah **jawaban yang terdengar rapi, logis, dan percaya diri, tetapi ternyata tidak cukup didukung bukti**. Dalam konteks audit, hal ini berbahaya. Audit bukan sekadar pekerjaan menghasilkan narasi yang meyakinkan. Audit adalah pekerjaan membangun keyakinan yang masuk akal dari bukti yang cukup, tepat, dan dapat ditelusuri. Karena itu, teknik anti-halusinasi harus diperlakukan sebagai bagian dari kontrol mutu audit, bukan sekadar trik *prompting*.

NIST menempatkan *confabulation* atau *hallucination* sebagai salah satu risiko khas *generative AI*, dan menekankan pentingnya verifikasi, pengelolaan ketidakpastian, serta pelibatan manusia dalam evaluasi hasil. IIA menekankan pentingnya *governance*, manajemen risiko, dan kontrol internal terhadap penggunaan AI, sementara IAASB memberi perhatian pada dokumentasi dan risiko *overreliance* saat teknologi dipakai dalam prosedur audit. Dengan kata lain, **anti-halusinasi adalah urusan governance dan kualitas audit, bukan cuma urusan gaya bertanya**. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov)) ([theiia.org](https://theiia.org)) ([iaasb.org](https://iaasb.org))

### 10.1. Paksa model menjawab hanya dari dokumen

Teknik pertama dan paling penting adalah **memaksa model menjawab hanya dari dokumen yang diberikan**. Ini harus ditulis eksplisit dalam *prompt*. Jangan anggap model akan otomatis membatasi diri. Jika tidak diberi batas yang jelas, model cenderung mengisi celah dengan pola bahasa yang paling mungkin, bukan dengan bukti yang paling kuat. Dalam audit, itu tidak bisa diterima. Karena itu, setiap *prompt* yang menyentuh dokumen keuangan sebaiknya mengandung instruksi keras: **jawab hanya berdasarkan file yang di-upload**.

Prinsip ini selaras dengan gagasan **jawaban yang grounded**: auditor butuh jawaban yang terikat ke sumber, bukan jawaban yang “pandai” tetapi lepas dari dokumen. Dokumen lama Anda bahkan menyebut perlunya memaksa AI menautkan jawaban ke sumber, menangani jawaban “data tidak cukup”, dan menguji *faithfulness* serta *source traceability*. Itu arah yang sangat tepat.

Secara praktis, teknik ini berguna untuk:

- mengurangi kecenderungan model mengarang konteks;
- membatasi ruang interpretasi;
- memudahkan reviewer menilai apakah jawaban sah dipakai;
- memaksa auditor tetap dekat ke bukti.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah hanya dokumen yang relevan;
- tulis tujuan audit secara spesifik;
- tambahkan instruksi “jawab hanya dari dokumen yang di-upload”;
- larang model memakai pengetahuan umum kecuali diminta khusus;
- jika dokumen belum cukup, paksa model menulis: **data tidak cukup**.

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen yang relevan terlebih dahulu: invoice, PO, kontrak, mutasi bank, rekonsiliasi, atau file lain yang memang dibutuhkan.**

Analisis dokumen ini sebagai auditor keuangan.

**Jawab hanya berdasarkan dokumen yang di-upload.**

Jangan gunakan asumsi, jangan pakai pengetahuan di luar file, dan jika bukti belum cukup tulis: **data tidak cukup**.

Tampilkan hasil dalam tabel: **isu, dokumen sumber, kutipan bukti, dan status: jelas / perlu verifikasi**.

Bila saya minta *cross-check* istilah, standar, atau praktik yang lebih baru, barulah **cek web / internet dari sumber resmi**.

## 10.2. Minta model membedakan fakta, dugaan, dan pertanyaan lanjutan

Teknik kedua adalah **memaksa model membedakan fakta, dugaan, dan pertanyaan lanjutan**. Ini sangat penting karena salah satu sumber halusinasi terbesar bukan hanya data yang kurang, tetapi juga ketika model mencampur fakta dengan interpretasi. Dalam audit, pencampuran seperti ini berbahaya. Auditor perlu tahu apa yang memang tertulis di dokumen, apa yang baru berupa indikasi, dan apa yang masih perlu ditanyakan ke klien atau unit terkait. Disini secara eksplisit menempatkan pembeda ini sebagai teknik inti.

Pembagian ini memberi disiplin yang sangat kuat:

- **Fakta:** apa yang benar-benar tertulis atau terlihat dalam dokumen.
- **Dugaan/indikasi:** kemungkinan yang perlu diuji lebih lanjut.
- **Pertanyaan lanjutan:** hal-hal yang belum bisa dijawab dari file saat ini.

Manfaat utamanya besar:

- membuat hasil AI lebih jujur;
- mencegah auditor terlalu cepat menyimpulkan;
- memudahkan reviewer menilai kualitas output;
- menjadikan AI alat bantu berpikir, bukan alat pembenaran.

NIST juga menekankan pentingnya komunikasi ketidakpastian dalam penggunaan *generative AI*. Dalam audit, salah satu bentuk komunikasi ketidakpastian yang paling sehat adalah memisahkan antara apa yang sudah jelas dan apa yang masih perlu diuji. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov))

### Langkah yang harus dilakukan

- selalu minta output dibagi ke tiga bagian: fakta, dugaan, pertanyaan lanjutan;
- larang model menulis dugaan seolah-olah sudah pasti;
- jadikan pertanyaan lanjutan sebagai daftar permintaan bukti tambahan;
- minta reviewer fokus memeriksa bagian fakta lebih dulu.

### Contoh prompt

**Silahkan upload dokumen yang ingin dianalisis, beserta file pendukung jika ada.**

Berdasarkan dokumen yang diupload, tampilkan hasil analisis dalam tiga bagian:

1. **Fakta** – hanya yang jelas tertulis atau terlihat di dokumen,
2. **Dugaan/indikasi** – kemungkinan yang perlu diuji lebih lanjut,
3. **Pertanyaan lanjutan** – hal yang perlu diklasifikasi ke klien/unit.  
Jangan mencampur tiga kategori ini.  
Bila ada istilah atau praktik yang perlu diperbarui, **cek web / internet dari sumber resmi** hanya jika diminta.

## 10.3. Minta model menyebut halaman, tabel, atau nomor bukti

Teknik ketiga adalah **memaksa model menyebut lokasi bukti secara spesifik**: halaman, tabel, nomor invoice, nomor jurnal, nomor bukti, atau elemen dokumen lain yang bisa langsung dibuka kembali. Ini salah satu teknik paling kuat untuk menekan halusinasi karena model dipaksa berpijak pada sesuatu yang konkret. Jika model tidak bisa menunjukkan di mana bukti berada, maka auditor harus menganggap jawabannya lemah sampai terbukti sebaliknya.

Prinsip ini sangat dekat dengan budaya *working paper* dan dokumentasi audit. Arens dan Millichamp sama-sama menekankan bahwa auditor harus mampu menunjukkan dasar bukti yang mendukung kesimpulan. Dalam dunia AI, permintaan “sebutkan halaman/tabel/nomor bukti” adalah cara praktis untuk menjaga semangat itu tetap hidup.

Manfaatnya jelas:

- memudahkan verifikasi cepat;
- mengurangi jawaban generik;
- memaksa AI lebih hati-hati;
- memperkuat *source traceability*.

### Langkah yang harus dilakukan

- tambah instruksi lokasi bukti dalam setiap *prompt* penting;
- minta model mengutip angka persis, bukan perkiraan;
- jika dokumen berupa spreadsheet, minta sebut kolom atau nomor transaksi;
- jika dokumen PDF, minta sebut halaman atau bagian;

- jangan terima jawaban yang tidak menunjukkan pijakan dokumennya.

#### Contoh cuplikan file Excel

| No Jurnal | Tanggal    | Akun        | Vendor | Nilai     | Referensi |
|-----------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| JRN-9911  | 2026-03-30 | Biaya Jasa  | PT ABC | 49950000  | INV-2301  |
| JRN-9912  | 2026-03-30 | Biaya Jasa  | PT ABC | 49950000  | INV-2302  |
| JRN-9913  | 2026-03-31 | Penyesuaian | -      | 980000000 | ADJ-31MRT |

#### Contoh prompt

Silahkan upload file Excel, PDF, atau dokumen sumber yang ingin ditelaah.

Analisis dokumen ini sebagai auditor.

Untuk setiap temuan atau *exception*:

- sebutkan **halaman, tabel, nomor jurnal, nomor invoice**, atau **nomor bukti** yang menjadi dasar,
- kutip angka persis,
- tandai jika lokasi buktinya belum jelas.  
Jangan berikan kesimpulan tanpa lokasi bukti yang spesifik.  
Bila saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk *cross-check* aturan atau istilah yang lebih *update*.

### 10.4. Gunakan *double-check prompt* sebelum output dipakai

Teknik keempat adalah **wajib melakukan *double-check prompt*** sebelum output AI dipakai dalam *working paper*, memo, atau draft temuan. Ini sangat penting karena jawaban pertama model tidak boleh dianggap final. Dalam audit, hasil pertama harus diuji ulang. Dokumen lama Anda juga sangat kuat di bagian ini: ada gagasan “uji hasil AI sebelum dipercaya”, “uji akurasi”, “uji kelengkapan”, “uji konsistensi dengan bukti”, “uji *exception handling*”, dan “review manusia sebagai pagar terakhir”. Ini sangat selaras dengan tujuan Bab 10.

*Double-check prompt* berfungsi untuk:

- memeriksa ulang apakah semua kesimpulan didukung bukti;
- mencari bagian yang terlalu spekulatif;
- menandai area yang belum cukup data;
- menguji apakah ringkasan terlalu jauh dari dokumen asli.

Teknik ini penting karena IAASB secara khusus memperingatkan resiko *over reliance* pada teknologi, dan NIST menekankan pentingnya evaluasi serta verifikasi berlapis untuk hasil AI. Jadi, *double-check* bukan sikap lambat. Ini justru bentuk *quality control* yang sehat. ([iaasb.org](https://iaasb.org)) ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov))

### Langkah yang harus dilakukan

- jangan pakai output pertama tanpa review kedua;
- kirim ulang output ke AI dengan tugas memeriksa kelemahannya sendiri;
- minta AI tandai bagian yang tidak cukup bukti;
- bandingkan hasil *double-check* dengan dokumen asli;
- tetap lakukan review manusia sebelum hasil masuk dokumentasi audit.

### Contoh *double-check prompt*

**Silahkan upload output AI sebelumnya beserta dokumen sumber yang dipakai.**

Tinjau ulang output berikut secara kritis.

Tugas Anda:

1. tandai pernyataan yang tidak cukup didukung bukti,
2. cek apakah ada angka yang tidak cocok dengan dokumen,
3. cek apakah ada kesimpulan yang terlalu jauh,
4. pisahkan mana yang aman dipakai dan mana yang harus diverifikasi ulang,
5. jika bukti belum cukup, tulis: **jangan dipakai dulu**.  
Bila saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan istilah atau praktik terbaru.

## Penutup Bab 10

Bab 10 harus membuat pembaca paham bahwa **mengurangi halusinasi bukan soal “menyulap AI jadi sempurna”, tetapi soal membangun kebiasaan kerja yang memaksa AI tetap dekat pada bukti**. Jawab hanya dari dokumen. Pisahkan fakta dari dugaan. Paksa model menyebut lokasi bukti. Lalu uji ulang semua output sebelum dipakai. Dengan empat langkah ini, auditor tidak menunggu AI menjadi sempurna; auditor justru membangun pagar agar AI bekerja dalam batas yang bisa dipercaya. Itulah pendekatan yang paling waras dan paling profesional.

## Ringkasan

- Paksa model menjawab hanya dari dokumen.
- Pisahkan fakta, dugaan, dan pertanyaan lanjutan.
- Minta halaman, tabel, atau nomor bukti.
- Gunakan *double-check prompt* sebelum output dipakai.
- Jika bukti belum cukup, hasil AI belum layak naik ke dokumen audit.



## Bab 11. Prompt untuk Presisi Audit dan Ketelitian Angka

Bab ini penting karena banyak kegagalan AI dalam audit terjadi pada hal yang terlihat sederhana: salah membaca total, salah menjumlah, salah memahami hubungan antar file, atau terlalu cepat menarik kesimpulan dari pola yang sebenarnya belum cukup kuat. Untuk auditor, ini bukan masalah kecil. **Satu angka yang salah bisa mengubah arah pemeriksaan. Satu hubungan dokumen yang salah bisa membuat pengecualian palsu. Satu kesimpulan yang terlalu jauh bisa merusak mutu laporan.** Karena itu, *prompt* untuk presisi audit harus dirancang lebih keras, lebih teliti, dan lebih sempit ruang geraknya daripada *prompt* umum.

Dokumen lama Anda juga menunjukkan arah yang sangat tepat: AI dipakai untuk membaca ekspor spreadsheet, menemukan duplikasi, pembulatan aneh, pola tidak wajar, dan inkonsistensi antara dokumen—tetapi dengan syarat AI **tidak menghakimi tanpa bukti**. Ini harus menjadi nada dasar Bab 11.

NIST menekankan pentingnya *trustworthiness*, pengujian, verifikasi sumber, dan pengelolaan risiko *generative AI*. Open WebUI juga menegaskan bahwa banyak masalah RAG dan *hallucination* sebenarnya bersumber dari konteks yang buruk, ekstraksi dokumen yang lemah, atau *retrieval* yang keliru. Maka, untuk pembaca non-teknis, pelajaran utamanya sederhana: **ketelitian angka tidak hanya soal hitung-hitungan, tetapi soal konteks dan disiplin sumber.** ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov/docs/openwebui.com)) ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

### 11.1. Cek konsistensi total, subtotal, saldo awal-akhir

Fungsi pertama dari *prompt* presisi audit adalah **memeriksa konsistensi angka**. Ini dasar, tetapi sangat penting. Auditor perlu memastikan apakah total dan subtotal cocok, apakah saldo awal dan saldo akhir nyambung, apakah penjumlahan tabel benar, dan apakah angka di satu dokumen cocok dengan angka di dokumen lain. Literatur audit klasik menempatkan pengujian angka, *cross-footing*, *footing*, penelusuran total, dan rekonsiliasi sebagai teknik dasar yang tetap penting, baik secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak audit.

Masalah yang sering muncul justru sederhana:

- subtotal tidak cocok dengan rincian;
- saldo awal tidak sama dengan saldo akhir periode sebelumnya;
- angka dalam memo berbeda dengan spreadsheet;
- ringkasan manajemen tidak cocok dengan GL atau *trial balance*;
- rekonsiliasi bank tampak benar, tetapi detailnya tidak nyambung.

Dalam konteks AI, auditor harus memaksa model melakukan tiga hal:

- **hitung ulang;**
- **tunjukkan perbedaan;**
- **jangan menganggap mismatch sebagai fraud tanpa verifikasi.**

#### Langkah yang harus dilakukan

- unggah spreadsheet atau dokumen angka yang ingin diuji;
- jelaskan titik konsistensi yang ingin diperiksa;
- minta AI menunjukkan perbedaan angka secara eksplisit;
- minta AI menyebut lokasi baris, tabel, atau akun yang tidak konsisten;
- verifikasi ulang ke file asli sebelum dipakai sebagai dasar temuan.

#### Cuplikan file Excel

| Akun       | Saldo Awal | Mutasi Debit | Mutasi Kredit | Saldo Akhir |
|------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| Kas        | 500000000  | 250000000    | 150000000     | 610000000   |
| Piutang    | 300000000  | 120000000    | 50000000      | 370000000   |
| Beban Jasa | 0          | 298000000    | 0             | 298000000   |

#### Contoh prompt

**Silahkan upload file Excel, CSV, atau PDF angka yang ingin dicek.**

Periksa konsistensi angka pada dokumen yang diupload.

Tugas Anda:

1. cek total dan subtotal,
2. cek apakah saldo awal + mutasi = saldo akhir,
3. tandai perbedaan atau mismatch,
4. sebutkan akun, baris, atau tabel yang bermasalah,
5. jangan membuat asumsi jika ada data yang hilang.

Jika bukti belum cukup, tulis: **perlu verifikasi manual.**

Bila saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk istilah atau praktik yang lebih *update*.

## 11.2. Cek hubungan antar dokumen

Presisi audit tidak cukup berhenti di satu file. Banyak kesalahan atau penyimpangan baru terlihat jika auditor membaca **hubungan antar dokumen**. Invoice mungkin tampak wajar sendiri, tetapi jadi janggal ketika dibandingkan dengan PO. Mutasi bank mungkin tampak normal, tetapi tidak cocok dengan rekonsiliasi. Kontrak mungkin terlihat jelas, tetapi tidak sesuai dengan nilai pembayaran. Karena itu, *prompt* yang baik harus mengajarkan AI melihat **rantai bukti**, bukan hanya satu dokumen berdiri sendiri.

Arens secara eksplisit menunjukkan pentingnya menelusuri vendor invoice, receiving report, purchase order, dan file transaksi untuk menilai keakuratan dan kelengkapan transaksi akuisisi serta pengeluaran kas. Ini sangat relevan untuk audit berbantuan AI: AI paling berguna ketika dipakai membantu menautkan dokumen satu dengan yang lain.

Hubungan yang penting diperiksa antara lain:

- invoice vs PO;
- invoice vs kontrak;
- mutasi bank vs rekonsiliasi;
- jurnal vs dokumen pendukung;
- daftar piutang vs mutasi penerimaan kas;
- daftar vendor vs vendor master file.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah minimal dua dokumen yang memang saling terkait;
- sebutkan elemen yang harus diuji: tanggal, nilai, pihak, kuantitas, referensi;
- minta AI membuat tabel mismatch;
- minta AI tandai mana yang jelas dan mana yang masih butuh klarifikasi;
- jangan izinkan model membuat “jembatan logika” tanpa dukungan dokumen.

### Contoh prompt

**Silakan upload dua atau lebih dokumen yang saling terkait, misalnya invoice, PO, kontrak, mutasi bank, atau rekonsiliasi.**

Bandingkan dokumen yang diupload dan cek hubungan antar dokumen.

Cari ketidaksesuaian pada:

- nilai,
- tanggal,
- pihak/vendor,
- kuantitas/deskripsi,
- nomor referensi.

Tampilkan hasil dalam tabel: **isu, dokumen yang dibandingkan, bukti, dan status: cocok / tidak cocok / perlu verifikasi.**

Jangan menyimpulkan pelanggaran tanpa dasar eksplisit.

Jika perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh istilah atau praktik audit yang lebih presisi.

### 11.3. Cek *red flag*: pembulatan aneh, *split transaction*, tanggal janggal, vendor duplikat

Bagian ini sangat praktis dan biasanya paling cepat memberi manfaat nyata. Banyak *red flag* justru muncul sebagai pola kecil yang berulang: angka dibulatkan terlalu rapi, transaksi dipecah agar lolos batas otorisasi, tanggal jatuh di luar pola normal, atau satu vendor muncul dengan beberapa variasi nama. Dokumen awal Anda juga menyebut dengan jelas duplikasi, pembulatan aneh, pola transaksi tidak wajar, akun lawan tidak lazim, dan *exception review* tanpa *coding*. Ini sangat tepat sebagai inti Bab 11.

Beberapa *red flag* yang layak dijadikan template *prompt*:

- nilai transaksi sering berakhir pada angka yang terlalu rapi;
- dua atau tiga transaksi mirip dilakukan berurutan dengan nominal dekat;
- transaksi terjadi mendekati akhir periode atau jam tidak biasa;
- vendor yang sama muncul dengan ejaan berbeda;
- akun lawan tidak lazim dipakai berulang;
- transaksi berada tepat di bawah ambang otorisasi.

Tetapi satu hal harus ditulis keras: ***red flag* bukan bukti salah saji, apalagi bukti fraud.** Ia hanya sinyal untuk memperdalam pengujian. Dokumen lama Anda juga sudah menekankan larangan AI untuk “menghakimi” tanpa bukti. Itu harus dipertahankan.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah spreadsheet transaksi atau jurnal;
- tentukan jenis *red flag* yang ingin dicari;
- minta AI mengelompokkan hasil per kategori;
- hubungkan hasil ke kebutuhan dokumen lanjutan;
- pakai hasil hanya sebagai daftar tindak lanjut, bukan temuan final.

### Cuplikan file Excel

| Tanggal    | No Jurnal | Vendor   | Nilai    | Jam Input | Keterangan        |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 2026-03-30 | JRN-9901  | PT ABC   | 49950000 | 22:47     | jasa konsultasi   |
| 2026-03-30 | JRN-9902  | PT ABC   | 49950000 | 22:49     | jasa pendampingan |
| 2026-03-31 | JRN-9903  | PT A.B.C | 49900000 | 23:58     | jasa teknis       |

### Contoh prompt

**Silakan upload file Excel atau CSV transaksi yang ingin diteliti.**

Dari tabel transaksi ini, cari *red flag* berikut:

1. pembulatan tidak biasa,
2. kemungkinan *split transaction*,
3. tanggal atau jam input yang janggal,
4. vendor yang tampak duplikat,
5. akun lawan yang tidak lazim.

Tampilkan dalam tabel: **transaksi, jenis red flag, alasan, bukti dari kolom, dan tindak lanjut yang perlu diminta auditor.**

Jangan menyimpulkan fraud; hanya tandai untuk review.

Bila perlu, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh referensi yang lebih *update* dan presisi.

## 11.4. Cek apakah kesimpulan terlalu jauh dibanding bukti

Ini bagian yang paling kritis. Presisi audit bukan hanya soal angka benar atau salah, tetapi juga soal **apakah narasi auditor masih proporsional terhadap bukti**. AI sangat pandai merapikan bahasa. Di sinilah bahayanya: ia bisa membuat kesimpulan terdengar sangat yakin, padahal bukti sebenarnya masih tipis. Karena itu, *prompt* audit harus memaksa model untuk menguji dirinya sendiri: apakah kesimpulan ini benar-benar didukung bukti, atau hanya terdengar meyakinkan. Dokumen lama Anda juga secara eksplisit menyebut “jaga agar AI tidak menghakimi tanpa bukti”, “review manusia sebagai pagar terakhir”, dan “cepat bukan berarti cukup bukti”. Ini sangat relevan untuk bagian ini.

Prinsip yang harus diajarkan kepada pembaca:

- jangan puas hanya karena output terdengar profesional;
- minta AI menilai apakah kesimpulan melampaui bukti;
- minta AI menunjukkan bagian yang masih spekulatif;
- minta AI menuliskan secara eksplisit jika bukti belum cukup;
- reviewer manusia tetap wajib mengunci substansi akhir.

Ini sejalan dengan NIST yang menekankan perlunya komunikasi ketidakpastian, validasi hasil, dan pengelolaan risiko *overclaiming*. Open WebUI juga menekankan bahwa banyak masalah jawaban salah justru berasal dari konteks yang buruk, *retrieval* yang lemah, atau ekstraksi yang tidak rapi—bukan sekadar “modelnya kurang pintar”. Artinya, ketika kesimpulan terasa terlalu kuat, auditor harus kembali ke konteks dan sumber, bukan sekadar memperhalus bahasa. ([nvlpubs.nist.gov/docs.openwebui.com](https://nvlpubs.nist.gov/docs/openwebui.com))

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah draf temuan atau hasil analisis;
- minta AI menilai apakah kesimpulan melampaui bukti;
- minta AI menandai bagian yang perlu diturunkan nadanya;
- cek kembali semua klaim terhadap dokumen asli;
- jangan biarkan AI menjadi penulis final tanpa review manusia.

### Contoh prompt

**Silakan upload draf analisis atau draf temuan beserta dokumen sumbernya.**

Tinjau apakah kesimpulan dalam dokumen ini terlalu jauh dibanding bukti yang tersedia.

Tampilkan dalam tabel: **pernyataan/kesimpulan, bukti pendukung, celah bukti, dan saran perbaikan bahasa.**

Tandai pernyataan yang masih spekulatif.

Jika bukti belum cukup, tulis: **jangan dipakai dulu.**

Bila saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk *cross-check* istilah atau praktik yang lebih *update*.

## Penutup Bab 11

Bab 11 harus membuat pembaca mengerti bahwa **presisi audit tidak lahir dari model yang tampak cerdas, tetapi dari *prompt* yang memaksa AI taat pada angka, dokumen, dan batasan**. Periksa konsistensi total dan saldo. Cek hubungan antar dokumen. Cari *red flag* sebagai sinyal, bukan vonis. Lalu uji apakah kesimpulan masih proporsional terhadap bukti. Dengan cara itu, AI menjadi alat bantu yang memperkuat audit, bukan alat yang mempercepat kesalahan. Untuk pembaca non-teknis, inilah inti bab ini: **ketelitian angka dan ketelitian berpikir harus berjalan bersama**.

## Ringkasan

- **Presisi audit dimulai dari angka yang konsisten.**
- **Dokumen harus dibaca sebagai rantai bukti, bukan potongan lepas.**
- ***Red flag* adalah sinyal, bukan vonis.**
- **Kesimpulan harus dijaga agar tidak melampaui bukti.**
- **Bagi pengguna non-coding, mutu prompt adalah penentu mutu hasil.**

# BAGIAN IV — Dataset, Training Data, dan Knowledge Base untuk Audit

## Bab 12. Menyiapkan Dataset / Training Data agar AI Tidak Halusinasi

Bab ini penting karena banyak orang salah paham. Mereka mengira halusinasi AI terutama masalah model. Padahal, dalam praktik audit, halusinasi sering muncul karena **dokumen sumbernya salah, tidak lengkap, tidak dibersihkan, tidak diberi konteks, atau bercampur antara referensi dan data kerja**. Dokumen kerja lama Anda bahkan sudah menegaskan perlunya memisahkan data referensi, data kerja, dan data evaluasi; membuat *instruction set* dari SOP audit; serta membangun jawaban yang *grounded* dan punya *source traceability*. Ini arah yang sangat kuat.

NIST menekankan bahwa risiko *generative AI* sangat terkait dengan kualitas data, *grounding*, evaluasi, dan kemampuan sistem mengomunikasikan ketidakpastian. Open WebUI juga menjelaskan bahwa banyak masalah RAG dan *hallucination* justru berasal dari konteks yang buruk, ekstraksi dokumen yang jelek, atau *retrieval* yang tidak relevan. Jadi, untuk dunia audit, pelajaran utamanya sederhana: **jika dataset buruk, AI akan terdengar pintar tetapi salah arah**. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov/docs/openwebui.com)) ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

### 12.1. Apa yang dimaksud dataset untuk konteks audit

Dalam konteks audit, **dataset** tidak boleh dipahami sempit sebagai tabel angka untuk dilatih ke model. Untuk pembaca umum dan manajer, dataset audit lebih tepat dipahami sebagai **kumpulan bahan yang dipakai AI untuk membaca konteks, menghubungkan bukti, menjawab pertanyaan, dan menjaga jawaban tetap berbasis sumber**. Jadi, dataset audit bisa berisi data transaksi, tetapi juga bisa berisi SOP, kebijakan, kontrak, template *working paper*, daftar akun, dan contoh temuan lama.

Ini penting karena tugas AI dalam audit tidak selalu sama. Kadang AI diminta membaca transaksi. Kadang ia diminta memahami kebijakan internal. Kadang ia diminta membandingkan invoice dengan PO. Kadang ia diminta men-summary temuan. Semua itu membutuhkan bahan yang berbeda. Karena itu, saat bicara dataset untuk audit, pembaca harus diajak berpikir lebih luas: **dataset adalah bahan bakar konteks**, bukan hanya bahan bakar hitung-hitungan.



### Inti yang perlu ditanamkan

- dataset audit bukan cuma angka;
- dataset audit juga mencakup dokumen sumber, referensi, aturan kerja, dan contoh;
- kualitas dataset sangat menentukan kualitas jawaban;
- AI yang dipaksa menjawab dari dataset yang sehat akan jauh lebih stabil.

## 12.2. Bedakan data transaksi, dokumen kebijakan, SOP, kontrak, dan regulasi

Langkah berikutnya adalah **membedakan jenis dataset**. Ini penting karena tidak semua file punya fungsi yang sama. Jika semua dokumen dicampur tanpa klasifikasi, AI akan mudah salah konteks. Misalnya, aturan internal bisa diperlakukan seperti fakta transaksi, atau kontrak bisa dibaca tanpa memahami SOP yang mengatur prosesnya. Pembaca diminta membedakan data transaksi, dokumen kebijakan, SOP, kontrak, dan regulasi.

Dalam praktik, dataset audit sebaiknya dipisah minimal menjadi lima kelompok:

- **Data transaksi:** GL, jurnal, mutasi bank, AP/AR aging, rekonsiliasi, export spreadsheet.
- **Dokumen kebijakan:** kebijakan pembelian, otorisasi, pembayaran, perjalanan dinas, dan sejenisnya.
- **SOP audit atau SOP proses:** alur kerja, titik kontrol, daftar persetujuan, dan pembagian tugas.
- **Kontrak dan dokumen legal:** kontrak vendor, surat perjanjian, adendum, syarat pembayaran.
- **Regulasi atau pedoman eksternal:** aturan yang menjadi acuan, jika memang relevan untuk engagement.

Mengapa pemisahan ini penting? Karena masing-masing kelompok menjawab pertanyaan yang berbeda:

- data transaksi menjawab **apa yang terjadi**;
- kebijakan dan SOP menjawab **apa yang seharusnya terjadi**;
- kontrak menjawab **apa yang disepakati**;
- regulasi menjawab **apa yang wajib dipatuhi**.

### Langkah yang harus dilakukan

- buat folder terpisah per jenis dataset;
- beri label fungsi setiap dokumen;
- jangan campur dokumen referensi dengan dokumen evaluasi;
- pastikan tim tahu file mana yang dipakai untuk konteks dan file mana yang dipakai untuk bukti transaksi;
- unggah hanya kelompok dokumen yang relevan dengan pertanyaan audit saat itu.

### Contoh struktur folder

- 01\_transaksi/
- 02\_kebijakan\_SOP/
- 03\_kontrak/
- 04\_regulasi/
- 05\_template\_WP\_dan\_temuan/

## 12.3. Buat *golden set* contoh dokumen benar dan salah

Salah satu teknik paling berguna untuk mengurangi halusinasi adalah membuat **golden set**. Dalam bahasa sederhana, *golden set* adalah kumpulan contoh dokumen atau kasus yang sudah diketahui kualitas dan hasil bacanya. Ini dipakai untuk melatih kebiasaan kerja AI dan untuk menguji apakah jawaban sistem masih masuk akal. Dokumen lama Anda juga menekankan perlunya “uji akurasi”, “uji kelengkapan”, “uji konsistensi dengan bukti”, dan “review manusia sebagai pagar terakhir”. *Golden set* adalah salah satu alat paling berguna untuk itu.

*Golden set* sebaiknya berisi:

- contoh invoice yang lengkap dan konsisten;
- contoh invoice yang bermasalah;
- contoh rekonsiliasi yang rapi;
- contoh rekonsiliasi yang selisihnya belum jelas;
- contoh jurnal yang wajar;
- contoh jurnal manual yang perlu perhatian khusus;
- contoh memo atau temuan yang kuat;
- contoh memo atau temuan yang terlalu lemah.

Fungsi strategis *golden set*:

- menjadi acuan kualitas;
- membantu menguji *prompt*;
- membantu membedakan hasil baik dan hasil buruk;
- memudahkan pelatihan tim non-teknis;
- menjadi alat kontrol mutu sebelum AI dipakai lebih luas.

### Langkah yang harus dilakukan

- pilih 10–20 dokumen contoh yang kualitasnya sudah dipahami tim;
- tandai mana contoh baik dan mana contoh bermasalah;
- simpan alasan kenapa suatu dokumen dianggap baik atau lemah;
- gunakan *golden set* untuk menguji *prompt* sebelum dipakai ke dokumen nyata;
- revisi *golden set* jika pola risiko baru muncul.

## Contoh prompt

**Silahkan upload kumpulan contoh dokumen yang sudah diketahui kualitasnya, misalnya invoice benar, invoice bermasalah, rekonsiliasi yang rapi, dan jurnal yang janggal.**

Kelompokkan dokumen yang diupload menjadi: **contoh kuat, contoh lemah, dan contoh yang butuh verifikasi.**

Jelaskan alasan klasifikasi berdasarkan bukti di dokumen.

Jangan membuat asumsi di luar file.

Bila saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk *cross-check* istilah atau praktik terbaru.

## 12.4. Buat contoh temuan valid vs temuan lemah

Dataset yang sehat bukan hanya berisi dokumen sumber. Ia juga sebaiknya berisi **contoh temuan audit yang valid** dan **contoh temuan yang lemah**. Ini penting untuk mengajari AI—dan juga tim audit—apa beda antara temuan yang benar-benar berbobot dan temuan yang hanya terdengar serius. Dokumen lama Anda menyebut perlunya menjaga bahasa tetap hati-hati, membuat *clearance note* yang tajam, dan menahan AI agar tidak “menghakimi” tanpa bukti. Itu sangat relevan di sini.

**Temuan valid** biasanya punya ciri:

- isu jelas;
- bukti pendukung jelas;
- dokumen sumber bisa ditunjuk;
- ada hubungan ke risiko atau kontrol;
- bahasanya tegas tetapi tidak berlebihan.

**Temuan lemah** biasanya punya ciri:

- terlalu umum;
- kurang bukti;
- terlalu banyak opini;
- tidak jelas apa dokumen pendukungnya;
- bahasanya seolah-olah pasti, padahal datanya belum cukup.

Manfaat membuat contoh dua jenis ini besar sekali:

- membantu tim audit menulis lebih disiplin;
- membantu AI meniru pola temuan yang sehat;
- mencegah narasi yang terlalu spekulatif;
- menjadi bahan evaluasi untuk *double-check prompt*.

### Langkah yang harus dilakukan

- kumpulkan contoh temuan lama yang baik;
- pilih juga contoh temuan yang pernah direvisi karena lemah;
- anotasi: mana isu, mana bukti, mana kelemahan bahasa;
- gunakan sebagai referensi saat menyusun memo atau temuan baru;
- jangan biarkan AI belajar dari contoh yang buruk tanpa penanda.

### Contoh prompt

**Silahkan upload contoh temuan audit yang kuat dan yang lemah.**

Bandingkan contoh-contoh tersebut.

Tampilkan tabel: **ciri temuan kuat, ciri temuan lemah, bukti pendukung, dan pelajaran untuk penulisan temuan baru.**

Jangan menambah teori di luar dokumen.

Bila saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk istilah atau praktik pelaporan audit yang lebih *update*.

## 12.5. Bangun kamus istilah akun, singkatan, dan kode internal

Bagian terakhir ini sangat praktis dan sangat penting. Banyak halusinasi atau salah tafsir muncul bukan karena model “berhalusinasi” dalam arti besar, tetapi karena model **salah membaca istilah internal**. Satu singkatan akun bisa berarti lain di unit berbeda. Satu kode vendor bisa tampak seperti nomor bukti. Satu istilah internal bisa terdengar biasa, padahal sangat spesifik secara proses. Karena itu, membangun **kamus istilah akun, singkatan, dan kode internal** adalah pekerjaan kecil yang dampaknya besar.

Kamus internal sebaiknya memuat:

- kode akun dan arti resminya;
- singkatan unit atau proses;
- jenis dokumen dan nomor referensinya;
- kode vendor atau pelanggan bila relevan;
- istilah lokal yang sering dipakai dalam *working paper* atau SOP.

Mengapa ini penting?

- AI lebih mudah membaca konteks lokal;
- perbandingan antar dokumen jadi lebih akurat;
- salah klasifikasi istilah berkurang;
- reviewer lebih mudah menilai apakah output masuk akal.

### Langkah yang harus dilakukan

- ambil daftar akun resmi dari organisasi;
- kumpulkan singkatan yang sering dipakai tim audit;
- buat definisi singkat untuk setiap istilah;
- simpan kamus ini sebagai dokumen referensi tetap;
- perbarui bila ada akun, unit, atau kode baru.

### Contoh tabel kamus internal

| Kode / Istilah | Arti                      | Kategori | Catatan                      |
|----------------|---------------------------|----------|------------------------------|
| 6110           | Biaya Konsultan           | Akun     | Jasa pihak ketiga            |
| BAST           | Berita Acara Serah Terima | Dokumen  | Bukti penerimaan             |
| ADJ            | Jurnal Penyesuaian        | Jurnal   | Perlu perhatian lebih tinggi |
| AP Aging       | Umur utang                | Laporan  | Dipakai untuk review utang   |

### Contoh prompt

**Silakan upload daftar akun, singkatan internal, SOP, atau dokumen referensi lain yang relevan.**

Susun kamus istilah internal untuk membantu audit berbantuan AI.

Tampilkan dalam tabel: **kode/istilah**, **arti**, **kategori**, dan **catatan penggunaan**.

Gunakan hanya dokumen yang diupload. Jika ada istilah yang belum jelas, tulis: **butuh klarifikasi internal**.

Bila saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk *cross-check* istilah umum yang lebih *update* dan presisi.

## Penutup Bab 12

Bab 12 harus membuat pembaca paham bahwa **halusinasi audit sangat sering berakar pada dataset yang buruk, bukan semata pada model**. Jika dokumen tidak dipilih dengan benar, tidak dibedakan menurut fungsinya, tidak diuji dengan *golden set*, tidak diberi contoh temuan yang sehat, dan tidak dilengkapi kamus internal, maka AI akan mudah salah konteks. Sebaliknya, jika dataset disusun dengan disiplin, AI akan jauh lebih mungkin memberi jawaban yang *grounded*, lebih konsisten, dan lebih bermanfaat bagi audit. Untuk pembaca umum, inti bab ini bisa diringkas sangat sederhana: **sebelum meminta AI menjawab, siapkan dulu bahan yang layak untuk dijawab**.

## Ringkasan

- **Dataset audit bukan cuma angka, tetapi seluruh bahan konteks dan bukti.**
- **Bedakan transaksi, kebijakan, SOP, kontrak, dan regulasi.**
- **Buat *golden set* untuk menguji kualitas jawaban.**
- **Sediakan contoh temuan kuat dan temuan lemah.**
- **Bangun kamus istilah internal agar AI tidak salah konteks.**

## Bab 13. Menyusun Corpus Audit untuk Presisi Jawaban

Bab ini penting karena banyak sistem AI gagal bukan karena modelnya lemah, tetapi karena *knowledge base*-nya tidak disiplin. File terlalu banyak, konteks bercampur, dokumen usang tidak dibedakan dari dokumen aktif, dan AI dibiarkan menjawab dari sumber yang tidak jelas prioritasnya. Dalam audit, itu berbahaya. Auditor membutuhkan jawaban yang *grounded*, bisa dilacak ke sumber, dan selaras dengan kebijakan internal organisasi. Dokumen kerja lama Anda juga sangat kuat di titik ini: auditor butuh jawaban yang *grounded*, AI harus menautkan jawaban ke sumber, harus bisa mengatakan “data tidak cukup,” dan harus diuji *faithfulness* serta *source traceability*.

NIST menekankan bahwa *trustworthiness* dalam *generative AI* sangat bergantung pada kualitas konteks, data, evaluasi, dan pengelolaan risiko. Open WebUI juga menjelaskan bahwa banyak masalah RAG dan *hallucination* berakar pada konteks yang buruk, ekstraksi yang jelek, atau *retrieval* yang salah. Jadi, untuk dunia audit, corpus bukan tambahan mewah. **Corpus adalah pagar konteks** agar AI tahu dari mana ia harus belajar menjawab. ([nvlpubs.nist.gov](https://nvlpubs.nist.gov)) ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

### 13.1. Corpus kebijakan internal

Lapisan pertama corpus audit yang paling penting adalah **kebijakan internal**. Mengapa? Karena banyak pertanyaan audit sebenarnya bukan pertanyaan “apa yang lazim di luar sana,” melainkan “apa yang seharusnya terjadi menurut aturan organisasi ini.” Di sinilah kebijakan internal menjadi rujukan utama. Jika AI tidak diberi akses yang rapi ke kebijakan internal, ia akan mudah menjawab terlalu umum dan kurang relevan.

Corpus kebijakan internal sebaiknya memuat:

- kebijakan pembelian;
- kebijakan pembayaran;
- kebijakan perjalanan dinas;
- kebijakan otorisasi;
- kebijakan persediaan;
- kebijakan pengelolaan kas;
- kebijakan aset tetap;
- kebijakan *payroll* dan SDM yang relevan untuk audit.

Nilai strategis corpus kebijakan internal sangat besar:

- AI dapat menjawab dengan konteks organisasi sendiri;
- auditor lebih cepat membandingkan praktik aktual dengan aturan internal;
- pertanyaan klarifikasi menjadi lebih tajam;
- risiko jawaban generik berkurang.

Namun ada syarat keras: kebijakan yang masuk corpus harus **versi aktif**, jelas tanggalnya, dan tidak bercampur dengan kebijakan lama yang sudah diganti. Jika tidak, AI bisa menarik jawaban dari aturan yang salah. Ini sangat penting untuk menjaga presisi jawaban.

### Langkah yang harus dilakukan

- kumpulkan kebijakan internal yang masih berlaku;
- buang atau pisahkan dokumen yang sudah usang;
- beri label tanggal, unit pemilik, dan status aktif/tidak aktif;
- simpan dalam folder khusus corpus kebijakan;
- gunakan kebijakan ini sebagai rujukan utama untuk pertanyaan kepatuhan internal.

### Contoh prompt

**Silahkan upload kebijakan internal yang relevan, misalnya kebijakan pembelian, pembayaran, kas, aset, atau otorisasi.**

Gunakan dokumen yang diupload sebagai corpus kebijakan internal.

Tugas Anda:

1. ringkas aturan utama per dokumen,
2. tandai kewajiban kontrol atau otorisasi penting,
3. sebutkan bagian dokumen yang menjadi dasar,
4. tandai jika ada kebijakan yang tampak usang atau saling bertentangan.

Jangan menjawab di luar kebijakan yang di-upload. Jika perlu pembaruan eksternal, **cek web / internet dari sumber resmi** hanya bila diminta.



## 13.2. Corpus standar audit dan checklist kerja

Lapisan kedua adalah **corpus standar audit dan checklist kerja**. Ini penting karena AI tidak cukup hanya memahami dokumen klien. Ia juga perlu memahami **cara auditor berpikir dan bekerja**. Dengan corpus ini, AI dapat dibantu untuk menjawab pertanyaan dengan bahasa dan struktur yang lebih selaras dengan disiplin audit: asersi, bukti, materialitas, pengujian, dokumentasi, dan review. Disini ditegaskan perlunya memasukkan SOP audit, template *working paper*, FAQ, daftar akun, dan dokumen pembanding ke *knowledge base*.

Corpus standar dan checklist dapat berisi:

- SOP audit internal;
- template *working paper*;
- checklist review per siklus;
- daftar asersi per akun;
- contoh program audit;
- daftar bukti minimum yang biasanya diminta;
- checklist anti-halusinasi dan *source traceability*.

Fungsi utamanya:

- membantu AI menjawab dengan format yang lebih audit-minded;
- membuat output lebih konsisten antar engagement;
- memudahkan auditor baru atau non-teknis;
- menekan risiko jawaban yang terlalu naratif tetapi miskin struktur audit.

Literatur audit klasik juga menegaskan pentingnya pendekatan yang sistematis, dokumentasi yang cukup, dan hubungan yang jelas antara tujuan prosedur, bukti, dan kesimpulan. Jadi, ketika checklist kerja dimasukkan ke corpus, AI bukan sekadar menjadi mesin pencari file, tetapi menjadi asisten yang dibimbing oleh kerangka profesi.

### Langkah yang harus dilakukan

- pilih template dan checklist yang paling sering dipakai;
- rapikan agar tidak ada versi ganda yang bertentangan;
- kelompokkan per jenis pekerjaan: planning, pengujian, review, pelaporan;
- tambahkan metadata sederhana: nama dokumen, fungsi, dan status aktif;
- gunakan corpus ini untuk menjaga konsistensi output AI.

### Contoh prompt

**Silakan upload SOP audit, checklist kerja, template working paper, atau program audit yang relevan.**

Susun corpus standar audit dan checklist kerja dari dokumen yang diupload.

Tampilkan ringkasan per dokumen: **fungsi, tahap audit, kontrol utama, dan bagian yang paling sering dipakai auditor.**

Jangan membuat aturan baru di luar dokumen.

Bila saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk *cross-check* istilah atau praktik yang lebih *update*.

### 13.3. Corpus temuan lama, koreksi, dan *lessons learned*

Lapisan ketiga adalah yang sering memberi manfaat sangat besar tetapi sering dilupakan: **corpus temuan lama, koreksi, dan *lessons learned***. Banyak organisasi sebenarnya sudah memiliki kekayaan pengetahuan audit dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi pengetahuan itu tersebar di memo, *clearance note*, laporan lama, atau catatan reviewer. Jika semua ini dirapikan, AI bisa membantu tim belajar dari pengalaman sendiri, bukan selalu mulai dari nol. Disini meletakkan “temuan lama, koreksi, dan *lessons learned*” sebagai corpus tersendiri.

Corpus ini sebaiknya memuat:

- temuan audit terdahulu yang masih relevan;
- koreksi atau revisi atas temuan yang dulu terlalu lemah;
- catatan reviewer tentang kelemahan *working paper*;
- *lessons learned* setelah engagement selesai;
- pola *exception* yang berulang dari tahun ke tahun.

Nilai strategisnya sangat tinggi:

- auditor bisa mengenali pola berulang lebih cepat;
- AI dapat membantu membandingkan isu lama dan isu baru;
- kualitas penulisan temuan meningkat;
- tim tidak mengulangi kesalahan dokumentasi yang sama.

Tetapi corpus ini juga harus dijaga. Temuan lama tidak boleh otomatis dianggap benar untuk semua kondisi baru. Ia harus diperlakukan sebagai referensi, bukan vonis. Di sinilah peran reviewer tetap penting. Dokumen lama Anda juga menekankan bahwa manusia tetap penulis terakhir dan pagar terakhir. Itu harus tetap dijaga.

### Langkah yang harus dilakukan

- kumpulkan temuan lama yang masih relevan;
- pisahkan yang kuat dari yang lemah;
- tandai pelajaran utama dari setiap engagement;
- hubungkan ke siklus atau area risiko tertentu;
- gunakan sebagai bahan pembandingan, bukan sebagai keputusan otomatis.

### Contoh prompt

**Silakan upload temuan lama, koreksi reviewer, dan catatan lessons learned yang relevan.**

Susun corpus temuan lama dan lessons learned.

Tampilkan dalam tabel: **tema temuan, bukti khas, kelemahan yang pernah muncul, dan pelajaran untuk engagement baru.**

Jangan menganggap temuan lama otomatis berlaku untuk situasi baru.

Bila saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk *cross-check* istilah atau praktik pelaporan terbaru.

## 13.4. Corpus khusus per siklus: kas, pendapatan, belanja, persediaan, aset, *payroll*

Lapisan keempat adalah **corpus khusus per siklus**. Ini sangat penting karena kebutuhan audit kas tentu berbeda dengan audit pendapatan, belanja, persediaan, aset tetap, atau *payroll*. Jika semua dokumen dicampur menjadi satu basis pengetahuan besar tanpa pengelompokan siklus, AI akan mudah kehilangan fokus dan menghasilkan jawaban yang terlalu umum. Karena itu, corpus audit sebaiknya dibangun per siklus kerja.

Pembagian corpus per siklus bisa seperti ini:

### Kas

- mutasi bank;
- rekonsiliasi;
- kebijakan kas;
- daftar rekening;
- temuan lama terkait kas.

### Pendapatan

- SOP pengakuan pendapatan;
- kontrak penjualan;
- daftar piutang;
- retur dan diskon;
- temuan terkait *cut-off* dan aging.

## **Belanja**

- PO;
- invoice;
- bukti penerimaan;
- kebijakan pembelian;
- daftar vendor;
- temuan terkait split transaksi atau otorisasi.

## **Persediaan**

- kartu stok;
- hasil stock opname;
- SOP gudang;
- mutasi persediaan;
- temuan terkait selisih fisik atau valuasi.

## **Aset**

- register aset;
- kontrak pengadaan;
- dokumen serah terima;
- kebijakan kapitalisasi;
- temuan terkait klasifikasi dan penyusutan.

## **Payroll**

- daftar pegawai;
- aturan penggajian;
- mutasi pegawai;
- otorisasi lembur atau tunjangan;
- temuan terkait pegawai fiktif atau kesalahan parameter.

Manfaat pengelompokan per siklus:

- AI lebih fokus menjawab sesuai konteks;
- *retrieval* lebih relevan;
- checklist dan bukti yang muncul lebih tepat;
- auditor lebih mudah membangun pertanyaan yang spesifik.  
([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

## **Langkah yang harus dilakukan**

- pisahkan corpus per siklus utama audit;
- masukkan hanya dokumen yang memang relevan dengan siklus itu;
- hubungkan checklist, SOP, temuan lama, dan dokumen transaksi dalam satu klaster;
- jangan campur semua siklus dalam satu folder tanpa label;
- perbarui corpus bila proses bisnis berubah.

### Contoh prompt

Silakan upload dokumen untuk satu siklus audit terlebih dahulu, misalnya kas, pendapatan, belanja, persediaan, aset, atau payroll. Susun corpus audit khusus untuk siklus yang dipilih. Tampilkan dalam tabel: **jenis dokumen, fungsi audit, risiko yang biasanya terkait, dan catatan penting untuk penggunaan AI.** Jangan mencampur dokumen dari siklus lain kecuali saya minta. Bila saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memastikan istilah atau praktik yang lebih *update*.

### Penutup Bab 13

Bab 13 harus membuat pembaca sadar bahwa **presisi jawaban AI dalam audit sangat bergantung pada kualitas corpus**. Corpus yang rapi membuat AI lebih dekat ke kebijakan organisasi, lebih selaras dengan standar kerja auditor, lebih belajar dari temuan lama, dan lebih fokus saat dipakai per siklus. Sebaliknya, corpus yang campur aduk akan membuat jawaban melebar, generik, dan lebih mudah halusinatif. Bagi pembaca umum, inti bab ini bisa dibuat sederhana: **jika dataset adalah bahan bakar, maka corpus adalah peta jalan**. Tanpa corpus yang sehat, AI punya bahan, tapi tidak punya arah.

### Ringkasan

- **Corpus audit adalah pengetahuan yang dipilih, bukan sekadar tumpukan file.**
- **Mulailah dari kebijakan internal.**
- **Tambahkan standar audit dan checklist kerja.**
- **Gunakan temuan lama dan lessons learned sebagai pembelajaran, bukan vonis otomatis.**
- **Pisahkan corpus per siklus agar retrieval lebih presisi.**

## Bab 14. RAG untuk Audit Keuangan: Konsep Praktis tanpa Coding

Bab ini penting karena setelah dataset dan corpus disiapkan, auditor perlu cara agar AI **tidak hanya menjawab dari ingatan model**, tetapi dari dokumen yang benar-benar relevan. Di sinilah RAG menjadi berguna. Secara sederhana, RAG membuat AI terlebih dahulu **mengambil potongan dokumen yang relevan**, baru lalu menjawab berdasarkan potongan itu. Untuk audit, ini sangat penting karena jawaban yang baik harus dekat dengan sumber, bukan mengandalkan dugaan atau bahasa yang terdengar pintar.

NIST menekankan pentingnya *grounding*, verifikasi sumber, evaluasi, dan pengelolaan ketidakpastian dalam penggunaan *generative AI*. Open WebUI juga menegaskan bahwa masalah RAG sering bukan karena modelnya semata, tetapi karena dokumen tidak terbaca dengan baik, *chunking* buruk, atau *retrieval* salah sasaran. Jadi, untuk pembaca audit, pelajaran utamanya sederhana: **RAG tidak otomatis membuat AI benar; RAG hanya memberi AI peluang lebih besar untuk menjawab dari sumber yang benar.** ([NIST Pubs](#))

### 14.1. Apa itu *Retrieval-Augmented Generation*

Dalam bahasa yang mudah, **RAG adalah cara membuat AI membaca dulu sebelum menjawab**. Alih-alih hanya mengandalkan pengetahuan umum model, sistem terlebih dahulu mencari potongan dokumen yang paling relevan dari *knowledge base*, lalu memberikan potongan itu sebagai konteks untuk menyusun jawaban. Karena itu, RAG sangat cocok untuk audit, di mana jawaban harus mengacu pada kebijakan internal, SOP, kontrak, daftar akun, atau bukti transaksi yang spesifik.

Secara fungsional, alurnya sederhana:

- auditor mengajukan pertanyaan;
- sistem mencari dokumen yang paling relevan;
- potongan dokumen itu diberikan ke model;
- model menyusun jawaban berdasarkan konteks yang ditemukan. ([Open WebUI](#))

Mengapa ini penting untuk audit? Karena auditor butuh jawaban yang **grounded**, bisa ditelusuri, dan dekat ke kebijakan atau bukti organisasi sendiri. Dokumen lama Anda bahkan menulis secara eksplisit: auditor butuh jawaban yang *grounded*, AI harus menautkan jawaban ke sumber, harus bisa menangani “data tidak cukup,” dan harus diuji *faithfulness* serta *source traceability*. Itu persis alasan mengapa RAG layak dipakai di audit.

### Inti yang perlu ditanamkan

- RAG bukan model baru, melainkan cara kerja tambahan;
- RAG berguna saat jawaban harus berbasis dokumen;
- RAG membantu menahan halusinasi, tetapi tidak menghapus kewajiban review;
- auditor tetap harus mengecek apakah sumber yang diambil memang benar. ([NIST Pubs](#))

## 14.2. Kapan RAG lebih tepat daripada *chat* biasa

RAG lebih tepat dipakai ketika auditor membutuhkan jawaban yang **spesifik terhadap organisasi, dokumen, atau engagement tertentu**. Jika pertanyaannya umum, *chat* biasa kadang cukup. Tetapi jika pertanyaannya seperti berikut, maka RAG biasanya lebih cocok:

- “Apa aturan otorisasi pembayaran menurut kebijakan internal kita?”
- “Apakah kontrak ini mengizinkan termin pembayaran seperti yang terjadi?”
- “Apa checklist bukti minimum untuk audit kas menurut SOP tim?”
- “Apakah temuan tahun lalu punya pola yang muncul lagi tahun ini?”

Secara praktis, RAG lebih tepat daripada *chat* biasa ketika:

- organisasi punya banyak dokumen internal;
- jawaban harus konsisten dengan kebijakan lokal;
- auditor ingin sumber jawaban bisa ditelusuri;
- AI dipakai untuk review dokumen, bukan sekadar tanya konsep umum.

Open WebUI sendiri menandai bahwa RAG terutama relevan saat ada *knowledge base* yang harus dicari dan disuntikkan ke konteks jawaban. Dokumentasi mereka juga menegaskan bahwa jika *knowledge base* tidak aktif atau tidak terhubung dengan benar, model akan kembali seperti *chat* biasa dan kualitas jawaban bisa turun. ([Open WebUI](#))

### Langkah yang harus dilakukan

- pakai *chat* biasa untuk pertanyaan umum;
- pakai RAG untuk pertanyaan yang harus mengacu pada dokumen internal;
- pilih corpus yang memang sesuai dengan siklus audit atau use case;
- uji apakah jawaban RAG benar-benar mengutip sumber yang relevan;
- jika pertanyaan tidak butuh dokumen, jangan paksa semua hal lewat RAG.

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen atau pilih knowledge base yang relevan terlebih dahulu.**

Jawab pertanyaan ini hanya berdasarkan dokumen dalam knowledge base yang dipilih.

Jika jawaban tidak ditemukan secara jelas, tulis: **data tidak cukup dalam basis pengetahuan.**

Sertakan sumber dokumen yang menjadi dasar jawaban.

Jika saya minta perbandingan dengan praktik atau istilah yang lebih baru, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

### 14.3. Struktur *knowledge base* yang rapi

RAG hanya berguna jika *knowledge base*-nya rapi. Jika basis pengetahuan kacau, dokumen usang bercampur dengan dokumen aktif, atau file tidak diberi konteks, maka *retrieval* akan salah arah. Disini ditekankan perlunya memisahkan kebijakan, SOP, checklist, daftar akun, FAQ, dan dokumen pembanding. Itu keputusan yang sangat tepat.

Struktur *knowledge base* audit yang sehat sebaiknya dibagi seperti ini:

- kebijakan internal;
- SOP dan checklist audit;
- daftar akun dan kamus istilah;
- template *working paper*;
- temuan lama dan *lessons learned*;
- corpus khusus per siklus: kas, pendapatan, belanja, persediaan, aset, *payroll*.

Agar *knowledge base* tetap presisi, setiap dokumen idealnya punya metadata minimum:

- nama dokumen;
- fungsi dokumen;
- status aktif/tidak aktif;
- pemilik dokumen;
- tanggal berlaku;
- siklus audit terkait.

Dokumentasi Open WebUI menunjukkan bahwa kualitas RAG sangat dipengaruhi oleh cara dokumen dipecah menjadi potongan kecil, kualitas ekstraksi teks, dan relevansi konteks yang diambil. Jika file terlalu besar, hasil ekstraksinya buruk, atau potongan teks terlalu pecah, maka model bisa “tidak melihat” konten yang sebenarnya penting. ([Open WebUI](#))



### Langkah yang harus dilakukan

- kelompokkan dokumen per fungsi dan per siklus;
- buang dokumen usang atau beri label jelas;
- tambahkan metadata minimum;
- hindari memasukkan file yang terlalu kotor atau hasil scan buruk;
- uji *retrieval* dengan pertanyaan sederhana sebelum dipakai untuk audit nyata.

### Contoh struktur *knowledge base*

- KB\_01\_Kebijakan\_Internal
- KB\_02\_SOP\_dan\_Checklist
- KB\_03\_Daftar\_Akun\_dan\_Glossary
- KB\_04\_Temuan\_Lama\_dan\_Lessons\_Learned
- KB\_05\_Siklus\_Kas
- KB\_06\_Siklus\_Pendapatan
- KB\_07\_Siklus\_Belanja
- KB\_08\_Siklus\_Persediaan
- KB\_09\_Siklus\_Aset
- KB\_10\_Siklus\_Payroll

## 14.4. Cara memilih dokumen yang boleh masuk basis pengetahuan

Tidak semua dokumen pantas masuk ke *knowledge base*. Ini harus ditulis tegas. Jika terlalu banyak dokumen asal dimasukkan, kualitas jawaban justru turun. Basis pengetahuan harus berisi **dokumen yang relevan, dapat dipercaya, dan memang berguna untuk menjawab pertanyaan audit**. Dokumen lama Anda juga menegaskan perlunya membedakan dokumen apa yang boleh dan tidak boleh dipakai, serta memisahkan data referensi, data kerja, dan data evaluasi.

Dokumen yang layak masuk *knowledge base* umumnya:

- kebijakan internal yang masih berlaku;
- SOP aktif;
- checklist audit aktif;
- daftar akun dan istilah internal;
- kontrak atau aturan yang sering dijadikan rujukan;
- temuan lama yang sudah jelas kualitasnya;
- FAQ internal yang stabil.

Dokumen yang sebaiknya **tidak** langsung masuk tanpa seleksi ketat:

- file mentah yang belum dibersihkan;
- dokumen usang yang tidak diberi label;
- scan buruk yang sulit diekstrak;
- file dengan data sensitif berlebihan yang tidak perlu untuk konteks;
- draf kasar yang belum direview.

NIST menekankan pentingnya *data provenance*, kualitas, dan pengelolaan risiko pada data yang digunakan untuk sistem AI. Ini sangat relevan untuk RAG audit: dokumen yang tidak jelas asal-usulnya atau belum layak dipakai justru bisa menjadi sumber jawaban menyesatkan. ([NIST Pubs](#))

### Langkah yang harus dilakukan

- pilih dokumen yang masih aktif dan relevan;
- cek asal-usul dan kualitas file;
- beri label dokumen usang atau pisahkan ke arsip;
- jangan memasukkan file mentah yang belum lolos *quality check*;
- lakukan review berkala atas isi *knowledge base*.

### Contoh prompt

**Silahkan upload dokumen yang ingin dipertimbangkan masuk ke knowledge base.**

Nilai apakah dokumen ini layak masuk basis pengetahuan audit.

Tampilkan dalam tabel: **dokumen, fungsi, status kualitas, risiko jika dimasukkan**, dan **rekomendasi: masuk / revisi dulu / jangan masuk**.

Jangan membuat asumsi di luar file.

Jika saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk *cross-check* istilah atau praktik terbaru.

## 14.5. Batasan RAG: *retrieval* buruk = jawaban buruk

Bagian ini harus jujur dan sangat penting. **RAG bukan sihir**. Jika *retrieval*-nya buruk, maka jawabannya juga akan buruk. Jika dokumen yang diambil salah, konteksnya tidak relevan, potongan teksnya rusak, atau file yang dibaca tidak lengkap, maka AI bisa memberi jawaban yang tetap terdengar rapi tetapi salah sasaran. Inilah sebabnya dokumentasi Open WebUI sangat menekankan masalah seperti: model “tidak bisa melihat” isi dokumen, hanya mengambil bagian kecil, *chunk* terlalu kecil, *embedding* tidak cocok, atau *knowledge base* tidak bekerja. ([Open WebUI](#))

Batasan RAG yang harus dijelaskan ke pembaca:

- jika dokumen salah, jawaban ikut salah;
- jika *retrieval* meleset, jawaban bisa tampak yakin tetapi tidak relevan;
- jika file terlalu buruk kualitasnya, konteks bisa rusak;
- jika terlalu banyak dokumen tidak relevan dimasukkan, jawaban jadi kabur;
- jika tidak ada review manusia, kesalahan *retrieval* bisa lolos ke memo audit.

Karena itu, RAG tetap perlu:

- *prompt* yang disiplin;
- corpus yang rapi;
- *source traceability*;
- uji *faithfulness*;
- review manusia sebagai pagar terakhir.

### Langkah yang harus dilakukan

- uji pertanyaan sederhana untuk melihat apakah dokumen yang diambil sudah benar;
- periksa apakah jawaban menyebut sumber yang relevan;
- jika jawaban terasa terlalu umum, cek kembali *retrieval*-nya;
- jangan percaya output hanya karena bahasanya rapi;
- simpan kebiasaan “buka ulang sumber” sebelum hasil dipakai.

### Contoh *double-check prompt* untuk RAG

**Silakan gunakan jawaban RAG sebelumnya beserta dokumen sumber yang dirujuk.**

Tinjau ulang apakah jawaban ini benar-benar didukung oleh dokumen yang diambil.

Tampilkan: **pernyataan, sumber yang dirujuk, apakah sumbernya relevan**, dan **status: aman dipakai / perlu verifikasi / jangan dipakai dulu**.

Jangan menambah fakta baru. Jika sumber tidak cukup, tulis: **retrieval tidak cukup kuat**.

Bila saya minta, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk *cross-check* tambahan.

## Penutup Bab 14

Bab 14 harus membuat pembaca paham bahwa **RAG adalah cara praktis untuk membuat AI lebih patuh pada dokumen**, bukan cara untuk menghapus kebutuhan akan skeptisisme auditor. RAG berguna ketika auditor membutuhkan jawaban yang *grounded*, konsisten dengan kebijakan internal, dan dekat dengan bukti organisasi. Tetapi manfaat itu hanya muncul jika *knowledge base* rapi, dokumen yang masuk dipilih dengan disiplin, dan kualitas *retrieval* diuji. Bagi pembaca umum, inti bab ini bisa dibuat sangat sederhana: **RAG membuat AI membaca dulu sebelum menjawab, tetapi auditor tetap harus mengecek apa yang dibaca AI itu benar atau tidak.** ([NIST Pubs](#))

## Ringkasan

- RAG membuat AI menjawab dari dokumen, bukan hanya dari ingatan model.
- RAG lebih tepat untuk pertanyaan yang harus merujuk ke dokumen internal.
- Knowledge base harus rapi dan diberi metadata.
- Tidak semua dokumen layak masuk basis pengetahuan.
- Retrieval buruk akan menghasilkan jawaban buruk.
- RAG membantu, tetapi review manusia tetap wajib.

## Bab 15. Tingkat Lanjut: Ollama, Open WebUI, dan *Knowledge Base* Lokal

Bab ini penting karena audit modern tidak lagi hanya bergantung pada data terstruktur. Dokumen kontrak, notulen, SOP, invoice, bukti penerimaan, rekonsiliasi, e-mail, dan catatan *working paper* membuat auditor harus membaca **kombinasi data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur**. Literatur audit analytics juga menegaskan bahwa kemampuan auditor untuk memadukan berbagai jenis data menjadi semakin penting untuk penilaian risiko, deteksi anomali, dan pengambilan keputusan. Namun nilai tambah itu hanya muncul bila data **disusun rapi, relevan, dan dapat dipercaya**.

Karena itu, ketika dokumen audit makin sensitif dan jumlah bahan makin besar, organisasi mulai membutuhkan pilihan yang lebih terkendali: *local model*, *knowledge base* lokal, dan RAG yang berjalan di lingkungan sendiri. Open WebUI secara resmi menjelaskan dirinya sebagai platform AI *self-hosted* yang dapat berjalan sepenuhnya *offline*, dengan dukungan *knowledge base* dan RAG. Disisi lain, Ollama menekankan bahwa saat dijalankan secara lokal, *prompt* dan data tidak dilihat oleh layanan mereka. Ini membuat opsi lokal relevan untuk organisasi yang sangat sensitif terhadap dokumen audit dan kerahasiaan internal. ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com)) ([ollama.com](https://ollama.com))

### 15.1. Mengapa organisasi sensitif data perlu opsi lokal

Alasan paling kuat mengapa organisasi audit perlu mempertimbangkan opsi lokal adalah **kerahasiaan data**. Audit sering menyentuh informasi yang sangat sensitif: rincian rekening, kontrak vendor, data pegawai, jurnal penyesuaian, memo isu signifikan, hingga temuan yang belum boleh dilihat di luar tim tertentu. Dalam situasi seperti ini, semakin jauh data berpindah, semakin tinggi kebutuhan kontrol. Maka, opsi lokal menjadi menarik bukan karena terdengar canggih, tetapi karena ia memberi organisasi **kendali yang lebih besar atas dokumen, akses, dan jejak penggunaan**.

Dokumen lama Anda juga berulang kali menekankan *masking* data sensitif, kontrol akses, log penggunaan, dan review manusia sebagai pagar. Itu menjadi lebih mudah dijaga ketika organisasi memiliki lingkungan lokal yang dapat dikelola sendiri. Dengan cara ini, data audit tidak harus selalu berpindah ke luar lingkungan kerja hanya untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya bisa diolah dari corpus internal.

Ollama secara resmi menyatakan bahwa ketika dijalankan lokal, mereka tidak melihat *prompt* atau data pengguna. Sementara Open WebUI dirancang untuk berjalan *offline* dan *self-hosted*. Dua fakta ini menjelaskan kenapa stack lokal masuk akal untuk organisasi sensitif data: **lebih dekat ke kontrol sendiri, lebih mudah dikaitkan ke kebijakan internal, dan lebih sesuai untuk dokumen yang tidak nyaman dibawa keluar**. ([ollama.com](https://ollama.com)) ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

### Keuntungan utama opsi lokal

- **kontrol lebih besar** atas dokumen dan akses;
- lebih cocok untuk dokumen sensitif;
- lebih mudah dihubungkan ke kebijakan internal;
- lebih mudah dibangun sebagai *knowledge base* organisasi sendiri;
- lebih kuat untuk use case audit yang membutuhkan konteks lokal.

### Langkah yang harus dilakukan

- identifikasi dokumen audit yang sangat sensitif;
- tentukan area mana yang tidak nyaman diproses di luar lingkungan internal;
- nilai kesiapan folder, metadata, log, dan kontrol akses;
- siapkan corpus yang benar-benar dibutuhkan, bukan semua file;
- mulai dari satu use case yang jelas, misalnya review kontrak atau FAQ audit internal.

## 15.2. Peran *local model* untuk audit internal

*Local model* dalam konteks audit internal tidak harus dipahami sebagai pengganti semua alat lain. Peran utamanya lebih realistis: menjadi **mesin baca lokal** untuk tugas-tugas yang sangat membutuhkan konteks internal, kerahasiaan, dan kedisiplinan dokumen. Misalnya:

- membaca SOP internal;
- menjawab FAQ tim audit;
- membandingkan invoice, PO, dan kontrak;
- merangkum temuan lama dan *lessons learned*;
- membantu review *working paper* tanpa membawa file keluar dari lingkungan kerja.

Naqvi menekankan bahwa sistem AI audit yang baik harus bisa **tumbuh dengan data**, memproses data terstruktur maupun tidak terstruktur, dan mendukung *continuous audit* dengan cara yang tetap *cost efficient*. Ini sangat relevan untuk *local model*: organisasi tidak perlu langsung membangun sistem besar. Yang lebih penting adalah mulai dari peran yang jelas dan realistis, lalu berkembang seiring kematangan data dan proses.

Peran *local model* yang paling masuk akal untuk audit internal:

- asisten pencarian jawaban dari SOP dan kebijakan internal;
- asisten pembaca dokumen audit;
- asisten penyusun daftar pertanyaan klarifikasi;
- asisten *exception review* awal berbasis dokumen;
- asisten *knowledge worker* untuk corpus audit lokal.

### Langkah yang harus dilakukan

- pilih 1–2 tugas yang paling sering berulang;
- gunakan *local model* sebagai asisten, bukan sebagai pengambil keputusan;
- batasi ruang lingkup ke dokumen internal yang sudah siap;
- ukur hasilnya dari waktu, kualitas, *coverage*, dan *traceability*;
- jangan naik terlalu cepat ke use case yang lebih sensitif sebelum kontrolnya matang.

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen internal yang relevan, misalnya SOP audit, kebijakan pembelian, kontrak, atau working paper yang sudah disetujui untuk ditelaah.**

Gunakan dokumen ini sebagai konteks lokal untuk menjawab pertanyaan audit internal.

Tugas Anda:

1. jawab hanya dari dokumen yang di-upload,
  2. sebutkan sumber atau bagian dokumen yang dirujuk,
  3. tandai jika ada data yang belum cukup,
  4. jangan membuat asumsi di luar corpus internal.
- Bila saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

## 15.3. Open WebUI untuk *knowledge base* dan RAG

Untuk pembaca buku ini, Open WebUI penting bukan semata karena tampilannya, tetapi karena ia menyediakan cara yang praktis untuk membangun **knowledge base** dan RAG dari dokumen sendiri. Dokumentasi resminya menjelaskan bahwa pengguna dapat mengunggah file, membangun *knowledge bases*, dan membiarkan AI mengambil informasi yang relevan dari dokumen tersebut. Open WebUI juga menyediakan mode *RAG* dan *full context*, serta dokumentasi khusus untuk ekstraksi dokumen. ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com)) ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com)) ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

Ini sangat cocok untuk audit internal, karena tim audit sering punya kumpulan dokumen yang relatif stabil:

- kebijakan internal;
- SOP;
- daftar akun;
- checklist audit;
- temuan lama;
- *lessons learned*;
- corpus per siklus: kas, pendapatan, belanja, persediaan, aset, *payroll*.

Peran Open WebUI di sini adalah menjadi **lapisan kerja yang membuat corpus lokal mudah dipakai**. Auditor tidak harus masuk ke hal-hal teknis yang terlalu dalam. Yang lebih penting adalah:

- memilih dokumen yang benar;
- memastikan *knowledge base* rapi;
- menguji apakah jawaban benar-benar mengacu ke sumber;
- membedakan kapan pakai RAG dan kapan cukup *chat* biasa.

Open WebUI juga memberi peringatan penting: banyak masalah RAG muncul karena model “tidak melihat” konten, hanya sebagian kecil dokumen dipakai, *chunk* terlalu kecil, konteks terlalu pendek, atau *embedding* tidak cocok. Ini sangat berguna untuk pembaca audit karena menjelaskan satu hal sederhana: **jika jawaban RAG buruk, belum tentu dokumennya salah—bisa jadi cara pengambilannya yang salah.** ([docs.openwebui.com](https://docs.openwebui.com))

### Langkah yang harus dilakukan

- siapkan *knowledge base* yang rapi dan relevan;
- masukkan hanya dokumen yang aktif dan berguna;
- uji pertanyaan sederhana untuk melihat apakah sumber yang diambil sudah tepat;
- gunakan RAG untuk pertanyaan yang memang harus berbasis dokumen;
- lakukan review manusia pada jawaban yang akan dipakai dalam pekerjaan audit.

### Contoh prompt

**Silakan pilih atau upload knowledge base yang relevan terlebih dahulu, misalnya kebijakan internal, SOP audit, atau corpus temuan lama.**

Jawab pertanyaan ini hanya berdasarkan dokumen dalam knowledge base yang dipilih.

Untuk setiap jawaban, sebutkan sumber dokumen yang menjadi dasar.

Jika dokumen tidak cukup, tulis: **data tidak cukup dalam basis pengetahuan.**

Bila saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

## 15.4. Kapan layak naik ke stack lokal, kapan belum perlu

Bab ini harus jujur: **tidak semua organisasi perlu langsung naik ke stack lokal**. Ini poin yang juga sudah Anda tulis dengan sangat baik dalam catatan editorial: untuk banyak tim audit, kemenangan pertama justru datang dari disiplin file, prompt, checklist, dan review. Setelah itu baru layak naik ke *knowledge base* lokal dan RAG. Itu keputusan yang sangat matang.

Organisasi **layak naik ke stack lokal** bila:

- dokumen yang diproses makin sensitif;
- corpus internal mulai stabil dan cukup besar;
- tim sudah punya disiplin folder, metadata, dan log;
- use case-nya berulang dan jelas;
- ada kebutuhan menjawab pertanyaan yang sangat spesifik terhadap kebijakan internal.

Sebaliknya, organisasi **belum perlu buru-buru naik** bila:

- file masih berantakan;
- belum ada kebijakan penggunaan AI;
- belum ada log, review, atau kontrol akses;
- use case masih kabur;
- tim masih kesulitan membedakan dokumen referensi dan bukti kerja.

Naqvi menekankan pentingnya skalabilitas, kemampuan tumbuh bersama data, dan efisiensi biaya. Itu berarti keputusan naik ke stack lokal harus bersifat strategis, bukan emosional. Jangan naik karena ingin terlihat modern. Naiklah jika stack lokal memang memberi **nilai lebih pada kontrol, konteks, dan kualitas jawaban**.

### Langkah yang harus dilakukan

- audit dulu kesiapan file, corpus, dan kebijakan;
- mulai dari pilot kecil pada 1–2 use case;
- ukur hasil pilot dari kualitas, *coverage*, dan *traceability*;
- jika hasil baik dan kebutuhan sensitif makin tinggi, baru naik ke *knowledge base* lokal;
- jangan paksa stack lokal jika masalah dasar seperti data hygiene dan review belum selesai.



## Penutup Bab 15

Bab 15 harus membuat pembaca memahami bahwa **stack lokal bukan langkah pertama, tetapi langkah lanjut yang masuk akal untuk organisasi yang sudah cukup matang**. Untuk audit internal, nilainya besar ketika dokumen sensitif, konteks internal dominan, dan kebutuhan atas jawaban yang *grounded* makin tinggi. Dalam situasi seperti itu, kombinasi **Ollama**, **Open WebUI**, dan **knowledge base lokal** menjadi relevan karena memberi kontrol lebih besar atas dokumen, akses, dan konteks jawaban. Tetapi sekali lagi, teknologi ini baru bernilai jika ditopang oleh data yang rapi, corpus yang sehat, dan disiplin review manusia. Tanpa itu, stack lokal hanya akan memindahkan kekacauan ke tempat lain.

## Ringkasan

- Opsi lokal penting untuk organisasi yang sensitif terhadap data.
- *Local model* berguna sebagai asisten konteks internal, bukan pengganti auditor.
- Open WebUI cocok untuk membangun knowledge base dan RAG dari dokumen sendiri.
- Tidak semua organisasi harus langsung naik ke stack lokal.
- Naiklah jika corpus, kontrol, dan use case sudah matang.

# BAGIAN V — Langkah Praktis Audit Berbantuan AI

## Bab 16. Langkah Demi Langkah Memakai AI pada Siklus Audit

Bab ini penting karena banyak orang memakai AI secara acak: hari ini dipakai untuk ringkasan, besok untuk cari anomali, lusa untuk menulis memo. Cara seperti ini sering tidak menghasilkan mutu audit yang konsisten. Audit yang baik harus punya alur. Karena itu, AI juga harus mengikuti alur audit: **pahami entitas dulu, nilai risiko dulu, baru masuk pengujian, review, dan pelaporan**. Literatur internal audit dan auditing klasik sama-sama menegaskan bahwa perencanaan, penilaian risiko, pengumpulan bukti, supervisi, dan pelaporan merupakan rangkaian yang saling terhubung.

Secara praktis, pembaca perlu memahami satu hal: **AI tidak menggantikan siklus audit; AI hanya membantu setiap tahap bekerja lebih tajam**. IAASB juga menjelaskan bahwa *automated tools and techniques* dapat dipakai dalam berbagai tahap prosedur audit, selama penggunaannya tetap dikaitkan dengan tujuan prosedur, risiko, dan evaluasi hasil yang memadai. ([iaasb.org](https://iaasb.org))

### 16.1. *Planning*: pahami entitas, akun material, dan area risiko

Tahap pertama adalah **planning**. Di sini, AI dipakai bukan untuk “memutuskan” risiko, tetapi untuk membantu auditor **memahami entitas lebih cepat**. Ini bisa mencakup pembacaan laporan tahun lalu, ringkasan perubahan bisnis, pergantian personel kunci, akun signifikan, temuan lama, dan isu yang pernah muncul. *The Internal Auditing Handbook* menunjukkan bahwa proses perencanaan dimulai dari tujuan organisasi, penilaian prioritas risiko, survei awal, lalu dituangkan ke rencana audit dan *assignment plan*. Arens juga menekankan bahwa strategi audit harus memperhatikan area material, perubahan operasional atau kontrol, isu audit tahun lalu, dan risiko signifikan.

Untuk audit berbantuan AI, tahap *planning* sangat cocok untuk:

- merangkum profil entitas;
- menandai akun material;
- membaca perubahan signifikan dari tahun lalu;
- menyiapkan daftar dokumen yang perlu diminta;
- menyiapkan daftar area yang patut dicermati lebih dulu.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah laporan tahun lalu, trial balance, GL ringkas, dan dokumen profil entitas;
- minta AI merangkum akun material dan perubahan penting;
- cocokkan hasil AI dengan pengetahuan auditor tentang bisnis;
- pilih area yang layak masuk rencana audit awal;
- jangan biarkan AI menentukan prioritas tanpa review manusia.

### Contoh file

- [Laporan\\_Keuangan\\_2025.pdf](#)
- [Trial\\_Balance\\_2026\\_Q1.xlsx](#)
- [Ringkasan\\_Organisasi\\_2026.pdf](#)
- [Temuan\\_Audit\\_2025.pdf](#)

### Contoh prompt

**Silakan upload dokumen perusahaan, laporan tahun lalu, trial balance, dan file pendukung yang relevan.**

Anda adalah asisten audit keuangan. Berdasarkan dokumen yang diupload, bantu saya memahami entitas untuk tahap *planning*.

Tampilkan dalam tabel: **akun material, perubahan penting, risiko awal, dokumen yang perlu diminta, dan pertanyaan lanjutan.**

Jangan membuat asumsi di luar dokumen. Jika bukti tidak cukup, tulis: **data tidak cukup.**

Jika saya minta *cross-check* istilah atau praktik yang lebih baru, **cek web / internet dari sumber resmi.**

## 16.2. *Risk assessment*: susun daftar area rawan salah saji

Setelah entitas dipahami, tahap berikutnya adalah **risk assessment**. Di sini AI berguna untuk membantu menyusun daftar area rawan salah saji, mengelompokkan akun yang perlu perhatian, dan membantu membangun hipotesis pemeriksaan awal. Arens menunjukkan bahwa strategi audit harus mempertimbangkan area signifikan, risiko signifikan, dan perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi salah saji material. Westland juga menekankan pentingnya *risk assessment matrix* dan pemanfaatan data untuk membantu memprioritaskan pekerjaan audit.

AI bisa membantu di tahap ini dengan:

- membaca pola perubahan akun;
- membandingkan angka lintas periode;
- menandai area dengan banyak jurnal manual;
- menarik kaitan antara temuan lama dan akun sekarang;
- menyiapkan daftar hipotesis yang perlu diuji.

**AI menyusun daftar risiko awal, auditor yang menilai bobotnya.** Ini penting agar *risk assessment* tetap berada di bawah *professional judgment*, bukan di bawah logika statistik semata.

### Langkah yang harus dilakukan

- gunakan trial balance, GL, dan temuan lama;
- minta AI mengelompokkan akun/area yang tampak berisiko;
- susun daftar hipotesis pemeriksaan;
- cocokkan daftar itu dengan materialitas dan kontrol;
- finalkan *risk assessment* secara manual oleh auditor.

### Contoh prompt

**Silahkan upload trial balance, GL, dan ringkasan temuan tahun lalu.**

Berdasarkan dokumen yang diupload, susun daftar area rawan salah saji untuk audit tahun berjalan.

Tampilkan dalam tabel: **akun/area, alasan risiko, indikator dari data, bukti yang perlu diminta, dan hipotesis pemeriksaan.**

Jangan menyimpulkan final. Jika bukti belum cukup, tulis: **perlu data tambahan.**

### 16.3. *Fieldwork*: baca dokumen dan transaksi dengan disiplin bukti

Tahap ketiga adalah **fieldwork**, dan di sinilah AI biasanya mulai terasa paling nyata manfaatnya. Auditor dapat memakai AI untuk membaca dokumen, membandingkan invoice dengan PO, menelaah mutasi bank, mencari *exception*, menandai *duplicate vendor*, atau mengidentifikasi transaksi akhir periode yang janggal. Tetapi sekali lagi, tahap ini harus tunduk pada disiplin bukti. Dokumen lama Anda juga berulang kali menegaskan bahwa AI hanya boleh membantu membaca bukti, merapikan analisis, dan mempercepat dokumentasi—bukan menggantikan *judgment*.

Dalam *fieldwork*, AI paling cocok untuk:

- membaca volume dokumen besar;
- membandingkan antar dokumen;
- menemukan mismatch;
- menandai transaksi janggal;
- membantu menyiapkan daftar pertanyaan klarifikasi.

*The Internal Auditing Handbook* juga menunjukkan bahwa *fieldwork* yang baik tetap membutuhkan supervisi, evaluasi, bukti, *working papers*, dan pelaporan yang terhubung secara logis. Artinya, AI boleh dipakai luas di tahap ini, tetapi setiap hasil yang dipakai tetap harus bisa ditelusuri ke sumber dan direview.

#### Langkah yang harus dilakukan

- unggah file transaksi, invoice, PO, kontrak, dan mutasi bank sesuai siklus;
- minta AI fokus pada satu tugas per *prompt*;
- pakai AI untuk menandai *exception*, bukan membuat kesimpulan final;
- simpan bukti pendukung, sumber file, dan hasil review;
- jika ada keraguan, buka ulang dokumen sumber.

#### Contoh file

- GL\_2026\_Q1.xlsx
- Mutasi\_Bank\_Jan\_Mar\_2026.xlsx
- Invoice\_Vendor\_Q1.pdf
- PO\_Q1.xlsx
- Kontrak\_Jasa\_2026.pdf

### Contoh prompt

**Silakan upload file transaksi dan dokumen pendukung yang relevan.**

Baca dokumen ini sebagai auditor keuangan.

Tugas Anda:

1. identifikasi transaksi atau angka yang tidak biasa,
2. jelaskan mengapa item tersebut layak diuji lebih lanjut,
3. sebutkan bukti yang mendukung dari file,
4. tandai bagian yang belum cukup bukti,
5. jangan menyimpulkan fraud tanpa dasar eksplisit.

Jika saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh informasi yang lebih *update* dan presisi.

### 16.4. *Review*: cek konsistensi, celah, dan kebutuhan bukti tambahan

Tahap keempat adalah **review**. Ini sering justru bagian yang paling menentukan mutu. Pada tahap ini AI dipakai bukan untuk mencari temuan baru, tetapi untuk membantu auditor dan reviewer melihat:

- apakah bukti sudah cukup;
- apakah ada celah antara prosedur dan kesimpulan;
- apakah angka konsisten;
- apakah temuan terlalu jauh dari bukti;
- apakah masih perlu permintaan dokumen tambahan.

Literatur audit internal menekankan pentingnya supervisi, *in-process review*, dan struktur *working paper* yang mengalir logis ke pelaporan. Arens juga menekankan bahwa tim audit yang baik harus punya orang yang tepat, dukungan yang tepat, dan *in-process reviews* untuk menjaga kualitas.

Dalam review berbantuan AI, tugas yang paling masuk akal antara lain:

- memeriksa apakah semua kesimpulan punya bukti;
- menandai bagian yang terlalu spekulatif;
- menunjukkan *gap* antara tujuan prosedur dan hasil;
- menilai apakah dokumen pendukung sudah cukup.

#### Langkah yang harus dilakukan

- unggah *working paper*, daftar *exception*, dan dokumen pendukung;
- minta AI bertindak sebagai reviewer, bukan sebagai penulis;
- cek apakah semua klaim ditopang bukti;
- minta AI menulis bagian yang perlu diturunkan nadanya;
- gunakan review manusia sebagai pagar terakhir.

### Contoh prompt

**Silakan upload working paper, exception list, dan dokumen sumber yang mendukungnya.**

Review dokumen berikut dari sudut pandang reviewer audit.

Cari kelemahan pada:

1. tujuan prosedur,
2. kecukupan bukti,
3. konsistensi angka,
4. hubungan dengan risiko,
5. kebutuhan bukti tambahan.

Tampilkan: **gap, dampak, dan saran perbaikan.**

Jangan mengubah fakta. Jika bukti belum cukup, tulis: **perlu verifikasi tambahan.**

### 16.5. *Reporting*: susun memo, temuan, dan poin tindak lanjut

Tahap terakhir adalah **reporting**. Di sini AI berguna untuk merapikan memo, menyusun ringkasan temuan, menata poin tindak lanjut, dan membantu membuat bahasa lebih singkat dan lebih mudah dibaca manajemen. Namun bagian ini juga paling berbahaya jika auditor tidak hati-hati, karena AI bisa membuat kesimpulan terdengar sangat yakin. Dokumen lama Anda sudah sangat tepat ketika menekankan: **manusia tetap penulis terakhir**, AI dipakai untuk menajamkan bahasa, bukan memalsukan keyakinan.

Memo atau temuan audit yang sehat harus tetap memisahkan:

- fakta;
- analisis;
- dampak;
- sebab;
- rekomendasi atau tindak lanjut.

AI dapat membantu membuat struktur ini lebih rapi, tetapi auditor tetap harus mengunci isi substansinya. Dalam audit, yang diuji bukan hanya gaya bahasa, tetapi apakah kesimpulan proporsional terhadap bukti.

#### Langkah yang harus dilakukan

- unggah daftar temuan yang sudah diverifikasi;
- unggah bukti utama atau referensinya;
- minta AI menyusun memo dengan bahasa hati-hati;
- cek apakah tiap poin punya dasar bukti;
- jangan kirim draft final tanpa review auditor.

### Contoh prompt

**Silahkan upload daftar temuan yang sudah diverifikasi, beserta dokumen pendukung atau referensinya.**

Susun memo audit secara hati-hati.

Strukturkan menjadi:

1. fakta utama,
2. bukti pendukung,
3. analisis singkat,
4. area yang masih perlu verifikasi,
5. poin tindak lanjut.

Gunakan bahasa profesional, singkat, dan tidak melampaui bukti.

Jika ada bagian yang masih lemah, tandai: **jangan dipakai dulu**.

Bila saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk memperoleh istilah atau praktik yang lebih *update*.

### Penutup Bab 16

Bab 16 harus membuat pembaca melihat bahwa **AI paling berguna ketika ia dipasang mengikuti siklus audit, bukan dipakai secara acak**. Pada *planning*, AI membantu memahami entitas dan akun material. Pada *risk assessment*, AI membantu menajamkan daftar risiko. Pada *fieldwork*, AI membantu membaca dokumen dan transaksi dengan lebih luas. Pada *review*, AI membantu memeriksa celah dan kecukupan bukti. Pada *reporting*, AI membantu merapikan memo dan temuan tanpa mengambil alih *judgment*. Dengan cara ini, AI benar-benar menjadi **asisten audit**: tidak mengambil kursi auditor, tetapi membuat auditor bekerja lebih cepat, lebih luas, dan lebih tertib.

### Ringkasan

- **Gunakan AI mengikuti siklus audit, bukan secara acak.**
- **Planning dan risk assessment tetap dimulai dari pemahaman entitas dan risiko.**
- **Fieldwork adalah wilayah paling praktis untuk AI, tetapi tetap tunduk pada bukti.**
- **Review menjaga agar hasil AI tidak melampaui dokumen.**
- **Reporting tetap harus dikunci oleh auditor manusia.**



## Bab 17. Contoh Praktis: Audit Kas dan Bank

Kas adalah akun yang tampak sederhana, tetapi justru sangat rawan. Arens menegaskan bahwa rekonsiliasi bank bulanan yang disiapkan secara tepat waktu oleh orang yang independen dari pencatatan dan pemegangan kas adalah kontrol yang sangat penting. Rekonsiliasi ini membantu memastikan bahwa saldo kas di pembukuan sama dengan saldo kas aktual di bank setelah memperhitungkan item rekonsiliasi. Lebih penting lagi, rekonsiliasi yang independen memberi kesempatan untuk verifikasi internal atas penerimaan dan pengeluaran kas.

Karena itu, AI di area kas dan bank harus diposisikan dengan sangat jelas: **membantu membaca mutasi, membandingkan saldo, menandai pola tidak wajar, dan mempercepat daftar tindak lanjut.** AI tidak boleh langsung memutuskan ada fraud. Literatur audit kas juga menunjukkan bahwa ketika kontrol atas kas lemah, terutama jika rekonsiliasi tidak independen atau ada campur tangan manajemen, maka auditor perlu memperluas prosedur. Artinya, AI di area kas harus selalu berada di bawah logika kontrol, rekonsiliasi, dan bukti pendukung.

### 17.1. Rekening, mutasi, rekonsiliasi, dan transaksi aneh

Audit kas dan bank sebaiknya dimulai dari empat bahan utama:

- daftar rekening yang aktif;
- mutasi bank;
- rekonsiliasi bank;
- transaksi atau jurnal kas yang tampak tidak biasa.

Dari perspektif audit, tujuan utamanya sederhana tetapi keras:

- memastikan saldo kas memang ada;
- memastikan mutasi masuk dan keluar tercatat dengan benar;
- memastikan rekonsiliasi bank dibuat dengan benar dan independen;
- memastikan transaksi aneh ditindaklanjuti, bukan diabaikan.

AI sangat membantu di sini karena tim audit sering berhadapan dengan banyak rekening, ribuan mutasi, dan jurnal kas yang sulit dibaca satu per satu. Dengan AI, auditor bisa lebih cepat:

- mengelompokkan rekening;
- menandai rekening yang jarang di review;
- menemukan mutasi dengan pola tidak biasa;
- membandingkan mutasi bank dengan rekonsiliasi dan GL;
- menyiapkan daftar transaksi yang perlu bukti tambahan.

### Langkah yang harus dilakukan

- kumpulkan daftar seluruh rekening bank dan rekening kas;
- unggah mutasi bank per periode;
- unggah rekonsiliasi bank bulanan;
- unggah jurnal kas dan jurnal penyesuaian terkait;
- minta AI membaca pola, selisih, dan transaksi aneh;
- verifikasi semua *exception* ke dokumen sumber.

### Contoh file

- [Daftar\\_Rekening\\_Bank\\_2026.xlsx](#)
- [Mutasi\\_Bank\\_Jan\\_Mar\\_2026.xlsx](#)
- [Rekonsiliasi\\_Bank\\_Maret\\_2026.xlsx](#)
- [Jurnal\\_Kas\\_Q1\\_2026.xlsx](#)

### Cuplikan file Excel yang akan diaudit

| Tanggal    | No Dokumen | Rekening         | Jenis  | Nilai     | Keterangan           | Referensi |
|------------|------------|------------------|--------|-----------|----------------------|-----------|
| 2026-03-28 | TRX-1001   | Bank Operasional | Keluar | 148750000 | pembayaran vendor    | INV-2301  |
| 2026-03-29 | TRX-1002   | Bank Operasional | Keluar | 149250000 | pembayaran vendor    | INV-2302  |
| 2026-03-31 | TRX-1003   | Bank Operasional | Keluar | 980000000 | transfer penyesuaian | ADJ-31MRT |
| 2026-03-31 | TRX-1004   | Bank Operasional | Masuk  | 980000000 | koreksi transfer     | REV-31MRT |

Tabel sederhana seperti ini sangat membantu AI untuk menandai pola berulang, transfer bolak-balik, atau transaksi akhir periode yang perlu perhatian.

## 17.2. Prompt untuk menandai selisih dan pola tidak wajar

Di tahap praktis, AI paling berguna jika diberi *prompt* yang sempit, jelas, dan disiplin bukti. Untuk audit kas dan bank, tujuan *prompt* biasanya ada tiga:

- mencari selisih antara mutasi, GL, dan rekonsiliasi;
- menandai pola transaksi yang tidak wajar;
- membantu menyusun pertanyaan tindak lanjut.

Pola tidak wajar yang layak dicari dalam audit kas dan bank antara lain:

- transfer besar mendekati akhir periode;
- mutasi keluar tanpa referensi yang jelas;
- transaksi bolak-balik di hari yang sama atau berdekatan;
- jurnal penyesuaian besar yang terkait kas;
- banyak transaksi di luar pola jam atau tanggal normal;
- selisih rekonsiliasi yang muncul berulang.

Arens juga menyebut bahwa prosedur untuk mengungkap fraud kas dapat mencakup penelaahan entri *general ledger* untuk item tidak biasa, *extended tests* atas rekonsiliasi bank, *proof of cash*, dan pengujian transfer antar bank. Ini sangat cocok dengan AI sebagai alat bantu *screening* awal.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah mutasi bank, rekonsiliasi, dan jurnal kas;
- minta AI membandingkan dan menandai mismatch;
- kelompokkan hasil per jenis *exception*;
- minta AI menunjukkan sumber dan baris data;
- tindak lanjuti hanya yang didukung bukti.

### Contoh prompt

**Silahkan upload mutasi bank, rekonsiliasi bank, dan jurnal kas yang relevan.**

Baca dokumen ini sebagai auditor kas dan bank.

Tugas Anda:

1. cari selisih antara mutasi bank, rekonsiliasi, dan jurnal kas,
  2. tandai transaksi yang tampak tidak wajar,
  3. jelaskan mengapa item tersebut perlu perhatian,
  4. sebutkan bukti atau baris data yang mendukung,
  5. pisahkan **fakta**, **indikasi**, dan **pertanyaan lanjutan**,
  6. jangan menyimpulkan fraud tanpa dasar eksplisit.
- Jika ada istilah atau praktik audit yang perlu diperbarui, **cek web / internet dari sumber resmi** hanya jika diminta.

### Contoh prompt yang lebih fokus ke rekonsiliasi

**Silahkan upload file rekonsiliasi bank dan mutasi bank periode yang sama.**

Periksa apakah saldo akhir bank, saldo buku, dan item rekonsiliasi sudah konsisten.

Tampilkan dalam tabel: **item rekonsiliasi**, **nilai**, **dokumen sumber**, **status: cocok / tidak cocok / perlu verifikasi**.

Jangan membuat asumsi jika ada data yang hilang. Jika bukti belum cukup, tulis: **perlu verifikasi manual**.

### 17.3. Checklist bukti yang harus ada

Bab ini harus memberi pembaca **checklist bukti** yang sederhana, jelas, dan bisa dipakai langsung. Untuk audit kas dan bank, bukti minimum yang layak diminta biasanya meliputi:

- daftar rekening bank aktif;
- mutasi bank periode audit;
- rekonsiliasi bank bulanan;
- GL akun kas dan bank;
- jurnal penyesuaian yang mempengaruhi kas;
- bukti transfer atau pembayaran besar;
- otorisasi atas transaksi signifikan;
- perjanjian bank atau pembatasan kas jika ada.

Arens juga menekankan pentingnya menelusuri pengeluaran kas ke jurnal terkait, menelaah bukti otorisasi, memeriksa rekonsiliasi bank, dan memastikan adanya pemisahan tugas yang memadai antara fungsi pencatatan dan otorisasi atau pemegangan kas. Jadi checklist untuk kas tidak boleh berhenti pada mutasi bank saja; ia harus mencakup kontrol dan bukti pendukung.

#### Checklist bukti minimum

- **Daftar rekening:** lengkap, aktif/tidak aktif, dan pemilik proses jelas.
- **Mutasi bank:** lengkap per periode.
- **Rekonsiliasi bank:** per bulan, ditandatangani atau dibuktikan review.
- **GL kas/bank:** untuk mencocokkan pembukuan dengan mutasi.
- **Jurnal penyesuaian:** terutama akhir periode.
- **Bukti transfer/pembayaran:** untuk transaksi signifikan atau tidak biasa.
- **Dokumen otorisasi:** siapa menyetujui transaksi.
- **Konfirmasi pembatasan saldo** atau ketentuan bank bila relevan.

#### Langkah yang harus dilakukan

- buat daftar bukti minimum sebelum *fieldwork*;
- cocokkan checklist dengan risiko akun kas;
- jangan mulai analisis AI jika dokumen inti belum lengkap;
- beri tanda pada bukti yang hilang;
- pakai checklist sebagai dasar permintaan dokumen tambahan.

Contoh prompt

**Silahkan upload dokumen kas dan bank yang sudah tersedia.**

Bandingkan dokumen yang diupload dengan checklist bukti minimum untuk audit kas dan bank.

Tampilkan dalam tabel: **jenis bukti, status tersedia / belum ada, nilai audit, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan.**

Jangan menambah bukti yang tidak ada. Jika dokumen belum cukup, tulis: **belum siap untuk review penuh.**

#### 17.4. Kesalahan umum saat memakai AI untuk kas

Bagian ini harus jujur dan tajam. Kas adalah area yang mudah menggoda auditor untuk terlalu cepat percaya pada pola. Karena itu, beberapa kesalahan umum saat memakai AI untuk audit kas harus ditulis tegas.

Kesalahan yang paling sering terjadi:

- hanya mengunggah mutasi bank tanpa rekonsiliasi dan GL;
- menganggap transaksi besar otomatis bermasalah;
- mengira *red flag* sama dengan bukti fraud;
- lupa mengecek transaksi akhir periode;
- lupa mengecek siapa yang menyiapkan rekonsiliasi;
- terlalu percaya pada ringkasan AI tanpa buka dokumen asli.

Literatur audit kas menegaskan bahwa fraud kas bisa sulit dideteksi, terutama jika ada *management override*, transfer antar bank, atau penghilangan transaksi. Karena itu, auditor harus sangat hati-hati agar AI tidak dipakai untuk menciptakan rasa aman palsu. Bahkan rekonsiliasi yang tampak rapi belum tentu cukup jika disiapkan oleh pihak yang tidak independen atau jika ada kontrol yang lemah.

*The Internal Auditing Handbook* juga mengingatkan bahwa audit harus berhati-hati agar tidak dimanipulasi oleh manajemen atau digunakan untuk memperkuat asumsi yang sudah lebih dulu diyakini. Ini sangat relevan untuk audit kas: AI bisa membantu mengarahkan perhatian, tetapi tidak boleh dipakai untuk menjustifikasi dugaan tanpa bukti.

##### **Kesalahan yang perlu diperingatkan**

- **cepat bukan berarti cukup bukti;**
- **mutasi bank bukan satu-satunya bukti;**
- **rekonsiliasi tanpa independensi adalah sinyal risiko;**
- **transaksi aneh perlu diuji, bukan langsung dihakimi;**
- **AI tidak boleh menggantikan pemeriksaan dokumen asli.**

### Contoh prompt *double-check*

Silahkan upload output AI sebelumnya beserta mutasi bank, rekonsiliasi, dan GL yang dipakai.

Tinjau ulang apakah kesimpulan awal tentang kas dan bank terlalu jauh dibanding bukti.

Tampilkan: **pernyataan, bukti pendukung, celah bukti, dan status: aman dipakai / perlu verifikasi / jangan dipakai dulu.**

Jangan membuat asumsi baru. Jika bukti tidak cukup, tulis: **butuh dokumen tambahan.**

## Penutup Bab 17

Bab 17 harus membuat pembaca merasa bahwa audit kas dan bank adalah tempat yang sangat baik untuk mulai memakai AI, **asal disiplin bukti tetap dijaga**. Kas dan bank memberi contoh yang mudah dipahami: ada rekening, ada mutasi, ada rekonsiliasi, ada jurnal, dan ada transaksi yang bisa tampak aneh. AI bisa sangat membantu mempercepat baca dan *screening*, tetapi kekuatan audit tetap ada pada kemampuan auditor untuk membedakan **selisih, indikasi, dan bukti**. Dengan cara itu, AI benar-benar menjadi asisten audit: bukan alat untuk menakut-nakuti, tetapi alat untuk membuat pemeriksaan lebih tajam, lebih cepat, dan lebih tertib.

## Ringkasan

- Kas dan bank adalah area yang sangat cocok untuk contoh praktis AI.
- Mulailah dari rekening, mutasi, rekonsiliasi, dan jurnal kas.
- AI berguna untuk menandai selisih dan pola tidak wajar.
- Checklist bukti harus lengkap sebelum analisis dipercaya.
- Kesalahan terbesar adalah terlalu cepat percaya pada pola tanpa bukti.

## Bab 18. Contoh Praktis: Audit Belanja, Invoice, dan Vendor

Audit belanja dan vendor sangat penting karena disinilah banyak uang keluar, banyak dokumen beredar, dan banyak kesalahan bisa bersembunyi di antara rutinitas operasional. Arens menjelaskan bahwa siklus akuisisi dan pembayaran mencakup keputusan dan proses untuk memperoleh barang dan jasa dari pihak luar organisasi, lalu membayarnya. Siklus ini lazim melibatkan tiga kelompok transaksi utama: pembelian barang/jasa, pengeluaran kas, serta retur atau diskon pembelian. Karena jumlah akun yang terpengaruh bisa sangat banyak, tidak mengherankan bila audit di siklus ini sering memerlukan perhatian besar.

Di sinilah AI sangat berguna. Siklus belanja punya struktur dokumen yang relatif jelas:

**PO → penerimaan barang/jasa → invoice → pembayaran.**

Jika dokumen-dokumen ini dapat dibaca dan dibandingkan secara disiplin, AI bisa membantu auditor menandai inkonsistensi, pola tidak wajar, dan kebutuhan bukti tambahan. Tetapi sekali lagi, AI di sini tetap harus diposisikan sebagai **asisten pembaca bukti**, bukan penentu kesalahan. Dokumen lama Anda juga sudah sangat tegas bahwa AI boleh mempercepat *screening* dan dokumentasi, tetapi tidak boleh mengaburkan dasar profesi audit.

### 18.1. PO, invoice, penerimaan barang/jasa, pembayaran

Langkah paling sehat untuk audit belanja adalah membaca siklus ini sebagai **rantai bukti**. Auditor tidak cukup hanya melihat invoice. Ia harus menelusuri apakah pembelian itu didahului PO yang sah, apakah barang atau jasa benar-benar diterima, dan apakah pembayaran sesuai dengan dokumen sebelumnya. Arens menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dalam organisasi yang menggunakan sistem *voucher*, satu paket transaksi idealnya berisi purchase order, *packing slip* atau bukti penerimaan, *receiving report*, vendor invoice, dan setelah pembayaran ditambah bukti transfer atau cek. Inilah bentuk klasik rantai bukti untuk siklus akuisisi dan pembayaran.

Untuk pembaca buku ini, pesan yang perlu ditekankan adalah:

- **PO** menjawab: siapa memesan apa.
- **Penerimaan barang/jasa** menjawab: apakah barang/jasa benar-benar diterima.
- **Invoice** menjawab: berapa tagihan yang diajukan vendor.
- **Pembayaran** menjawab: apakah dan kapan kas keluar.

Jika keempat titik ini konsisten, risiko salah saji cenderung menurun. Jika tidak konsisten, maka AI bisa membantu auditor menandai area yang layak diuji lebih lanjut. Ini cocok dengan dokumen kerja lama Anda yang menempatkan AI untuk pengujian dokumen dan prosedur substantif berbasis bukti, khususnya invoice, PO, kontrak, BAST, mutasi bank, dan rekonsiliasi.

### Langkah yang harus dilakukan

- kumpulkan PO, invoice, bukti penerimaan barang/jasa, dan bukti pembayaran;
- pastikan dokumen punya nomor referensi yang bisa ditautkan;
- unggah dokumen per transaksi atau per vendor;
- minta AI membandingkan nilai, tanggal, kuantitas, vendor, dan referensi;
- verifikasi ulang semua mismatch ke dokumen asli.

### Contoh file

- PO\_Q1\_2026.xlsx
- Invoice\_Vendor\_Q1.pdf
- BAST\_Q1\_2026.pdf
- Pembayaran\_Vendor\_Q1.xlsx

### Contoh prompt

**Silahkan upload PO, invoice, bukti penerimaan barang/jasa, dan bukti pembayaran yang relevan.**

Baca dokumen ini sebagai auditor belanja dan vendor.

Tugas Anda:

1. cek apakah setiap pembayaran didukung PO, invoice, dan bukti penerimaan,
2. bandingkan tanggal, nilai, vendor, kuantitas, dan nomor referensi,
3. tandai ketidaksesuaian,
4. sebutkan bukti yang mendukung dari dokumen,
5. jangan menyimpulkan pelanggaran tanpa dasar eksplisit.

Jika saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk istilah atau praktik yang lebih *update*.



## 18.2. Vendor ganda, invoice mirip, *split transaction*, pembulatan tidak wajar

Bagian ini adalah tempat AI biasanya paling cepat memberi nilai. Dalam audit belanja, ada beberapa pola yang sangat layak dijadikan sasaran *exception review*:

- **vendor ganda** atau vendor yang tampak sama dengan ejaan sedikit berbeda;
- **invoice mirip** dengan nilai, tanggal, atau nomor hampir sama;
- **split transaction**, yaitu transaksi dipecah menjadi beberapa bagian agar tidak terlihat besar atau agar lolos ambang otorisasi;
- **pembulatan tidak wajar** atau nominal yang terlalu rapi dan berulang.

Arens secara eksplisit menjelaskan bahwa *audit data analytics* dapat efektif untuk mencari vendor fiktif, duplikasi pembayaran, dan kombinasi duplikasi terkait detail invoice seperti nomor invoice, nama vendor, tanggal, dan jumlah. Ini sangat relevan dengan bab ini.

Selain itu, Arens juga menjelaskan bahwa dalam pencarian kewajiban yang belum dicatat, auditor dapat menelusuri *receiving report* sebelum akhir tahun ke invoice vendor, memeriksa pembayaran setelah tanggal neraca, memeriksa tagihan yang belum dibayar, dan menelusuri pernyataan vendor ke daftar utang. Ini menunjukkan bahwa *red flag* di siklus belanja tidak hanya soal transaksi yang terlalu besar, tetapi juga soal **kelengkapan dan ketepatan waktu pencatatan**.

### Contoh *red flag* yang layak dicari

- nama vendor mirip tetapi kode atau NPWP berbeda;
- dua invoice berbeda dengan nilai dan tanggal hampir sama;
- pembayaran besar dipecah menjadi beberapa transaksi kecil berurutan;
- invoice diterbitkan jauh setelah tanggal penerimaan;
- pembayaran dilakukan sebelum bukti penerimaan jelas;
- pembulatan nilai terlalu rapi dan berulang.

### Cuplikan file Excel yang akan di audit

| Tanggal    | Vendor        | No Invoice | No PO  | Nilai     | Pembayaran | Keterangan        |
|------------|---------------|------------|--------|-----------|------------|-------------------|
| 2026-03-28 | PT Maju Terus | INV-2301   | PO-778 | 148750000 | 148750000  | jasa review       |
| 2026-03-28 | PT Maju Terus | INV-2301A  | PO-778 | 149250000 | 149250000  | jasa pendampingan |
| 2026-03-29 | PT Maju Terus | INV-2302   | PO-779 | 49950000  | 49950000   | biaya tambahan    |
| 2026-03-29 | PT Maju Terus | INV-2303   | PO-779 | 49900000  | 49900000   | biaya tambahan 2  |

Tabel ini sederhana, tetapi cukup untuk membuat AI mulai menandai vendor mirip, invoice berdekatan, dan kemungkinan *split transaction*.

### 18.3. Prompt untuk mencari *red flag*

Agar AI berguna di siklus belanja, *prompt* harus dibuat sangat tajam. Jangan minta AI “tolong analisis semua.” Dalam audit belanja, lebih baik minta tugas yang sempit dan terukur: cari vendor mirip, cari invoice duplikat, cari nilai berdekatan, cari mismatch antara PO, invoice, dan pembayaran, atau cari bukti penerimaan yang tidak ada. Dokumen lama Anda juga menekankan bahwa *prompt* sehat harus jelas soal tujuan, konteks, batas, format output, dan sumber.

#### Langkah yang harus dilakukan

- unggah file spreadsheet transaksi dan dokumen pendukung;
- tentukan jenis *red flag* yang ingin dicari;
- minta hasil dalam tabel;
- wajibkan AI menyebutkan dokumen atau baris data yang menjadi dasar;
- jangan terima jawaban yang tidak bisa dilacak ke sumber.

#### Contoh prompt

**Silahkan upload file Excel/CSV transaksi vendor, invoice, PO, dan pembayaran yang ingin ditelaah.**

Analisis dokumen ini untuk mencari *red flag* pada siklus belanja.

Fokus pada:

1. vendor mirip atau duplikat,
2. invoice mirip atau berulang,
3. kemungkinan *split transaction*,
4. pembulatan tidak wajar,
5. mismatch antara PO, invoice, penerimaan, dan pembayaran.

Tampilkan hasil dalam tabel: **red flag, transaksi/dokumen terkait, bukti, dan tindak lanjut yang disarankan.**

Jangan menyimpulkan fraud atau pelanggaran tanpa dasar eksplisit.

Bila saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk istilah atau praktik audit yang lebih presisi.

### Contoh prompt untuk pencarian kewajiban yang belum dicatat

**Silakan upload receiving report, invoice vendor, daftar utang, dan pembayaran setelah akhir periode.**

Bantu saya mencari indikasi kewajiban yang belum dicatat.

Cari item berikut:

- receiving report sebelum akhir periode yang belum muncul di utang,
- pembayaran setelah akhir periode yang tampak terkait kewajiban lama,
- tagihan yang belum dibayar tetapi kemungkinan merupakan kewajiban periode berjalan.

Tampilkan hasil dalam tabel: **isu, dokumen sumber, bukti, dan status: perlu verifikasi / cukup bukti.**

Jangan menyimpulkan final tanpa review auditor.

## 18.4. Cara memastikan output AI tetap dapat dipertanggungjawabkan

Ini bagian paling kritis. Di audit belanja, AI bisa sangat membantu, tetapi juga mudah membuat auditor tergoda percaya terlalu cepat. Karena itu, output AI harus dijaga agar tetap **bisa dipertanggungjawabkan**. Dokumen lama Anda berkali-kali menekankan pentingnya *source traceability*, *faithfulness*, checklist anti-halusinasi, dan review manusia sebagai pagar terakhir. Itu sangat relevan di sini.

Agar output AI dapat dipertanggungjawabkan, minimal harus ada lima hal:

- sumber dokumen jelas;
- bukti pendukung ditunjuk secara spesifik;
- perbedaan antara fakta, indikasi, dan dugaan dijaga;
- ada reviewer manusia;
- ada keputusan apakah output dipakai, ditolak, atau perlu uji tambahan.

Selain itu, auditor perlu kembali ke dokumen asli ketika:

- mismatch menyangkut nilai material;
- ada invoice atau vendor yang tampak janggal;
- AI memberi ringkasan yang terlalu yakin;
- transaksi menyentuh akhir periode atau area sensitif;
- output akan dipakai dalam memo atau temuan formal.

### Langkah yang harus dilakukan

- simpan log *prompt*, file sumber, output, reviewer, dan keputusan;
- wajibkan AI menyebut sumber atau nomor dokumen;
- pakai *double-check prompt* sebelum hasil masuk *working paper*;
- buka ulang dokumen asli untuk item signifikan;
- jangan biarkan AI menulis temuan final tanpa verifikasi manusia.

### Contoh *double-check prompt*

**Silahkan upload output AI sebelumnya beserta seluruh dokumen sumber yang dipakai.**

Tinjau ulang apakah hasil analisis belanja dan vendor ini benar-benar didukung bukti.

Tampilkan tabel: **pernyataan, dokumen/bukti pendukung, celah bukti, dan status: aman dipakai / perlu verifikasi / jangan dipakai dulu.**

Tandai jika ada kesimpulan yang terlalu jauh atau terlalu yakin.

Jangan menambah fakta baru. Jika bukti belum cukup, tulis: **butuh dokumen tambahan.**

## Penutup Bab 18

Bab 18 harus membuat pembaca melihat bahwa audit belanja, invoice, dan vendor adalah area yang sangat cocok untuk AI karena dokumennya banyak, polanya berulang, dan relasi antar dokumennya cukup jelas. Tetapi kekuatan AI di sini tidak datang dari kemampuan “menebak” kesalahan. Kekuatan AI datang dari kemampuannya membantu auditor membaca lebih banyak, membandingkan lebih cepat, dan menandai *red flag* dengan lebih sistematis. Yang menjaga mutu tetap auditor: yang memeriksa dokumen asli, yang membedakan sinyal dari bukti, dan yang memastikan bahwa setiap output AI masih bisa dipertanggungjawabkan.

## Ringkasan

- Siklus belanja harus dibaca sebagai rantai bukti: PO, penerimaan, invoice, pembayaran.
- AI sangat berguna untuk mencari vendor ganda, invoice mirip, split transaksi, dan pembulatan aneh.
- *Red flag* adalah sinyal, bukan vonis.
- Output AI hanya bernilai jika sumber dan buktinya jelas.
- Auditor tetap wajib kembali ke dokumen asli untuk item yang signifikan.

## Bab 19. Contoh Praktis: Audit Pendapatan dan Piutang

Audit pendapatan dan piutang adalah salah satu area paling penting dalam audit keuangan. Arens menegaskan bahwa **pendapatan adalah risiko signifikan**, sehingga prosedur analitis substantif saja tidak cukup sebagai bukti. Auditor perlu memberi perhatian serius pada pengakuan pendapatan, piutang, *cutoff*, retur, diskon, dan kemungkinan salah saji karena tekanan bisnis atau bias manajemen. Westland juga menekankan bahwa piutang sering menjadi salah satu akun aset lancar paling penting dan karenanya menerima alokasi perhatian audit yang besar.

Untuk buku ini, pesan utamanya harus sederhana: **AI sangat berguna untuk membantu melihat pola dan inkonsistensi dalam pendapatan dan piutang, tetapi auditor tetap harus menilai apakah pola itu benar-benar mencerminkan risiko salah saji atau hanya variasi bisnis yang normal.** Dengan cara ini, AI tidak menjadi “hakim pendapatan”, tetapi menjadi asisten yang membantu auditor fokus pada area yang benar-benar layak diuji.

### 19.1. Pola *cutoff*, *aging*, retur, diskon, dan akun sensitif

Tahap awal audit pendapatan dan piutang adalah memahami area yang paling rawan. Dalam praktik, beberapa pola yang hampir selalu layak diperhatikan adalah:

- **cutoff** penjualan di akhir periode;
- **aging** piutang yang tidak wajar;
- **retur** yang melonjak;
- **diskon** yang tidak biasa;
- akun tertentu yang sensitif terhadap salah saji atau manipulasi.

Arens menjelaskan bahwa auditor akan menguji pengakuan pendapatan, memastikan transaksi dicatat pada periode yang benar, menilai apakah piutang memang ada, apakah nilainya akurat, dan apakah pengakuan pendapatan tidak dilakukan secara salah. Dalam konteks ini, *cutoff* menjadi sangat penting, karena penjualan yang salah periode dapat langsung menggeser laba. *Aging* juga penting karena membantu membaca kualitas piutang dan potensi tidak tertagih. Retur dan diskon penting karena keduanya dapat dipakai untuk menutupi pengakuan pendapatan yang terlalu agresif atau transaksi yang sebenarnya lemah kualitasnya.

Untuk pembaca umum, bagian ini bisa dijelaskan sederhana seperti ini:

- **Cutoff:** apakah penjualan dicatat di periode yang benar.
- **Aging:** sudah berapa lama piutang belum tertagih.
- **Retur:** apakah barang atau jasa yang diakui sebagai penjualan ternyata kemudian dibalik.
- **Diskon:** apakah ada pengurangan harga yang tidak biasa dan perlu diuji alasannya.
- **Akun sensitif:** akun yang nilainya besar, sering berubah, atau dekat dengan tekanan manajemen.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah *trial balance*, GL pendapatan, subledger piutang, daftar aging, dan daftar retur/diskon;
- minta AI memetakan akun signifikan dan pola perubahan;
- tandai periode akhir bulan atau akhir tahun yang perlu perhatian lebih tinggi;
- minta AI menunjukkan area yang tampak tidak wajar, tetapi jangan biarkan AI memberi vonis;
- verifikasi semua pola ke dokumen pendukung.

### Contoh file

- [GL\\_Pendapatan\\_Q4\\_2026.xlsx](#)
- [AR\\_Aging\\_31Dec2026.xlsx](#)
- [Daftar\\_Retur\\_Dan\\_Diskon\\_Q4.xlsx](#)
- [Daftar\\_Invoice\\_Penjualan\\_Q4.xlsx](#)

### Cuplikan file Excel yang akan di audit

| Tanggal    | No Invoice | Pelanggan | Nilai Penjualan | Retur     | Diskon    | Umur Piutang | Keterangan            |
|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|
| 2026-12-30 | INV-8891   | PT Alpha  | 980000000       | 0         | 0         | 95           | penjualan proyek      |
| 2026-12-31 | INV-8892   | PT Beta   | 750000000       | 0         | 125000000 | 120          | penjualan akhir tahun |
| 2027-01-03 | INV-8893   | PT Beta   | 0               | 750000000 | 0         | 0            | retur penuh           |

Tabel seperti ini cukup untuk membantu AI membaca pola *cutoff*, diskon yang besar, dan potensi piutang yang kualitasnya lemah.

## 19.2. Prompt untuk mendeteksi risiko pengakuan pendapatan

Di area pendapatan, *prompt* harus sangat hati-hati. Jangan minta AI “tolong cari kecurangan pendapatan.” Itu terlalu jauh dan berbahaya. Yang lebih sehat adalah meminta AI mencari **indikasi risiko pengakuan pendapatan**. Arens bahkan menegaskan bahwa auditor akan menganggap ada **risiko fraud yang tinggi untuk pengakuan pendapatan**, dan standar audit memang mewajibkan pengujian atas risiko tersebut. Karena itu, AI bisa dipakai untuk membantu *screening*, tetapi bahasa dan ruang geraknya harus disiplin.

AI dapat membantu mencari pola berikut:

- penjualan besar mendekati akhir periode;
- lonjakan penjualan yang tidak diikuti pola kas masuk;
- diskon tidak biasa di akhir periode;
- retur setelah akhir periode;
- piutang menua pada pelanggan tertentu;
- invoice besar tanpa pola pembayaran yang sehat.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah GL pendapatan, daftar invoice, AR aging, dan retur/diskon;
- minta AI mengelompokkan indikator risiko;
- minta hasil dalam tabel agar mudah di review;
- wajibkan AI memisahkan fakta dan indikasi;
- jangan izinkan AI menulis kesimpulan fraud tanpa bukti tambahan.

### Contoh prompt

**Silakan upload GL pendapatan, daftar invoice, AR aging, dan daftar retur/diskon yang relevan.**

Analisis dokumen ini sebagai auditor pendapatan dan piutang.

Tugas Anda:

1. cari indikator risiko pengakuan pendapatan,
2. tandai penjualan akhir periode yang tidak biasa,
3. cari retur atau diskon yang relevan setelah penjualan,
4. cek pelanggan dengan aging tinggi atau pola kas masuk yang lemah,
5. pisahkan **fakta**, **indikasi**, dan **pertanyaan lanjutan**,
6. jangan menyimpulkan fraud tanpa dasar eksplisit.  
Jika saya minta *cross-check* istilah atau praktik yang lebih baru,  
**cek web / internet dari sumber resmi.**

### 19.3. Cek silang antar dokumen

Seperti audit belanja, audit pendapatan juga harus dibaca sebagai **rantai bukti**. AI akan jauh lebih berguna jika ia dipakai untuk mencocokkan beberapa dokumen sekaligus, misalnya:

- invoice penjualan;
- bukti pengiriman atau bukti serah terima;
- kontrak atau order pelanggan;
- catatan retur atau kredit memo;
- bukti pembayaran atau mutasi penerimaan kas;
- AR aging atau *subledger* piutang.

Arens menjelaskan bahwa dalam audit siklus pendapatan, auditor perlu memahami dokumen-dokumen utama seperti *bill of lading*, *sales invoice*, *credit memo*, dan *remittance advice*, serta menghubungkan masing-masing ke tujuan transaksi dan saldo piutang. Ini sangat cocok untuk AI sebagai alat bantu pembandingan dokumen.

AI dapat membantu menjawab pertanyaan seperti:

- apakah invoice didukung bukti pengiriman/serah terima;
- apakah retur dicatat dengan dokumen yang memadai;
- apakah kas masuk cocok dengan invoice dan aging;
- apakah diskon konsisten dengan kontrak atau kebijakan;
- apakah ada invoice yang tercatat, tetapi bukti pendukungnya lemah.

#### Langkah yang harus dilakukan

- unggah dokumen yang saling terkait;
- minta AI membandingkan nilai, tanggal, pelanggan, dan referensi;
- tampilkan mismatch dalam tabel;
- minta AI menunjukkan dokumen mana yang mendukung dan mana yang masih lemah;
- pastikan auditor kembali ke dokumen asli untuk item signifikan.



### Contoh prompt

**Silahkan upload invoice penjualan, bukti pengiriman atau serah terima, bukti pembayaran, dan daftar AR aging yang relevan.**

Bandingkan dokumen-dokumen ini untuk audit pendapatan dan piutang.

Cari ketidaksesuaian pada:

- tanggal,
- nilai penjualan,
- pelanggan,
- retur atau diskon,
- pembayaran dan umur piutang.

Tampilkan hasil dalam tabel: **isu, dokumen sumber, bukti pendukung, dan status: jelas / perlu verifikasi.**

Jangan membuat asumsi di luar dokumen.

## 19.4. Daftar pertanyaan klarifikasi untuk manajemen

Bagian ini sangat penting karena AI bukan hanya berguna untuk membaca pola, tetapi juga untuk membantu auditor menyusun **pertanyaan klarifikasi yang lebih tajam**. Dalam audit pendapatan, pertanyaan ke manajemen harus disiplin, berbasis dokumen, dan tidak langsung menuduh. Tujuannya adalah meminta penjelasan dan bukti tambahan, bukan memancing jawaban defensif yang tidak berguna. Dokumen lama Anda memang menempatkan “menyusun daftar pertanyaan kunci” dan “daftar pertanyaan klarifikasi untuk manajemen” sebagai salah satu keluaran AI yang sangat relevan.

Pertanyaan klarifikasi yang baik biasanya menyentuh hal-hal seperti:

- alasan penjualan besar di akhir periode;
- dasar pemberian diskon yang tidak biasa;
- sebab retur yang muncul segera setelah penjualan;
- status penagihan pada piutang berumur tinggi;
- dasar pengakuan pendapatan jika bukti serah terima belum kuat.

### Langkah yang harus dilakukan

- unggah exception list dan dokumen pendukung;
- minta AI menyusun pertanyaan yang netral tetapi tajam;
- hubungkan tiap pertanyaan dengan dokumen atau angka tertentu;
- kelompokkan pertanyaan menurut prioritas;
- gunakan pertanyaan sebagai dasar permintaan bukti tambahan.

### Contoh prompt

**Silakan upload daftar exception pendapatan/piutang beserta dokumen yang relevan.**

Berdasarkan dokumen yang diupload, susun daftar pertanyaan klarifikasi untuk manajemen.

Tampilkan dalam tabel: **isu, pertanyaan klarifikasi, dokumen/angka yang dirujuk, dan bukti tambahan yang perlu diminta.**

Gunakan bahasa profesional, netral, dan tidak menuduh.

Jangan membuat kesimpulan final.

Jika saya minta *cross-check* istilah atau praktik yang lebih baru, **cek web / internet dari sumber resmi.**

### Penutup Bab 19

Bab 19 harus membuat pembaca memahami bahwa audit pendapatan dan piutang adalah area yang sangat cocok untuk AI, tetapi sekaligus area yang paling berbahaya jika auditor terlalu cepat percaya pada pola. AI dapat membantu mendeteksi *cutoff* yang janggal, *aging* yang memburuk, retur dan diskon yang tidak biasa, serta membantu mencocokkan invoice, bukti pengiriman, dan penerimaan kas. Tetapi yang menjaga mutu tetap auditor: yang membedakan antara sinyal risiko dan bukti, yang menyusun pertanyaan klarifikasi dengan disiplin, dan yang memastikan bahwa setiap narasi tetap proporsional terhadap dokumen. Itulah sebabnya di area pendapatan, AI harus dipakai dengan **ketat, tajam, dan rendah hati terhadap bukti.**

### Ringkasan

- **Pendapatan adalah area yang sering sangat material dan sensitif.**
- **AI berguna untuk membaca *cutoff*, aging, retur, diskon, dan pola piutang.**
- **Gunakan AI untuk mendeteksi risiko pengakuan pendapatan, bukan untuk memberi vonis.**
- **Cek silang antar dokumen adalah kunci.**
- **Pertanyaan klarifikasi ke manajemen harus berbasis bukti, bukan asumsi.**

## Bab 20. Menulis Temuan Audit dengan Bantuan AI tanpa Kehilangan Akurasi

Bab ini penting karena banyak orang merasa AI paling berguna justru saat menulis. Itu benar, tetapi juga berbahaya. AI memang sangat pandai merapikan kalimat, membuat paragraf terasa profesional, dan menata pesan agar lebih enak dibaca. Namun dalam audit, **bahasa yang rapi tidak boleh menutupi lemahnya bukti**. Di sinilah disiplin profesi harus sangat dijaga. Dokumen lama Anda juga menegaskan bahwa nilai AI ada pada percepatan *screening*, perluasan *coverage*, dan penajaman dokumentasi—**bukan pada penggantian keputusan profesional**.

Literatur internal audit mengingatkan bahwa tujuan audit report adalah mendorong tindakan, mendokumentasikan hasil audit secara jelas, dan memastikan manajemen memahami risiko yang belum dimitigasi. Dengan kata lain, temuan audit harus cukup tajam untuk menggerakkan tindakan, tetapi cukup tertib untuk tetap adil, akurat, dan berbasis bukti.

### 20.1. Pisahkan fakta, analisis, dampak, sebab, dan rekomendasi

Fondasi pertama dalam menulis temuan audit adalah **struktur yang jelas**. Banyak temuan menjadi lemah bukan karena isunya kecil, tetapi karena penulisannya mencampur fakta, opini, dugaan, dan rekomendasi dalam satu blok narasi. AI bisa membantu memisahkan ini, tetapi auditor harus lebih dulu tahu bahwa temuan yang sehat biasanya dibangun dari lima unsur:

- **Fakta / condition:** apa yang ditemukan.
- **Analisis:** apa makna temuan itu dalam konteks audit.
- **Dampak / effect:** risiko, paparan, atau konsekuensi dari kondisi tersebut.
- **Sebab / cause:** mengapa kondisi itu terjadi.
- **Rekomendasi:** apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

*The Internal Auditing Handbook* bahkan menjelaskan bahwa observasi dan rekomendasi lahir dari proses membandingkan **apa yang seharusnya** dengan **apa yang terjadi**, lalu memisahkan *criteria*, *condition*, *cause*, dan *effect*. Ini sangat cocok dijadikan fondasi untuk bab ini.

Mengapa pemisahan ini penting?

- pembaca lebih mudah memahami inti masalah;
- reviewer lebih mudah menilai apakah temuan proporsional;
- AI lebih mudah membantu merapikan tanpa mencampur level berpikir;
- temuan menjadi lebih sulit disalahpahami oleh manajemen.

#### Langkah yang harus dilakukan

- kumpulkan bukti pendukung terlebih dahulu;
- tulis poin fakta secara terpisah;
- baru susun analisis, dampak, sebab, dan rekomendasi;

- jangan meminta AI menulis temuan penuh jika unsur dasarnya belum tersedia;
- pakai struktur tetap agar hasil antara auditor lebih konsisten.

### Contoh prompt

**Silahkan upload daftar bukti, working paper, dan catatan temuan awal yang relevan.**

Susun temuan audit dari dokumen yang diupload dengan struktur berikut:

1. **Fakta,**
2. **Analisis,**
3. **Dampak,**
4. **Sebab,**
5. **Rekomendasi.**

Pisahkan setiap bagian dengan jelas.

Jangan menambah fakta yang tidak ada di dokumen. Jika bukti belum cukup, tulis: **belum cukup bukti untuk menyusun temuan final.**

Bila saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk istilah atau praktik yang lebih *update* dan presisi.

## 20.2. Minta AI menyusun *draft*, auditor tetap mengunci substansi

Bagian kedua harus sangat tegas: **AI boleh menulis *draft*, tetapi auditor tetap pemilik substansi.** Ini prinsip yang tidak boleh kabur. AI sangat baik untuk menyusun versi awal, merapikan susunan kalimat, dan membantu menghilangkan pengulangan. Tetapi AI tidak boleh menentukan sendiri apa inti temuan, apa bobot risikonya, atau apa rekomendasi yang paling tepat. Dokumen lama Anda juga dengan sangat tepat menulis: **manusia tetap penulis terakhir.**

Ini penting karena dalam audit, bahasa yang terlalu tegas bisa berdampak besar. Jika AI dibiarkan menyimpulkan terlalu jauh, ia bisa:

- membuat temuan tampak lebih kuat dari bukti yang ada;
- menulis sebab yang belum benar-benar terbukti;
- mengusulkan rekomendasi yang tidak sesuai konteks;
- menciptakan rasa yakin palsu pada pembaca.

Maka, cara pakai yang sehat adalah:

- auditor menyiapkan fakta dan bukti;
- AI membantu menyusun *draft*;
- reviewer memeriksa kecukupan bukti dan nada bahasa;
- auditor mengunci substansi akhir.

### Langkah yang harus dilakukan

- siapkan dulu fakta dan bukti inti;
- minta AI menulis versi awal, bukan versi final;
- review apakah AI menambah hal yang tidak didukung dokumen;
- perbaiki substansi secara manual;
- baru setelah itu rapikan gaya bahasa jika perlu.

### Contoh prompt

**Silakan upload bukti pendukung, exception list, dan catatan auditor yang relevan.**

Susun *draft* temuan audit berdasarkan dokumen yang diupload.

Fokus pada merapikan susunan, bukan menambah substansi.

Jangan menambah fakta, angka, sebab, atau rekomendasi yang tidak didukung dokumen.

Jika ada bagian yang masih lemah, tandai: **perlu review auditor**.

## 20.3. Gunakan AI untuk menajamkan bahasa, bukan memalsukan keyakinan

Ini bagian yang harus ditulis dengan nada sangat tajam. AI memang hebat dalam membuat bahasa terdengar tegas, rapi, dan profesional. Tetapi di audit, itu justru berbahaya jika tidak dikendalikan. **Temuan audit harus meyakinkan karena buktinya kuat, bukan karena kalimatnya terdengar pintar.** Dokumen lama Anda juga menekankan pentingnya menjaga bahasa tetap hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.

AI sebaiknya dipakai untuk:

- memendekkan kalimat yang bertele-tele;
- membuat struktur paragraf lebih bersih;
- mengurangi pengulangan;
- menata urutan penyajian agar lebih jelas;
- membuat rekomendasi lebih fokus pada tindakan.

AI **tidak** boleh dipakai untuk:

- membuat temuan terdengar lebih pasti daripada bukti;
- menulis nada menuduh tanpa dasar;
- memperkeras istilah hanya agar terlihat tegas;
- menyembunyikan ketidakpastian yang masih ada.

*The Internal Auditing Handbook* juga mengingatkan bahwa auditor tidak boleh tampil sebagai *know-it-all* dan tidak boleh menulis laporan seolah-olah lebih tahu daripada manajemen mengenai operasi yang diaudit. Temuan audit harus tetap mulai dari kenyataan lapangan dan tujuan operasi, bukan dari ego penulis.

### Langkah yang harus dilakukan

- gunakan AI untuk mengedit bahasa, bukan isi inti;
- minta AI menandai bagian yang terlalu yakin;
- pastikan nada tetap profesional dan proporsional;
- jangan hapus frasa ketidakpastian jika bukti memang belum penuh;
- review akhir tetap oleh auditor dan reviewer.

### Contoh prompt

**Silahkan upload draft temuan audit dan bukti pendukungnya.**

Tugas Anda hanya menajamkan bahasa dan membuat kalimat lebih ringkas.

Jangan mengubah substansi.

Jangan memperkeras nada jika bukti tidak mendukung.

Tandai bagian yang sebaiknya diturunkan nadanya atau diberi catatan ketidakpastian.

Jika ada klaim yang terlalu jauh dari bukti, tulis: **terlalu kuat dibanding bukti.**

## 20.4. Template review akhir sebelum temuan dikirim

Bagian terakhir ini sangat penting karena temuan audit yang baik bukan hanya soal ditulis dengan rapi, tetapi soal **lolos review akhir**. Millichamp menekankan bahwa semua pekerjaan audit harus direview sepenuhnya, dan *hot review* pada area berisiko tinggi dilakukan untuk memastikan kualitas perencanaan, hasil kerja, *judgment*, dan draft laporan sebelum audit report ditandatangani. Artinya, review akhir bukan formalitas. Ia adalah pagar mutu.

Template review akhir untuk temuan audit sebaiknya memeriksa lima hal:

- apakah fakta benar-benar didukung bukti;
- apakah analisis masih proporsional;
- apakah dampak ditulis secara realistis;
- apakah sebab tidak melampaui apa yang terbukti;
- apakah rekomendasi relevan dan dapat ditindaklanjuti.

Tambahan penting lain:

- apakah sumber dokumen disebut dengan jelas;
- apakah ada celah bukti yang belum diselesaikan;
- apakah bahasa terlalu tajam atau terlalu lunak;
- apakah temuan sudah cukup singkat untuk dibaca manajemen;
- apakah tindak lanjut yang diusulkan realistis.

### Checklist review akhir

- **Fakta:** akurat, jelas, dan ada sumbernya.
- **Analisis:** masuk akal dan tidak melampaui bukti.
- **Dampak:** relevan, tidak dibesar-besarkan.
- **Sebab:** ada dasar, bukan tebakan.
- **Rekomendasi:** realistis dan dapat ditindaklanjuti.
- **Nada bahasa:** profesional, hati-hati, dan tidak menuduh.
- **Status bukti:** cukup / perlu tambahan / jangan dikirim dulu.

### Contoh prompt

**Silahkan upload draft temuan audit beserta working paper dan bukti pendukung yang relevan.**

Lakukan review akhir sebelum temuan dikirim.

Periksa:

1. apakah fakta punya bukti yang jelas,
2. apakah analisis proporsional,
3. apakah dampak realistis,
4. apakah sebab tidak bersifat spekulatif,
5. apakah rekomendasi dapat ditindaklanjuti.

Tampilkan hasil dalam tabel: **unsur temuan, status, catatan reviewer, dan aman dikirim / perlu revisi / jangan dikirim dulu.**

Jangan menambah fakta baru. Jika perlu *cross-check* istilah atau praktik terbaru, **cek web / internet dari sumber resmi** hanya bila diminta.

## Penutup Bab 20

Bab 20 harus membuat pembaca mengerti bahwa **AI boleh membantu menulis, tetapi tidak boleh mengambil alih tanggung jawab profesi audit.** Temuan audit yang baik lahir dari pemisahan struktur yang jelas, *draft* yang disiplin, bahasa yang tajam tetapi jujur pada bukti, dan review akhir yang keras. Di sinilah posisi AI paling tepat: bukan sebagai pembuat keyakinan, melainkan sebagai alat untuk membuat pemikiran auditor lebih tertata dan dokumentasinya lebih rapi. Dengan cara itu, AI tidak menurunkan mutu audit. Ia justru membantu auditor menyampaikan temuan yang lebih singkat, lebih jelas, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

## Ringkasan

- Pisahkan fakta, analisis, dampak, sebab, dan rekomendasi.
- AI boleh menyusun draft, auditor tetap mengunci substansi.
- Gunakan AI untuk menajamkan bahasa, bukan memalsukan keyakinan.
- Review akhir wajib dilakukan sebelum temuan dikirim.
- Temuan audit yang baik kuat karena bukti, bukan karena gaya bahasa.

# BAGIAN VI — Tata Kelola, Kompetensi, dan Jalan Naik Kelas

## Bab 21. Tata Kelola AI untuk Fungsi Audit

Bab ini penting karena tanpa tata kelola, AI akan berubah dari alat bantu menjadi sumber risiko baru. Audit internal pada dasarnya adalah fungsi yang menilai **risiko, kontrol, dan governance** organisasi. Maka, ketika AI masuk ke fungsi audit, logika yang sama harus berlaku: AI juga harus tunduk pada kebijakan, struktur tanggung jawab, review, dan pengawasan. *The Internal Auditing Handbook* menegaskan bahwa internal audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan governance. Prinsip ini sangat relevan untuk AI: **fungsi audit tidak boleh memakai teknologi secara longgar pada wilayah yang justru menuntut disiplin tinggi.**

Dokumen kerja Anda sendiri juga sudah sangat konsisten di titik ini. Filosofi dasarnya jelas: **evidence first, AI second**, pentingnya *logging, traceability*, review manusia, data yang sehat, *knowledge base* yang tertib, dan kebijakan penggunaan AI sebagai syarat agar kepercayaan atas hasil audit tetap terjaga. Itu menunjukkan bahwa Bab 21 bukan tambahan administratif. Ia adalah fondasi agar semua bab praktis sebelumnya tetap aman dipakai.

### 21.1. Kebijakan penggunaan AI

Langkah pertama dalam tata kelola AI adalah **kebijakan tertulis**. Tanpa kebijakan, pemakaian AI akan liar: ada auditor yang sangat hati-hati, ada yang terlalu percaya, ada yang mengunggah terlalu banyak dokumen, ada yang lupa menyimpan log, ada yang menyalin output AI ke *working paper* tanpa review. Keadaan seperti itu tidak bisa dibiarkan dalam fungsi audit. Audit membutuhkan konsistensi. Karena itu, fungsi audit perlu memiliki kebijakan yang menjelaskan **untuk apa AI dipakai, untuk apa AI tidak dipakai, siapa yang boleh memakai, dan bagaimana hasilnya harus direview.**

Kebijakan minimum sebaiknya menjawab hal-hal berikut:

- tujuan penggunaan AI dalam fungsi audit;
- jenis pekerjaan yang boleh dibantu AI;
- jenis pekerjaan yang tidak boleh diserahkan ke AI;
- aturan *logging, traceability*, dan review;
- perlakuan terhadap data sensitif;
- kewajiban verifikasi sumber;
- retensi dokumen, output, dan catatan review.



Naqvi juga menekankan bahwa organisasi yang serius memakai AI harus membangun **cognitive governance plan** sebagai bagian dari transformasi organisasi, bukan sekadar membeli alat. Ini sangat sesuai untuk fungsi audit: kebijakan bukan pelengkap, tetapi pintu masuk menuju implementasi yang tertib.

### Langkah yang harus dilakukan

- tetapkan kebijakan AI di level fungsi audit, bukan hanya kebiasaan informal;
- tulis ruang lingkup use case yang diperbolehkan;
- tulis larangan di area yang terlalu sensitif atau berisiko tinggi;
- wajibkan log, review manusia, dan retensi bukti;
- evaluasi kebijakan secara berkala seiring naiknya kematangan tim.

### Contoh prompt

**Silahkan upload SOP audit, pedoman kerja, atau draft kebijakan yang sudah ada.**

Susun *draft* kebijakan minimum penggunaan AI untuk fungsi audit.

Bagi menjadi bagian: **tujuan, ruang lingkup, larangan, pengelolaan data sensitif, logging, review manusia, dan retensi bukti.**

Jangan membuat aturan yang tidak relevan dengan fungsi audit.

Jika saya minta *cross-check* tambahan, **cek web / internet dari sumber resmi** untuk istilah atau praktik yang lebih *update*.

## 21.2. Kriteria use case yang boleh dan tidak boleh

Kebijakan yang baik harus disertai **kriteria use case**. Tidak semua pekerjaan audit cocok dibantu AI. Fungsi audit harus bisa membedakan use case yang **aman, murah, bernilai, dan bisa diverifikasi** dari use case yang terlalu sensitif, terlalu spekulatif, atau terlalu bergantung pada *judgment* yang dalam. Dokumen lama Anda sudah menekankan hal ini sejak awal: mulai dari *pain point* audit, pilih proses yang berulang dan tinggi volume, tentukan KPI, dan lakukan pilot kecil sebelum diperluas.

Use case yang umumnya **boleh** dibantu AI:

- membaca dokumen dan transaksi;
- membandingkan invoice, PO, kontrak, dan bukti penerimaan;
- menandai *exception*;
- menyusun ringkasan awal risiko;
- menyusun daftar pertanyaan klarifikasi;
- merapikan memo atau draf temuan, dengan review manusia.

Use case yang sebaiknya **tidak** atau sangat dibatasi:

- keputusan final atas temuan material;
- penilaian yang sepenuhnya mengandalkan AI tanpa bukti tambahan;
- analisis pada dokumen sangat sensitif tanpa kontrol memadai;
- kesimpulan fraud atau pelanggaran tanpa verifikasi manual;
- penggunaan AI di area yang belum punya data sehat dan *traceability*.

Prinsip sederhananya: **jika use case tidak bisa dijelaskan tujuannya, tidak bisa dilacak sumbernya, dan tidak bisa di review hasilnya, maka use case itu belum layak.** Naqvi juga menekankan bahwa proyek AI harus diprioritaskan berdasarkan nilai, kompleksitas, dan kebutuhan. Ini penting agar tim audit tidak terseret ke proyek yang terlihat modern tetapi tidak memberi nilai nyata.

### Langkah yang harus dilakukan

- buat daftar use case AI yang diusulkan tim;
- nilai setiap use case dari sisi nilai, risiko, biaya, dan kemudahan verifikasi;
- mulai dari use case yang sederhana dan berulang;
- tunda use case yang terlalu sensitif sampai kontrolnya siap;
- dokumentasikan alasan kenapa use case tertentu diterima atau ditolak.

### Contoh prompt

**Silahkan upload daftar use case AI yang ingin dipertimbangkan untuk fungsi audit.**

Nilai setiap use case berdasarkan kriteria:

1. manfaat audit,
2. risiko penggunaan,
3. sensitivitas data,
4. kemudahan verifikasi,
5. kebutuhan review manusia.

Tampilkan dalam tabel: **use case, boleh / tunda / jangan, dan alasannya.**

Jangan memberi rekomendasi di luar informasi yang tersedia.

## 21.3. Review kualitas, keamanan, dan kepatuhan

Tata kelola AI tidak cukup berhenti pada kebijakan dan daftar use case. Fungsi audit juga perlu punya mekanisme **review kualitas, keamanan, dan kepatuhan**. Ini penting karena AI yang terlihat membantu bisa saja diam-diam menurunkan mutu dokumentasi, menimbulkan kebocoran data, atau membuat tim terlalu cepat percaya pada output yang belum layak. Dokumen kerja Anda dari awal sudah sangat kuat pada unsur ini: *logging*, jejak audit, *approval gate*, *traceability*, dan review manusia. Semua itu sesungguhnya adalah instrumen *quality assurance*.

Review yang sehat minimal memeriksa:

- **kualitas:** apakah hasil AI akurat, relevan, dan cukup bukti;
- **keamanan:** apakah data yang dipakai sesuai aturan akses dan kerahasiaan;
- **kepatuhan:** apakah penggunaan AI sesuai SOP, kebijakan, dan ruang lingkup yang diizinkan.

*The Internal Auditing Handbook* secara eksplisit menempatkan **quality assurance** sebagai bagian dari standar operasional audit, termasuk *internal quality review* dan *external quality review*. Artinya, fungsi audit yang matang memang harus punya disiplin review berkala atas cara kerjanya sendiri. Ketika AI mulai dipakai, disiplin ini tidak boleh melemah—justru harus diperluas ke kualitas output AI dan proses di sekitarnya.

### Langkah yang harus dilakukan

- tetapkan checklist review kualitas output AI;
- wajibkan pengecekan sumber, bukti, dan nada kesimpulan;
- cek akses dokumen dan perlakuan terhadap data sensitif;
- nilai apakah penggunaan AI tetap sesuai kebijakan internal;
- lakukan evaluasi berkala untuk melihat apakah mutu audit naik atau justru turun.

### Contoh prompt

**Silakan upload output AI, log penggunaan, dan dokumen sumber yang relevan.**

Lakukan review atas tiga aspek: **kualitas, keamanan, dan kepatuhan**.

Tampilkan hasil dalam tabel: **aspek, temuan, risiko, dan tindak lanjut**.

Jangan menambah fakta baru. Jika bukti tidak cukup, tulis: **perlu review manual tambahan**.

## 21.4. Peran pimpinan audit, reviewer, dan pemilik data

Bab ini harus ditutup dengan kejelasan peran. Banyak masalah tata kelola AI sebenarnya bukan soal alat, tetapi soal **siapa bertanggung jawab atas apa**. Dalam fungsi audit, minimal ada tiga peran yang harus jelas:

- **pimpinan audit;**
- **reviewer;**
- **pemilik data.**

**Pimpinan audit** bertugas menjaga arah. Ia menetapkan kebijakan, memilih use case prioritas, menyetujui area sensitif, dan memastikan bahwa penggunaan AI selaras dengan tujuan fungsi audit. *The Internal Auditing Handbook* menekankan bahwa fungsi audit harus punya *authority*, *terms of reference*, hubungan yang sehat dengan audit committee dan manajemen, serta rencana berbasis risiko. Semua ini menunjukkan bahwa pimpinan audit tidak boleh pasif ketika AI masuk ke timnya.

**Reviewer** adalah pagar mutu. Ia memeriksa apakah output AI masih proporsional terhadap bukti, apakah kesimpulan terlalu jauh, dan apakah dokumentasinya cukup. Dalam praktik audit, reviewer bukan pelengkap administratif. Ia adalah alat kontrol kualitas yang sangat penting.

**Pemilik data** bertugas menjaga konteks dan batas. Ia memastikan bahwa data yang dipakai memang benar, sah, relevan, dan tidak disalahgunakan. Dalam organisasi yang matang, pemilik data juga penting untuk memastikan bahwa corpus dan *knowledge base* tidak diisi dokumen yang salah atau usang. Dokumen lama Anda juga menekankan pemisahan peran, kontrol akses, dan kebutuhan akan data yang sehat sebelum AI dipercaya.

### Langkah yang harus dilakukan

- tulis pembagian peran secara resmi;
- tetapkan siapa yang boleh menyetujui use case dan siapa yang wajib mereview;
- pastikan pemilik data terlibat pada tahap validasi data;
- jangan campur peran penyusun, reviewer, dan pengambil keputusan tanpa alasan jelas;
- dokumentasikan tanggung jawab tiap pihak.

### Contoh prompt

**Silakan upload struktur tim audit, SOP kerja, dan daftar pemilik data yang relevan.**

Susun matriks peran untuk tata kelola AI pada fungsi audit.

Tampilkan dalam tabel: **peran, tanggung jawab utama, keputusan yang boleh diambil, dan risiko jika peran tidak jelas.**

Jangan membuat struktur organisasi baru di luar informasi yang tersedia.

## Penutup Bab 21

Bab 21 harus membuat pembaca paham bahwa **tata kelola AI untuk fungsi audit bukan proyek teknologi, melainkan proyek disiplin organisasi**. Kebijakan yang jelas, kriteria use case yang sehat, review kualitas-keamanan-kepatuhan, dan pembagian peran yang tegas adalah empat tiang utama agar AI tidak merusak mutu audit. Dengan tata kelola yang benar, AI bisa memperkuat fungsi audit: membuatnya lebih cepat, lebih tertib, dan lebih strategis. Tanpa tata kelola, AI justru akan mengacaukan kontrol yang seharusnya dijaga oleh audit.

## Ringkasan

- **AI dalam audit harus tunduk pada kebijakan, bukan kebiasaan spontan.**
- **Tidak semua use case layak dipakai.**
- **Kualitas, keamanan, dan kepatuhan harus direview secara berkala.**
- **Pimpinan audit, reviewer, dan pemilik data harus punya peran yang jelas.**
- **Tata kelola yang baik membuat AI memperkuat audit, bukan melemahkannya.**

## Bab 22. Kompetensi Tim Audit di Era AI

Bab ini penting karena banyak organisasi masih mengira bahwa adopsi AI berarti mencari orang yang paling teknis. Dalam praktik audit, itu tidak sepenuhnya benar. Yang paling dibutuhkan justru adalah **tim audit yang paham risiko, paham bukti, paham kontrol, dan tahu bagaimana memakai AI tanpa kehilangan disiplin profesi**. Dokumen kerja Anda sejak awal sangat konsisten di titik ini: AI diposisikan sebagai **asisten audit**, bukan pengganti *professional judgment*, dan seluruh arsitektur buku dibangun di atas *prompting*, dataset sehat, corpus, logging, dan review manusia—bukan diatas *coding* yang rumit.

*The Internal Auditing Handbook* juga menekankan bahwa nilai fungsi audit datang dari kemampuannya memberi kontribusi terhadap **risk management, control, dan governance**, bukan sekadar dari keterampilan teknis sempit. Ini berarti saat AI masuk ke fungsi audit, kompetensi inti auditor tetap sama: objektivitas, pemahaman risiko, kemampuan evaluasi, dan ketajaman penilaian. Yang berubah adalah alat bantu dan beberapa kebiasaan kerja di sekitarnya.

### 22.1. Auditor tidak harus jadi programmer

Pesan pertama yang perlu ditanamkan dengan sangat jelas adalah: **auditor tidak harus jadi programmer**. Ini penting agar pembaca umum, manajer, dan auditor non-teknis tidak merasa bahwa AI hanya untuk orang berlatar belakang teknis berat. Dalam konteks buku ini, pendekatan yang dibangun justru jelas: *hands-on* tanpa *coding*, fokus pada dokumen, bukti, *prompt*, dan akal sehat auditor. Itu bukan kelemahan. Justru itu strategi yang realistis dan kuat.

Yang dibutuhkan auditor di era AI bukan kemampuan membangun model dari nol. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan untuk:

- memahami apa yang ingin diuji;
- memilih dokumen yang benar;
- bertanya dengan disiplin;
- membaca output dengan skeptis;
- menilai apakah bukti cukup;
- menjaga agar kesimpulan tidak melampaui dokumen.

Ini sangat relevan untuk fungsi audit, karena inti profesi tetap ada pada **penilaian**. AI hanya menambah kemampuan baca, ringkas, banding, dan tandai. Maka, kompetensi utama auditor tidak bergeser menjadi “jago teknis”, tetapi tetap **jago berpikir audit**. Itulah sebabnya buku ini benar sejak awal: jangan paksa semua auditor menjadi *developer*, yang perlu dibangun adalah auditor yang **tahu cara memakai AI dengan waras**.

### Langkah yang harus dilakukan

- hentikan asumsi bahwa semua auditor harus belajar teknis mendalam;
- fokuskan pelatihan pada cara memakai AI untuk pekerjaan audit nyata;
- mulai dari use case sederhana: baca dokumen, cari exception, review memo;
- jaga agar pelatihan tetap dekat ke bukti, risiko, dan dokumentasi;
- ukur keberhasilan dari mutu kerja, bukan dari kerumitan alat yang dipakai.

## 22.2. Kompetensi baru: *prompt*, *data hygiene*, review output, dan *traceability*

Walau auditor tidak harus jadi programmer, ada beberapa **kompetensi baru** yang memang perlu dibangun. Empat yang paling penting:

- *prompt*,
- *data hygiene*,
- review output,
- *traceability*.

### a. Kompetensi *prompt*

Auditor perlu belajar bertanya dengan disiplin: mulai dari tujuan audit, sebutkan dokumen, batasi konteks, paksa sumber, dan minta model mengaku bila data tidak cukup. Ini bukan keterampilan menulis kalimat keren. Ini adalah keterampilan **mengendalikan ruang gerak AI**. Dokumen lama Anda bahkan sudah membuat struktur lengkap: anatomi *prompt* sehat, tujuan, konteks, batas, format output, dan sumber.

### b. Kompetensi *data hygiene*

Tim audit juga perlu paham bahwa AI hanya sebagus data yang dibaca. Maka, membersihkan file, menamai file dengan benar, memisahkan data referensi, data kerja, dan data evaluasi, serta menjaga metadata minimum adalah bagian dari kompetensi inti baru. Ini sudah sangat jelas dalam dokumen kerja Anda.

### c. Kompetensi review output

Auditor harus mampu membaca hasil AI dengan pertanyaan yang tepat:

- apakah ada sumbernya;
  - apakah angkanya cocok;
  - apakah kesimpulannya terlalu jauh;
  - apakah nadanya terlalu yakin;
  - apakah masih ada bukti yang kurang.
- Ini sejalan dengan bagian “menguji hasil AI sebelum dipercaya” dan “review manusia sebagai pagar terakhir” yang sudah ada dalam dokumen kerja Anda.

#### d. Kompetensi *traceability*

Output AI baru bernilai bila dapat ditelusuri kembali ke file, halaman, tabel, atau dokumen sumbernya. Karena itu, *traceability* bukan isu teknis kecil, tetapi isu mutu audit. Tim audit perlu membangun kebiasaan log, sumber, reviewer, dan keputusan. Dokumen kerja Anda secara konsisten menaruh *logging*, jejak audit, dan *traceability* sebagai tulang punggung.

#### Langkah yang harus dilakukan

- latih auditor membuat *prompt* yang pendek, tajam, dan berbasis tujuan;
- latih tim membersihkan dan mengelompokkan data sebelum analisis;
- latih reviewer untuk mencari kelemahan output AI;
- wajibkan penyebutan sumber dan jejak keputusan;
- gabungkan empat kompetensi ini dalam satu paket pelatihan, bukan terpisah-pisah.

#### Contoh prompt pelatihan

**Silakan upload satu file audit sederhana, misalnya invoice, rekonsiliasi, atau working paper yang sudah aman dipakai untuk latihan.**

Gunakan file ini untuk melatih empat kompetensi berikut:

1. menyusun prompt yang jelas,
2. mengecek kebersihan data,
3. mereview output AI,
4. menandai sumber dan jejak keputusan.

Tampilkan hasil latihan dalam tabel: **kompetensi, apa yang diuji, temuan, dan saran perbaikan.**



## 22.3. Pilot kecil 30 hari sebelum perluasan

Bab ini juga harus sangat praktis: **jangan mulai dari implementasi besar**. Mulailah dengan **pilot kecil 30 hari**. Dokumen kerja lama Anda bahkan sudah menuliskan ini secara eksplisit: *pilot kecil 30 hari sebelum diperluas*. Ini adalah langkah yang sangat masuk akal.

Mengapa pilot kecil penting?

- tim bisa belajar tanpa tekanan skala besar;
- kualitas output bisa diuji dulu;
- risiko kebocoran, salah pakai, atau *overreliance* bisa dilihat lebih awal;
- manajemen bisa melihat manfaat nyata, bukan janji abstrak;
- fungsi audit bisa memperbaiki SOP sebelum diperluas.

Pilot 30 hari sebaiknya fokus pada 1–2 use case yang aman dan berulang, misalnya:

- review invoice vs PO;
- ringkasan area risiko awal;
- analitik transaksi sederhana;
- review *working paper* yang sudah selesai.

Ukuran keberhasilan pilot jangan terlalu rumit. Cukup lihat:

- apakah waktu kerja turun;
- apakah mutu dokumentasi naik;
- apakah *coverage* bertambah;
- apakah *traceability* tetap terjaga;
- apakah reviewer masih nyaman dengan hasilnya.

### Langkah yang harus dilakukan

- pilih 1–2 use case yang aman dan bernilai;
- batasi pilot ke tim kecil;
- tentukan KPI sederhana: waktu, kualitas, *coverage*, *traceability*;
- log semua penggunaan dan review;
- evaluasi di akhir 30 hari sebelum diperluas.

### Contoh prompt untuk evaluasi pilot

**Silakan upload log penggunaan AI, contoh output, dan catatan reviewer selama pilot 30 hari.**

Evaluasi hasil pilot ini dari sisi: **waktu, kualitas, coverage, dan traceability**.

Tampilkan: **apa yang berhasil, apa yang masih lemah, dan apa yang layak diperluas**.

Jangan menyimpulkan sukses jika bukti evaluasinya belum cukup.

## 22.4. Peta kematangan: dari *chat* biasa ke RAG lokal

Bagian terakhir Bab 22 harus memberi pembaca **peta kematangan**. Ini penting agar organisasi tidak langsung meloncat ke tahap yang terlalu maju. Dokumen Anda juga sudah sangat tepat ketika menyebut peta kematangan dari *chat* biasa ke RAG lokal.

Peta kematangan yang realistis bisa dijelaskan seperti ini:

### Tahap 1 — *Chat* biasa untuk tugas ringan

Dipakai untuk:

- merangkum dokumen;
  - menyusun daftar pertanyaan;
  - membaca memo atau notulen;
  - membantu *screening* awal.
- Fokus utama: membiasakan auditor memakai AI dengan aman.

### Tahap 2 — Prompt library dan template kerja

Dipakai untuk:

- standarisasi prompt;
  - review bukti;
  - exception review;
  - ringkasan risiko.
- Fokus utama: konsistensi.

### Tahap 3 — Dataset sehat dan corpus audit

Dipakai untuk:

- mengelompokkan dokumen;
- membuat kamus istilah;
- menyiapkan *golden set*;
- membangun corpus per siklus.

### Tahap 4 — *Knowledge base* dan RAG

Dipakai untuk:

- jawaban berbasis SOP, kebijakan, dan temuan lama;
- *source traceability* lebih kuat;
- pertanyaan yang harus berbasis dokumen internal.

## Tahap 5 — Stack lokal untuk data sensitif

Dipakai bila:

- dokumen sangat sensitif;
- corpus sudah matang;
- tim sudah disiplin soal akses, metadata, log, dan review;
- use case sudah terbukti bernilai.

Peta seperti ini penting agar tim audit tidak terjebak ambisi yang terlalu cepat. Kompetensi tim seharusnya tumbuh seiring tingkat kematangan penggunaan AI. Dengan begitu, teknologi masuk sebagai penguat, bukan sebagai beban.

### Langkah yang harus dilakukan

- nilai posisi tim audit saat ini;
- jangan langsung melompat ke tahap lanjut;
- bangun kompetensi sesuai tahap kematangan;
- gunakan hasil pilot untuk menentukan kapan naik kelas;
- pertahankan review manusia di setiap tahap.

## Penutup Bab 22

Bab 22 harus membuat pembaca mengerti bahwa **kompetensi tim audit di era AI bukan soal siapa yang paling teknis, tetapi siapa yang paling disiplin dalam memakai AI untuk tujuan audit**. Auditor tidak harus jadi programmer. Yang lebih penting adalah *prompt* yang sehat, *data hygiene* yang tertib, review output yang skeptis, dan *traceability* yang kuat. Implementasi juga harus realistis: mulai dari pilot kecil 30 hari, ukur hasilnya, lalu naik bertahap dari *chat* biasa ke RAG lokal bila memang sudah layak. Dengan cara ini, AI tidak memaksa tim audit menjadi sesuatu yang bukan dirinya. AI justru membantu tim audit menjadi **lebih cepat, lebih tajam, dan lebih matang**.

## Ringkasan

- Auditor tidak harus jadi programmer.
- Kompetensi baru yang penting: prompt, data hygiene, review output, dan traceability.
- Mulai dari pilot kecil 30 hari, bukan implementasi besar.
- Naikkan kematangan secara bertahap: chat → prompt library → corpus → RAG → stack lokal.
- Yang paling penting bukan alatnya, tetapi kesiapan tim audit.

# BAGIAN PENUTUP

## Bab 23. Penutup Strategis: Audit Lebih Cepat, Lebih Tajam, Tetap Waras

Bab penutup ini penting karena banyak pembaca setelah melihat berbagai contoh praktis bisa tergoda mengambil kesimpulan yang salah: seolah-olah inti buku ini adalah “gunakan AI sebanyak mungkin.” Padahal bukan itu. Inti buku ini sejak awal adalah **evidence first, AI second**. AI baru bernilai jika ia memperkuat proses audit, memperjelas bukti, memperluas jangkauan, dan menjaga disiplin dokumentasi. Jika AI justru membuat auditor terlalu cepat percaya, terlalu cepat menyimpulkan, atau terlalu malas kembali ke dokumen asli, maka AI sedang dipakai secara salah.

Secara strategis, buku ini juga sengaja bergerak dari hal yang sangat mendasar ke hal yang lebih lanjut. Mulai dari posisi AI sebagai asisten bukti, lalu dasar audit klasik, use case yang masuk akal, penyiapan file dan data, *prompting*, dataset, corpus, RAG, *knowledge base* lokal, alur siklus audit, contoh kasus per siklus, hingga tata kelola dan kompetensi tim. Susunan ini bukan kebetulan. Susunan ini ingin menunjukkan bahwa **AI dalam audit bukan soal alat dulu, tetapi soal disiplin berpikir dan kesiapan organisasi**.

### 23.1. AI memperluas jangkauan, bukan menggantikan akal sehat

Nilai paling nyata dari AI dalam audit adalah **memperluas jangkauan**. Auditor bisa membaca lebih banyak dokumen, menelaah lebih banyak transaksi, menemukan lebih banyak *exception*, dan merapikan lebih banyak dokumentasi dalam waktu lebih singkat. Itulah nilai tambahnya. Bukan karena AI “lebih pintar” dari auditor, melainkan karena AI dapat membantu mengatasi beban volume, repetisi, dan keruwetan dokumen yang makin besar. Dokumen awal Anda juga konsisten menyebut manfaat ini: percepatan *screening*, perluasan *coverage*, dan penajaman dokumentasi.

Tetapi kemampuan memperluas jangkauan ini tidak boleh disalah artikan sebagai pengganti akal sehat auditor. Auditor tetap dibutuhkan untuk:

- memahami konteks organisasi;
- menilai materialitas;
- membaca nada risiko;
- membedakan sinyal dari bukti;
- memutuskan kapan sebuah isu perlu dinaikkan dan kapan tidak.

*The Internal Auditing Handbook* menekankan bahwa audit harus tetap terkait pada tujuan organisasi, penilaian risiko, dan penggunaan sumber daya yang realistis. Ini berarti AI harus dilihat sebagai pengungkit, bukan pengganti manusia. Dalam audit, akal sehat tidak bisa digantikan hanya oleh kemampuan model membaca ribuan baris data. Justru semakin besar jangkauan yang dibuka AI, semakin penting manusia yang menjaga arah dan batasnya.

Kalimat yang layak ditekankan di penutup ini:

- **AI membantu auditor melihat lebih luas.**
- **Akal sehat auditor menentukan mana yang benar-benar penting.**

## 23.2. Presisi audit datang dari bukti, bukan dari kefasihan model

Bab penutup ini juga harus mengulang dengan keras salah satu prinsip paling penting dalam seluruh buku: **presisi audit tidak datang dari kefasihan model, tetapi dari mutu bukti**. Ini penting karena AI sering membuat keluaran yang terasa profesional, runtut, dan meyakinkan. Namun dalam audit, gaya bahasa tidak boleh menipu pembaca. Temuan yang terasa sangat cerdas tetapi tidak punya bukti tetap temuan yang lemah. Memo yang rapi tetapi tidak dapat ditelusuri ke dokumen tetap memo yang rapuh. Dokumen awal Anda bahkan sudah menandai ini sejak awal: risiko *hallucination* yang terdengar cerdas, salah kaprah bahwa cepat berarti cukup bukti, dan pentingnya *source traceability* serta review manusia.

Arens menjelaskan bahwa audit evidence adalah informasi yang dipakai auditor untuk menilai apakah laporan keuangan disajikan sesuai kriteria yang berlaku, dan bahwa dokumentasi audit serta skeptisisme profesional adalah bagian penting dari keseluruhan proses. Ini memperjelas satu hal: **audit bukan lomba menyusun narasi**, melainkan proses pengumpulan, evaluasi, dan dokumentasi bukti. Maka, AI yang baik bukan AI yang paling lancar berbicara, tetapi AI yang paling tertib tunduk pada sumber, angka, dan batas.

Dalam praktik, presisi audit lahir dari kombinasi beberapa hal yang sepanjang buku ini terus diulang:

- file yang sehat;
- data yang rapi;
- *prompt* yang disiplin;
- corpus yang relevan;
- RAG atau *knowledge base* yang tertata;
- log dan jejak review;
- manusia sebagai pagar terakhir.

Artinya, penutup ini harus memberi pembaca satu kesadaran penting: **AI tidak menghapus kebutuhan akan bukti. AI justru memaksa kita menjadi lebih disiplin terhadap bukti.**

## 23.3. Organisasi yang siap data akan menang lebih dulu

Bagian ketiga penutup harus bersifat strategis dan ke depan. Bukan semua organisasi akan memperoleh manfaat yang sama dari AI. Yang akan menang lebih dulu bukan yang paling cepat membeli alat, tetapi yang paling siap dalam **data, struktur, kebijakan, corpus, dan kompetensi tim**. Dokumen lama Anda sendiri berkali-kali menunjukkan arah ini: mulai dari penyiapan file, strategi data, ekosistem kerja, *logging*, dataset sehat, *knowledge base*, pilot kecil, kompetensi tim, hingga tata

kelola fungsi audit. Itu berarti buku ini sebenarnya sedang mengatakan satu hal besar: **kesiapan organisasi lebih penting daripada kecanggihan alat.**

Organisasi yang siap data biasanya punya ciri-ciri berikut:

- file dan dokumen tertata;
- versi dan metadata jelas;
- kebijakan penggunaan AI tersedia;
- tim paham *prompt*, *data hygiene*, review output, dan *traceability*;
- use case dipilih dengan disiplin;
- pilot dilakukan kecil lebih dulu sebelum diperluas.

Sebaliknya, organisasi yang belum siap biasanya menunjukkan pola yang sudah berulang kali muncul dalam dokumen Anda:

- data berantakan;
- kebijakan belum ada;
- dokumen sensitif belum terkendali;
- AI dipakai tanpa log;
- output disalin ke memo tanpa review;
- tim ingin cepat naik ke tahap lanjut padahal fondasinya belum matang.

Di sinilah makna kalimat “organisasi yang siap data akan menang lebih dulu” menjadi sangat konkret. Mereka menang bukan karena modelnya otomatis lebih kuat, tetapi karena mereka **lebih siap memanfaatkan AI secara waras**. Mereka lebih cepat memperoleh manfaat yang nyata: lebih banyak *coverage*, lebih baik kualitas review, lebih tajam temuan, dan lebih sedikit energi terbuang untuk pekerjaan mekanis.

## Penutup strategis untuk keseluruhan buku

Bila seluruh buku ini diringkas menjadi satu pesan besar, maka pesannya adalah ini: **AI dapat membantu audit menjadi lebih cepat, lebih tajam, dan lebih strategis—tetapi hanya bila auditor tetap memegang kendali atas tujuan, bukti, dan keputusan.** Buku ini sengaja tidak memulai dari alat yang rumit. Ia memulai dari fondasi audit klasik: risiko, materialitas, bukti, kontrol, dokumentasi, dan pelaporan. Setelah itu barulah AI masuk sebagai asisten yang memperluas kemampuan. Susunan seperti ini penting agar pembaca tidak terjebak menjadikan AI sebagai pusat, padahal yang seharusnya menjadi pusat tetaplah profesi audit itu sendiri.

Maka, penutup terbaik untuk buku ini bukan ajakan untuk “mengandalkan AI,” melainkan ajakan untuk **memakai AI secara dewasa**:

- pakai AI untuk memperluas jangkauan;
- pakai AI untuk membaca lebih banyak;
- pakai AI untuk merapikan kerja;
- tetapi jangan pernah menyerahkan akal sehat, skeptisisme, dan *judgment* kepada model.

## Ringkasan

- **AI memperluas jangkauan audit, tetapi tidak menggantikan akal sehat auditor.**
- **Presisi audit datang dari bukti, bukan dari gaya bahasa model.**
- **Organisasi yang siap data, siap dokumen, dan siap tim akan memperoleh manfaat lebih dulu.**
- **Kemenangan terbesar bukan pada alat, tetapi pada kedewasaan cara memakainya.**
- **Audit yang baik tetap dipimpin oleh manusia, dibatasi oleh bukti, dan dijaga oleh disiplin profesi.**

## Lampiran A. Checklist File Keuangan Siap Audit AI

Lampiran ini dibuat untuk membantu auditor, SPI, inspektorat, akuntan, dan manajer memastikan bahwa file yang akan dibaca AI sudah **cukup rapi, cukup jelas, dan cukup aman** untuk dipakai dalam proses audit. Prinsip dasarnya sederhana: **AI yang baik membutuhkan file yang baik**. Jika file berantakan, salah versi, atau miskin konteks, maka hasil AI akan mudah keliru, menyesatkan, atau terlalu percaya diri tanpa dasar.

Checklist ini tidak dimaksudkan untuk memperlambat kerja. Justru sebaliknya, checklist ini membantu tim audit mengurangi salah baca, mengurangi *hallucination*, dan mempercepat analisis yang benar-benar berguna.

### A.1. Checklist Umum Kesiapan File

Gunakan checklist ini sebelum file diunggah atau dipakai dalam analisis audit berbantuan AI.

#### 1. Identitas file jelas

- Nama file jelas dan informatif.
- Periode file tertulis jelas.
- Versi file jelas.
- Jenis dokumen mudah dikenali.
- Tidak ada file dengan nama membingungkan seperti `final_baru_fix2_revisi.xlsx`.

#### 2. Sumber file jelas

- File berasal dari sumber yang sah dan dapat dijelaskan.
- Pemilik atau penanggung jawab file diketahui.
- Tanggal penerimaan file tercatat.
- Jika file hasil ekspor sistem, asal sistem dicatat.
- Jika file hasil scan, asal dokumen fisiknya diketahui.

#### 3. Status file jelas

- File dibedakan sebagai **mentah**, **file kerja**, atau **final**.
- File yang dipakai untuk analisis bukan file uji coba yang tidak resmi.
- File final tidak tercampur dengan file eksperimen.
- Tidak ada keraguan tentang file mana yang dipakai sebagai dasar audit.



## A.2. Checklist Isi dan Struktur Data

### 4. Struktur tabel rapi

- Setiap kolom punya judul yang jelas.
- Tidak ada kolom kosong tanpa arti.
- Tidak ada banyak *merge cells* yang menyulitkan pembacaan.
- Satu tabel memakai satu struktur yang konsisten.
- Header tidak bercampur dengan isi data.

### 5. Format tanggal dan angka konsisten

- Format tanggal seragam.
- Angka tidak bercampur antara teks dan numerik.
- Mata uang jelas.
- Desimal dan pemisah ribuan konsisten.
- Tidak ada angka penting yang tersimpan sebagai teks tanpa sengaja.

### 6. Referensi transaksi cukup

- Ada nomor jurnal, nomor invoice, nomor PO, atau nomor referensi lain.
- Ada tanggal transaksi.
- Ada nama pihak terkait atau vendor/pelanggan.
- Ada akun atau kode akun yang jelas.
- Ada keterangan yang cukup untuk memahami transaksi.

## A.3. Checklist Kualitas Data

### 7. Data bersih

- Tidak ada file duplikat yang belum dibersihkan.
- Tidak ada baris duplikat yang tidak dijelaskan.
- Tidak ada file kosong atau rusak.
- Tidak ada PDF scan yang terlalu kabur untuk dibaca.
- Tidak ada kolom penting yang hilang tanpa penjelasan.

### 8. Data lengkap untuk tujuan audit

- File yang dipakai sesuai dengan pertanyaan audit.
- Dokumen pendukung utama tersedia.
- Jika perlu cek silang, file pasangannya juga tersedia.
- Tidak ada kekosongan penting yang membuat analisis jadi menebak.
- Jika data belum lengkap, statusnya ditandai jelas sebagai **belum siap review penuh**.

#### 9. Konsistensi antar file

- Nama vendor/pelanggan konsisten.
- Kode akun dan nama akun konsisten.
- Nomor dokumen cocok antar file.
- Periode file selaras.
- Tidak ada mismatch besar yang belum dijelaskan.

### A.4. Checklist Dokumen Utama per Siklus

#### 10. Untuk audit kas dan bank

- Daftar rekening tersedia.
- Mutasi bank tersedia.
- Rekonsiliasi bank tersedia.
- GL akun kas/bank tersedia.
- Jurnal penyesuaian terkait kas tersedia.
- Bukti transfer/pembayaran signifikan tersedia.

#### 11. Untuk audit belanja, invoice, dan vendor

- PO tersedia.
- Invoice tersedia.
- Bukti penerimaan barang/jasa tersedia.
- Bukti pembayaran tersedia.
- Daftar vendor tersedia.
- Kontrak atau dasar transaksi tersedia jika relevan.

#### 12. Untuk audit pendapatan dan piutang

- Daftar invoice penjualan tersedia.
- Bukti pengiriman atau serah terima tersedia.
- AR aging tersedia.
- Daftar retur dan diskon tersedia.
- Bukti penerimaan kas tersedia jika dibutuhkan.
- Kontrak atau dasar penjualan tersedia jika relevan.

### A.5. Checklist Keamanan dan Kerahasiaan

#### 13. Data sensitif terkendali

- File sensitif sudah diseleksi sebelum dipakai.
- Jika perlu, data sudah di-*mask*.
- Akses file dibatasi sesuai kebutuhan.
- Tidak semua orang bisa membuka semua file.
- Ada kejelasan siapa yang boleh unggah, baca, dan review.

#### 14. Prinsip minimisasi data diterapkan

- Hanya file yang relevan yang dipakai.
- Tidak semua dokumen diunggah tanpa tujuan yang jelas.
- Data pribadi atau sensitif yang tidak perlu sudah dikurangi.
- Tim tahu mana data yang wajib ada dan mana yang sebaiknya tidak ikut dibagikan.

### A.6. Checklist Kesiapan untuk Dibaca AI

#### 15. File siap dianalisis AI

- Tujuan analisis sudah jelas.
- File yang diunggah memang relevan dengan tujuan itu.
- Prompt akan meminta AI menyebut sumber.
- Prompt akan meminta AI menandai ketidakpastian.
- Prompt akan melarang AI mengarang angka atau bukti.

#### 16. Traceability siap dijaga

- Nama file sumber dicatat.
- Versi file dicatat.
- Tanggal penggunaan file dicatat.
- Output AI akan ditautkan kembali ke file sumber.
- Reviewer manusia sudah ditentukan.

## A.7. Tabel Ringkas Penilaian Kesiapan

Gunakan tabel berikut untuk menilai apakah satu file atau satu paket dokumen sudah siap dipakai.

| Aspek                  | Status                 | Catatan |
|------------------------|------------------------|---------|
| Identitas file         | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Sumber file            | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Struktur tabel         | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Format tanggal & angka | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Referensi transaksi    | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Kebersihan data        | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Kelengkapan dokumen    | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Konsistensi antar file | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Keamanan & akses       | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Kesiapan untuk AI      | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Traceability           | Siap / Perlu perbaikan |         |

## A.8. Keputusan Akhir

Setelah checklist diisi, buat keputusan sederhana berikut:

- **Siap dipakai untuk audit berbantuan AI**
- **Siap dengan catatan, perlu perbaikan minor**
- **Belum siap, perlu pembersihan data lebih dulu**
- **Belum layak dipakai karena risiko salah baca terlalu tinggi**

## A.9. Prinsip Penutup Lampiran

Checklist ini bisa diringkas menjadi lima pertanyaan inti:

- Apakah file ini **jelas asal-usulnya**?
- Apakah file ini **rapi dan konsisten**?
- Apakah file ini **cukup lengkap** untuk menjawab pertanyaan audit?
- Apakah file ini **aman** untuk dipakai?
- Apakah hasil AI nanti bisa **ditelusuri kembali** ke file ini?

Jika lima pertanyaan ini belum bisa dijawab dengan yakin, maka file tersebut **belum siap untuk audit AI**.

## Lampiran B. Checklist Prompt Aman untuk Audit

Lampiran ini disusun untuk membantu auditor, SPI, inspektorat, akuntan, dan manajer memastikan bahwa *prompt* yang dipakai dalam audit tetap **aman, jelas, berbasis bukti, dan tidak mendorong AI melampaui dokumen**.

Prinsip dasarnya sederhana: **prompt yang sehat menjaga AI tetap dekat pada tujuan audit, dekat pada dokumen, dan dekat pada keterbatasannya sendiri**. Prompt yang buruk justru membuat AI terdengar yakin, tetapi lemah dasarnya.

### B.1. Checklist Dasar Sebelum Menulis Prompt

#### 1. Tujuan audit sudah jelas

- Saya tahu pertanyaan audit yang ingin dijawab.
- Saya tahu apakah tujuan saya adalah *planning*, *risk assessment*, *fieldwork*, *review*, atau *reporting*.
- Saya tidak meminta AI melakukan terlalu banyak hal sekaligus.
- Saya tahu hasil seperti apa yang saya harapkan.
- Saya tidak memakai prompt umum untuk masalah audit yang spesifik.

#### 2. Dokumen yang dibutuhkan sudah siap

- Dokumen relevan sudah dipilih.
- File yang akan dianalisis sudah cukup bersih dan rapi.
- Saya tahu file mana yang menjadi sumber utama.
- Jika butuh cek silang, dokumen pasangannya juga sudah tersedia.
- Saya tidak meminta AI menjawab tanpa dokumen yang memadai.

### B.2. Checklist Isi Prompt

#### 3. Prompt menyebut konteks dengan jelas

- Saya menjelaskan bahwa AI harus bertindak sebagai asisten auditor keuangan.
- Saya menyebut jenis dokumen yang diunggah.
- Saya menyebut ruang lingkup pertanyaan.
- Saya menyebut periode atau transaksi yang relevan.
- Saya tidak membiarkan AI menebak sendiri konteks kerja.

#### 4. Prompt menyebut tugas secara spesifik

- Saya memilih satu tugas utama: ringkasan, ekstraksi, perbandingan, analisis anomali, review, atau penyusunan draft.
- Saya tidak mencampur terlalu banyak jenis tugas dalam satu prompt.
- Saya menjelaskan format keluaran yang diinginkan.
- Saya menjelaskan apakah hasil harus berupa tabel, poin, atau narasi singkat.
- Saya tidak memakai instruksi kabur seperti “analisis semuanya”.

#### 5. Prompt meminta AI menjawab hanya dari dokumen

- Saya menulis bahwa jawaban harus berbasis dokumen yang diupload.
- Saya melarang AI membuat asumsi di luar file.
- Saya meminta AI menulis “data tidak cukup” jika bukti belum memadai.
- Saya tidak membiarkan AI memakai pengetahuan umum tanpa instruksi.
- Saya sadar bahwa jawaban bagus tanpa dokumen tetap bukan bukti audit.

### B.3. Checklist Anti-Halusinasi

#### 6. Prompt mewajibkan sumber

- Saya meminta AI menyebut file atau sumber yang dipakai.
- Saya meminta AI menunjukkan bagian dokumen, halaman, tabel, atau nomor bukti bila memungkinkan.
- Saya meminta AI mengutip angka secara persis.
- Saya tidak menerima jawaban yang tidak bisa ditelusuri ke dokumen.
- Saya menegaskan bahwa sumber lebih penting daripada gaya bahasa.

#### 7. Prompt memisahkan fakta dan dugaan

- Saya meminta AI membedakan **fakta**, **indikasi**, dan **pertanyaan lanjutan**.
- Saya melarang AI menulis dugaan sebagai fakta.
- Saya meminta AI menandai ketidakpastian.
- Saya meminta AI menyebut jika masih perlu dokumen tambahan.
- Saya tidak membiarkan AI mencampur bukti dengan opini.

#### 8. Prompt melarang hal yang berbahaya

- Saya melarang AI mengarang bukti.
- Saya melarang AI mengisi angka yang tidak tertulis.
- Saya melarang AI menyebut sumber yang tidak ada.
- Saya melarang AI menyimpulkan fraud tanpa dasar eksplisit.
- Saya melarang AI mengambil keputusan final atas nama auditor.

## B.4. Checklist Kualitas Output yang Diharapkan

### 9. Output harus relevan untuk audit

- Output langsung membantu pekerjaan audit.
- Output fokus pada risiko, bukti, kontrol, atau tindak lanjut.
- Output tidak terlalu panjang dan melebar.
- Output mudah di review oleh manusia.
- Output tidak hanya terdengar pintar, tetapi juga berguna.

### 10. Output harus bisa direview

- Saya meminta hasil dalam bentuk yang mudah dicek ulang.
- Saya meminta tabel atau struktur yang memudahkan pembuktian.
- Saya meminta AI menunjukkan celah bukti.
- Saya meminta AI menandai hal yang masih lemah.
- Saya sadar bahwa output AI harus tetap dibaca kembali oleh auditor.

## B.5. Checklist Kesesuaian dengan Tahap Audit

### 11. Untuk tahap planning

- Prompt fokus pada pemahaman entitas, akun material, dan risiko awal.
- Prompt tidak langsung meminta temuan final.
- Prompt membantu menyusun daftar dokumen yang perlu diminta.
- Prompt membantu menyusun hipotesis pemeriksaan awal.

### 12. Untuk tahap risk assessment

- Prompt fokus pada area rawan salah saji.
- Prompt membantu mengelompokkan akun atau proses berisiko.
- Prompt tidak memutuskan sendiri materialitas atau simpulan akhir.
- Prompt meminta alasan risiko dan data pendukung.

### 13. Untuk tahap fieldwork

- Prompt fokus pada dokumen dan transaksi.
- Prompt mencari mismatch, exception, atau anomali.
- Prompt meminta bukti pendukung.
- Prompt tidak mengubah sinyal menjadi vonis.

### 14. Untuk tahap review

- Prompt menilai kecukupan bukti dan kualitas dokumentasi.
- Prompt mencari gap antara tujuan, prosedur, dan kesimpulan.
- Prompt menandai bahasa yang terlalu yakin.
- Prompt membantu reviewer, bukan menggantikan reviewer.

#### 15. Untuk tahap reporting

- Prompt dipakai untuk merapikan bahasa, bukan menambah substansi.
- Prompt memisahkan fakta, analisis, dampak, sebab, dan rekomendasi.
- Prompt menandai bagian yang terlalu spekulatif.
- Prompt menjaga agar memo tetap proporsional terhadap bukti.

### B.6. Checklist Keamanan dan Kerahasiaan

#### 16. Prompt tidak mendorong unggah data berlebihan

- Saya hanya meminta dokumen yang relevan.
- Saya tidak mengunggah file sensitif yang tidak diperlukan.
- Jika perlu, data sensitif sudah di-*mask* lebih dulu.
- Saya tahu siapa yang boleh melihat output.
- Saya tidak memakai prompt yang membuka data lebih luas dari yang diperlukan.

#### 17. Prompt memperhatikan tata kelola

- Saya tahu apakah use case ini memang diperbolehkan.
- Saya tahu apakah output ini perlu review tambahan.
- Saya siap menyimpan log prompt, sumber, output, reviewer, dan keputusan.
- Saya tahu apakah area ini termasuk berisiko tinggi.
- Saya tidak memakai AI di area sensitif tanpa kontrol yang jelas.

### B.7. Checklist Sebelum Output Dipakai

#### 18. Lakukan *double-check*

- Saya sudah membaca ulang output AI.
- Saya sudah membandingkan output dengan dokumen asli.
- Saya sudah mengecek apakah semua klaim punya sumber.
- Saya sudah mengecek apakah ada bagian yang terlalu yakin.
- Saya tidak memakai output AI mentah tanpa review.

#### 19. Tanyakan lima pertanyaan terakhir

Sebelum output dipakai, pastikan jawabannya **ya** untuk lima pertanyaan ini:

- Apakah AI menjawab sesuai tujuan audit?
- Apakah semua poin penting punya sumber?
- Apakah ada bukti yang belum cukup dan sudah ditandai?
- Apakah tidak ada kesimpulan yang melampaui dokumen?
- Apakah output ini aman direview dan dipertanggungjawabkan?



## B.8. Template Ringkas Prompt Aman

Berikut pola pendek yang bisa dipakai berulang:

**Silakan upload dokumen yang relevan terlebih dahulu.**

Analisis dokumen ini sebagai auditor keuangan.

Tugas Anda:

1. fokus hanya pada tujuan berikut: [isi tujuan],
2. jawab hanya berdasarkan dokumen yang di-upload,
3. sebutkan sumber, angka, atau bagian dokumen yang mendukung,
4. pisahkan **fakta**, **indikasi**, dan **pertanyaan lanjutan**,
5. tandai jika bukti belum cukup,
6. jangan mengarang bukti, angka, atau sumber,
7. jangan menyimpulkan fraud atau pelanggaran tanpa dasar eksplisit.  
Jika diperlukan pembaruan istilah atau praktik, **cek web / internet dari sumber resmi** hanya bila diminta.

## B.9. Tabel Penilaian Prompt

Gunakan tabel ini sebelum prompt dipakai:

| Aspek                    | Status                 | Catatan |
|--------------------------|------------------------|---------|
| Tujuan jelas             | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Dokumen relevan          | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Tugas spesifik           | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Sumber diwajibkan        | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Ketidakpastian ditandai  | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Larangan halusinasi ada  | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Aman untuk data sensitif | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Mudah direview           | Siap / Perlu perbaikan |         |
| Siap dipakai             | Ya / Belum             |         |

## B.10. Prinsip Penutup Lampiran

Checklist ini bisa diringkas menjadi lima kalimat inti:

- **Prompt audit harus dimulai dari tujuan audit.**
- **Prompt audit harus berbasis dokumen, bukan tebakan.**
- **Prompt audit harus memaksa AI menyebut sumber.**
- **Prompt audit harus jujur pada ketidakpastian.**
- **Prompt audit harus menjaga AI tetap membantu, bukan mengambil alih judgment auditor.**

Jika lima prinsip ini dijaga, maka prompt akan jauh lebih aman, lebih tajam, dan lebih berguna untuk pekerjaan audit.

## Lampiran C. Checklist Review Output AI

Lampiran ini disusun untuk membantu auditor, SPI, inspektorat, akuntan, reviewer, dan manajer memastikan bahwa **output AI yang dihasilkan benar-benar layak dipakai**, setidaknya sebagai bahan kerja awal, bahan review, atau bahan penyusunan temuan.

Prinsip dasarnya tegas: **output AI bukan bukti audit**. Output AI hanya boleh dipakai jika sudah dicek, diuji, dan ditelusuri kembali ke dokumen sumber. Checklist ini membantu tim audit memastikan bahwa AI tidak hanya menghasilkan jawaban yang terdengar rapi, tetapi juga **cukup kuat, cukup jujur, dan cukup dapat dipertanggungjawabkan**.

### C.1. Checklist Dasar: Sebelum Mereview Output

#### 1. Tujuan penggunaan output jelas

- Saya tahu output ini dipakai untuk tahap apa: *planning, risk assessment, fieldwork, review, atau reporting*.
- Saya tahu pertanyaan audit yang ingin dijawab.
- Saya tahu apakah output ini hanya bahan bantu atau akan dipakai ke dokumen audit.
- Saya tahu siapa yang meminta output ini.
- Saya tahu siapa yang akan mereview dan memutuskan tindak lanjutnya.

#### 2. Dokumen sumber tersedia

- Dokumen sumber yang dipakai AI tersedia.
- Nama file dan versinya jelas.
- Dokumen sumber dapat dibuka kembali.
- Output AI tidak berdiri sendirian tanpa file pendukung.
- Jika ada file yang hilang, statusnya sudah dicatat.

### C.2. Checklist Akurasi dan Kesesuaian

#### 3. Output sesuai tujuan audit

- Output benar-benar menjawab pertanyaan audit.
- Output tidak melebar ke hal yang tidak diminta.
- Output relevan untuk pekerjaan audit.
- Output tidak terlalu umum dan tidak terlalu kabur.
- Output tidak berisi saran yang lepas dari konteks.

#### 4. Fakta dan angka akurat

- Angka yang disebut cocok dengan dokumen.
- Tanggal yang disebut cocok dengan dokumen.
- Nama pihak, akun, atau referensi cocok dengan sumber.
- Tidak ada perhitungan yang salah secara jelas.
- Tidak ada angka tambahan yang tidak terdapat di dokumen.

#### 5. Sumber dan bukti bisa ditelusuri

- Output menyebut file atau sumber yang dipakai.
- Bila perlu, output menunjukkan halaman, tabel, nomor jurnal, nomor invoice, atau nomor bukti.
- Setiap kesimpulan penting punya pijakan pada dokumen.
- Tidak ada klaim yang tidak bisa ditelusuri.
- Jika sumber belum cukup, hal itu ditandai jelas.

### C.3. Checklist Kualitas Penalaran

#### 6. Output membedakan fakta dan dugaan

- Fakta dipisahkan dari indikasi atau dugaan.
- Output tidak menulis dugaan seolah-olah fakta.
- Pertanyaan lanjutan dipisahkan dari kesimpulan.
- Ketidakpastian ditandai dengan jelas.
- Output jujur saat bukti belum cukup.

#### 7. Kesimpulan proporsional terhadap bukti

- Nada kesimpulan tidak terlalu yakin.
- Kesimpulan tidak lebih kuat dari bukti yang tersedia.
- Output tidak langsung meloncat ke tuduhan.
- Tidak ada narasi yang terasa “terlalu pintar” tetapi miskin bukti.
- Jika ada sinyal risiko, output tetap menulisnya sebagai sinyal, bukan vonis.

#### 8. Tidak ada halusinasi yang jelas

- Tidak ada sumber fiktif.
- Tidak ada angka yang tidak ada di dokumen.
- Tidak ada istilah yang dipakai secara salah konteks.
- Tidak ada hubungan sebab-akibat yang dibangun tanpa dasar.
- Tidak ada penjelasan yang tampak meyakinkan tetapi tidak bisa dibuktikan.

## C.4. Checklist Kualitas Audit

### 9. Output mendukung proses audit, bukan mengaburkan

- Output membantu auditor lebih fokus.
- Output membantu mengidentifikasi risiko atau kebutuhan bukti tambahan.
- Output memperjelas, bukan membingungkan.
- Output membantu dokumentasi, bukan menggantikan judgment.
- Output tidak mendorong tim audit untuk malas membuka dokumen asli.

### 10. Output cukup untuk tahap kerja saat ini

- Untuk *planning*: cukup membantu memahami entitas dan risiko awal.
- Untuk *risk assessment*: cukup membantu memetakan area rawan.
- Untuk *fieldwork*: cukup membantu menandai exception atau mismatch.
- Untuk *review*: cukup membantu mencari gap, kelemahan, atau bukti tambahan.
- Untuk *reporting*: cukup membantu merapikan, bukan menambah substansi baru.

### 11. Output tidak mengganggu independensi auditor

- Output tidak memaksa auditor ke satu kesimpulan yang belum layak.
- Output tidak “mengarahkan” auditor tanpa bukti.
- Output tetap memberi ruang untuk skeptisisme profesional.
- Output tidak menggantikan penilaian auditor atau reviewer.
- Output tidak mengandung bahasa manipulatif atau terlalu emosional.

## C.5. Checklist Kesiapan untuk Dipakai dalam Dokumen Audit

### 12. Jika dipakai dalam working paper

- Output sudah dicek ulang terhadap dokumen sumber.
- Output sudah direview manusia.
- Output yang dipakai hanya bagian yang relevan.
- Semua bagian yang lemah sudah diberi catatan.
- Output tidak disalin mentah tanpa penyesuaian.

### 13. Jika dipakai dalam memo atau temuan

- Fakta, analisis, dampak, sebab, dan rekomendasi dipisahkan.
- Nada bahasa tetap profesional dan hati-hati.
- Tidak ada unsur tuduhan tanpa dasar.
- Bukti pendukung tersedia.
- Reviewer menyetujui bahwa substansi sudah aman.

#### 14. Jika dipakai untuk pertanyaan ke klien/manajemen

- Pertanyaan yang disusun berbasis dokumen.
- Bahasa pertanyaan netral dan profesional.
- Tidak ada nada menuduh.
- Bukti atau angka rujukan disebut jelas.
- Pertanyaan memang relevan untuk memperjelas isu audit.

### C.6. Checklist Keamanan dan Tata Kelola

#### 15. Output aman dari sisi kerahasiaan

- Output tidak menampilkan data sensitif yang tidak perlu.
- Jika ada informasi sensitif, aksesnya dibatasi.
- Output tidak dibagikan lebih luas dari yang diperlukan.
- Data yang sudah di-*mask* tetap aman di output.
- Tidak ada kebocoran konteks yang melampaui kebutuhan audit.

#### 16. Output tercatat dalam log

- Prompt yang menghasilkan output tercatat.
- File sumber tercatat.
- Reviewer tercatat.
- Keputusan atas output tercatat.
- Ada jejak apakah output dipakai, direvisi, atau ditolak.

### C.7. Checklist Keputusan Reviewer

#### 17. Penilaian akhir reviewer

Gunakan kategori berikut untuk memutuskan status output:

- **Aman dipakai sebagai bahan kerja awal**
- **Aman dipakai setelah revisi kecil**
- **Perlu verifikasi tambahan sebelum dipakai**
- **Jangan dipakai dulu**
- **Tolak karena terlalu lemah / terlalu spekulatif**

#### 18. Catatan reviewer

Pastikan reviewer menulis dengan singkat:

- bagian mana yang kuat;
- bagian mana yang lemah;
- bukti apa yang masih kurang;
- apa tindak lanjut yang dibutuhkan;
- apakah output layak naik ke tahap berikutnya.

### C.8. Tabel Ringkas Review Output AI

| Aspek                       | Status     | Catatan |
|-----------------------------|------------|---------|
| Relevan dengan tujuan audit | Ya / Tidak |         |
| Angka dan fakta akurat      | Ya / Tidak |         |
| Sumber dapat ditelusuri     | Ya / Tidak |         |
| Fakta dan dugaan dipisah    | Ya / Tidak |         |
| Tidak ada halusinasi jelas  | Ya / Tidak |         |
| Proporsional terhadap bukti | Ya / Tidak |         |
| Aman untuk dipakai          | Ya / Tidak |         |
| Perlu revisi                | Ya / Tidak |         |
| Perlu bukti tambahan        | Ya / Tidak |         |
| Disetujui reviewer          | Ya / Tidak |         |

### C.9. Lima Pertanyaan Terakhir Sebelum Output Dipakai

Sebelum output AI masuk ke *working paper*, memo, atau temuan, tanyakan lima hal ini:

- Apakah output ini benar-benar menjawab pertanyaan audit?
- Apakah setiap poin penting punya sumber yang jelas?
- Apakah ada bagian yang terlalu yakin dibanding bukti?
- Apakah reviewer manusia sudah memeriksanya?
- Apakah saya siap mempertahankan isi output ini jika ditanya ulang?

Jika ada satu saja yang belum yakin, maka output itu **belum layak dipakai tanpa perbaikan**.

## C.10. Prinsip Penutup Lampiran

Checklist ini bisa diringkas menjadi lima prinsip inti:

- **Output AI harus diuji, bukan dipercaya mentah.**
- **Sumber lebih penting daripada gaya bahasa.**
- **Fakta harus dipisahkan dari dugaan.**
- **Review manusia tetap wajib.**
- **Jika bukti belum cukup, output AI belum siap naik ke dokumen audit.**

Lampiran ini penting karena dalam audit, masalah terbesar bukan AI yang salah, melainkan **AI yang salah tetapi terdengar meyakinkan**. Checklist review ini dibuat untuk mencegah hal itu.



## Lampiran D. Template Kebijakan Penggunaan AI untuk Tim Audit

Lampiran ini disusun sebagai **template praktis** yang bisa diadaptasi oleh auditor internal, SPI, inspektorat, unit kepatuhan, atau fungsi pengawasan lain yang ingin memakai AI secara **aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan**.

Template ini bukan dokumen hukum final. Ia adalah **kerangka kerja kebijakan internal** yang bisa disesuaikan dengan struktur organisasi, sensitivitas data, tingkat kematangan tim, dan kebijakan keamanan informasi yang berlaku.

Prinsip utamanya tegas: **AI dipakai untuk memperkuat kerja audit, bukan menggantikan judgment auditor**.

### D.1. Judul Dokumen

**Kebijakan Penggunaan AI untuk Tim Audit [Nama Organisasi]**

Nomor Dokumen: [isi]

Versi: [isi]

Tanggal Berlaku: [isi]

Disahkan oleh: [isi]

Unit Pemilik Dokumen: [isi]

### D.2. Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

- mengatur penggunaan AI dalam fungsi audit secara tertib dan aman;
- memastikan bahwa AI dipakai untuk mempercepat pekerjaan audit tanpa menurunkan mutu, independensi, dan akuntabilitas;
- menjaga agar semua hasil yang dibantu AI tetap berbasis bukti, dapat ditelusuri, dan direview manusia;
- melindungi data sensitif, dokumen audit, dan informasi organisasi dari penggunaan yang tidak semestinya;
- memberikan batas yang jelas tentang use case yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

### D.3. Prinsip Dasar

Penggunaan AI oleh tim audit wajib mengikuti prinsip berikut:

- **Evidence first, AI second.**
- **AI adalah asisten kerja, bukan pengganti judgment auditor.**
- **Output AI bukan bukti audit.**
- **Semua output yang dipakai harus dapat ditelusuri ke dokumen sumber.**

- **Area berisiko tinggi wajib melalui review manusia dan, bila perlu, approval tambahan.**
- **Data sensitif hanya boleh dipakai sesuai prinsip kebutuhan minimum.**
- **Jika bukti belum cukup, AI harus diperlakukan sebagai bahan bantu sementara, bukan dasar kesimpulan final.**

#### D.4. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh penggunaan AI oleh tim audit dalam kegiatan berikut:

- *planning* dan pemahaman entitas;
- *risk assessment*;
- pembacaan dokumen dan transaksi;
- *exception review*;
- penyusunan daftar pertanyaan klarifikasi;
- review *working paper*;
- penyusunan memo dan draf temuan;
- pengelolaan *knowledge base* audit, bila digunakan.

Kebijakan ini berlaku untuk:

- auditor;
- reviewer;
- pimpinan audit;
- admin data atau pengelola dokumen audit;
- pihak lain yang diberi akses resmi untuk menggunakan AI dalam kegiatan audit.

## D.5. Definisi Kerja

Untuk tujuan kebijakan ini:

**AI** adalah sistem yang membantu membaca, merangkum, membandingkan, mengelompokkan, atau menyusun *draft* berdasarkan input pengguna.

**Output AI** adalah semua hasil yang dihasilkan sistem AI, baik berupa ringkasan, tabel, analisis awal, daftar pertanyaan, maupun *draft* memo.

**Dokumen sumber** adalah file, data, atau bukti yang menjadi dasar pembacaan AI.

**Use case AI** adalah jenis pekerjaan audit tertentu yang dibantu AI.

**Review manusia** adalah proses pemeriksaan ulang oleh auditor atau reviewer atas output AI sebelum hasil dipakai lebih lanjut.

**Data sensitif** adalah data yang jika tersebar dapat menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan, kepatuhan, operasi, atau kepentingan organisasi.

## D.6. Use Case yang Diperbolehkan

AI **boleh** dipakai untuk use case berikut, sepanjang memenuhi syarat kebijakan ini:

- merangkum dokumen audit atau dokumen pendukung;
- membaca GL, jurnal, mutasi bank, invoice, PO, kontrak, dan rekonsiliasi;
- membandingkan dua atau lebih dokumen;
- menandai *exception* atau pola tidak wajar;
- menyusun daftar pertanyaan klarifikasi;
- membantu review *working paper*;
- menyusun *draft* memo, ringkasan temuan, atau draf laporan;
- membantu pencarian jawaban dari *knowledge base* internal yang sudah disetujui.

Setiap use case tetap harus tunduk pada:

- tujuan audit yang jelas;
- dokumen sumber yang relevan;
- *logging*;
- review manusia;
- larangan pengambilan keputusan final oleh AI.

## D.7. Use Case yang Dilarang atau Dibatasi

AI **tidak boleh** dipakai untuk:

- mengambil keputusan final atas temuan material;
- menyimpulkan fraud atau pelanggaran tanpa verifikasi manual dan bukti eksplisit;
- menggantikan penilaian profesional auditor pada area yang sangat sensitif;
- membuat rekomendasi final tanpa review auditor;
- mengunggah atau memproses data sensitif di luar aturan organisasi;
- menggunakan dokumen yang tidak jelas sumber atau versinya;
- memakai AI pada use case yang belum disetujui secara internal.

AI **dibatasi** penggunaannya pada area berikut:

- dugaan fraud;
- jurnal penyesuaian material;
- dokumen hukum atau kontrak kritis;
- data pegawai dan data pribadi sensitif;
- temuan yang akan langsung dikirim ke pimpinan tinggi atau komite audit.

Untuk area terbatas, wajib ada:

- review berlapis;
- jejak bukti lengkap;
- *approval gate* bila diperlukan.

## D.8. Aturan Dokumen dan Data

### D.8.1. Sumber dokumen

Dokumen yang dipakai untuk AI harus:

- berasal dari sumber yang jelas;
- punya versi yang dapat dikenali;
- relevan dengan pertanyaan audit;
- cukup bersih dan rapi untuk dibaca.

### D.8.2. Kualitas dokumen

Dokumen yang dipakai harus:

- bebas dari duplikasi yang tidak dijelaskan;
- memiliki struktur yang dapat dibaca;
- mempunyai kolom atau elemen penting yang jelas;
- tidak berasal dari file rusak atau hasil scan yang tidak layak.

### D.8.3. Prinsip minimisasi data

Tim audit hanya boleh memakai data yang **benar-benar diperlukan** untuk menjawab pertanyaan audit.

### D.8.4. Data sensitif

Jika dokumen mengandung data sensitif:

- pertimbangkan *masking* terlebih dahulu;
- batasi akses hanya untuk pihak yang berwenang;
- jangan unggah file sensitif tanpa dasar kebutuhan audit yang jelas;
- ikuti kebijakan perlindungan data organisasi.

## D.9. Aturan Prompt

Setiap prompt yang dipakai untuk audit minimal harus:

- menyebut tujuan audit;
- menyebut bahwa AI harus menjawab hanya dari dokumen yang diberikan;
- meminta AI menyebut sumber atau dasar jawaban;
- meminta AI menandai ketidakpastian;
- melarang AI mengarang bukti, angka, atau sumber;
- melarang AI menyimpulkan fraud tanpa dasar eksplisit.

Contoh prinsip prompt wajib:

- “Jawab hanya berdasarkan dokumen yang di-upload.”
- “Sebutkan sumber atau bagian dokumen yang menjadi dasar.”
- “Pisahkan fakta, indikasi, dan pertanyaan lanjutan.”
- “Jika bukti belum cukup, tulis: data tidak cukup.”

## D.10. Logging dan Jejak Audit

Setiap penggunaan AI yang relevan untuk pekerjaan audit wajib dicatat minimal dalam log berikut:

- tanggal penggunaan;
- nama pengguna;
- use case;
- prompt utama;
- dokumen sumber yang dipakai;
- output ringkas;
- nama reviewer;
- keputusan: dipakai / direvisi / ditolak.

Log dapat disimpan dalam:

- spreadsheet kontrol;
- sistem kerja audit;
- folder log khusus;
- mekanisme lain yang telah disetujui organisasi.

Tanpa log yang memadai, output AI **tidak boleh** dipakai untuk mendukung dokumentasi audit formal.

## D.11. Review Manusia

Semua output AI yang dipakai untuk pekerjaan audit wajib melalui review manusia.

Review minimal harus memeriksa:

- kesesuaian output dengan tujuan audit;
- kecocokan angka dan fakta dengan dokumen sumber;
- kejelasan sumber;
- pemisahan fakta dan dugaan;
- apakah kesimpulan terlalu jauh dibanding bukti;
- apakah ada bagian yang perlu verifikasi tambahan.

Untuk area berisiko tinggi, wajib ada:

- review kedua;
- atau persetujuan pimpinan/reviewer senior.

## D.12. Approval Gate untuk Area Berisiko Tinggi

Untuk use case berisiko tinggi, output AI tidak boleh langsung masuk ke:

- *working paper* final;
- memo isu signifikan;
- draf temuan final;
- laporan ke manajemen;
- laporan ke komite audit.

Output tersebut hanya boleh dipakai setelah:

- bukti pendukung dicek;
- reviewer menyetujui;
- approval tambahan diberikan bila diwajibkan.

Contoh area berisiko tinggi:

- dugaan fraud;
- jurnal penyesuaian besar;
- isu kepatuhan yang sensitif;
- temuan yang dapat berdampak besar pada reputasi atau kebijakan organisasi.

## D.13. Penggunaan AI untuk Penyusunan Temuan dan Laporan

AI boleh dipakai untuk membantu:

- merapikan bahasa;
- menata struktur temuan;
- merangkum bukti;
- menyusun *draft* memo.

AI tidak boleh dipakai untuk:

- menambah fakta yang tidak ada;
- memperkeras kesimpulan tanpa bukti;
- menentukan sendiri sebab atau dampak jika belum jelas;
- menggantikan penulis akhir pada dokumen audit formal.

Auditor tetap wajib:

- mengunci substansi;
- mengecek bukti pendukung;
- memastikan nada bahasa proporsional;
- menyetujui versi final.

## D.14. Knowledge Base dan Corpus Audit

Jika organisasi memakai *knowledge base* atau corpus audit:

- hanya dokumen yang relevan dan aktif yang boleh dimasukkan;
- dokumen usang harus diberi label atau dipisahkan;
- corpus harus dibagi dengan logis, misalnya kebijakan, SOP, checklist, temuan lama, atau per siklus audit;
- sumber dokumen harus jelas;
- kualitas *retrieval* harus diuji secara berkala.



## D.15. Peran dan Tanggung Jawab

### D.15.1. Pimpinan audit

Bertanggung jawab untuk:

- menyetujui kebijakan penggunaan AI;
- menetapkan use case prioritas;
- menentukan area yang memerlukan approval tambahan;
- memantau mutu penggunaan AI dalam fungsi audit.

### D.15.2. Auditor

Bertanggung jawab untuk:

- memakai AI hanya untuk use case yang diperbolehkan;
- memastikan dokumen sumber relevan;
- membuat prompt yang sehat;
- tidak memperlakukan output AI sebagai bukti final;
- menyerahkan output untuk review.

### D.15.3. Reviewer

Bertanggung jawab untuk:

- menilai kualitas output AI;
- memeriksa kecukupan bukti;
- menandai bagian yang terlalu spekulatif;
- menyetujui, meminta revisi, atau menolak output.

### D.15.4. Admin data / pengelola dokumen

Bertanggung jawab untuk:

- menjaga folder, versi, metadata, dan kualitas file;
- membantu pengelolaan akses;
- memastikan dokumen yang dipakai sesuai kebijakan.

### D.15.5. Pemilik data / pemilik proses

Bertanggung jawab untuk:

- menjelaskan konteks data atau proses bila diminta;
- membantu validasi asal-usul data;
- tidak mengendalikan kesimpulan audit.

## D.16. Kompetensi Minimum Tim

Tim audit yang memakai AI minimal harus punya kemampuan berikut:

- menyusun prompt berbasis tujuan audit;
- menjaga kebersihan dan kerapian data;
- mereview output AI secara kritis;
- menjaga *traceability*;
- memahami batas penggunaan AI dalam profesi audit.

Organisasi dapat memulai dengan:

- pelatihan internal singkat;
- *prompt library* standar;
- pilot use case kecil;
- evaluasi setelah 30 hari.

## D.17. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan

Keberhasilan penggunaan AI dalam tim audit diukur minimal dari:

- efisiensi waktu;
- kualitas dokumentasi;
- perluasan *coverage*;
- kekuatan *traceability*;
- kenyamanan reviewer terhadap hasil;
- berkurangnya pekerjaan mekanis tanpa menurunkan kualitas audit.

Jika indikator tidak membaik, organisasi perlu:

- memperbaiki use case;
- memperbaiki kualitas data;
- memperkuat review;
- atau membatasi kembali pemakaian AI.

## D.18. Pelanggaran dan Tindakan Korektif

Pelanggaran terhadap kebijakan ini mencakup, antara lain:

- mengunggah data sensitif tanpa izin;
- memakai AI di luar use case yang disetujui;
- menyalin output AI mentah ke dokumen audit formal tanpa review;
- menyebut atau menyimpan sumber palsu;
- membuat kesimpulan final berbasis AI tanpa bukti yang memadai.

Tindakan korektif dapat berupa:

- revisi dokumen;
- penghentian use case tertentu;
- pelatihan ulang;
- pembatasan akses;
- atau tindakan lain sesuai kebijakan organisasi.

## D.19. Template Ringkas Persetujuan Use Case

Gunakan format ini untuk menyetujui use case baru:

**Nama use case:** [isi]

**Tujuan audit:** [isi]

**Dokumen yang dipakai:** [isi]

**Data sensitif terlibat:** Ya / Tidak

**Perlu approval gate:** Ya / Tidak

**Reviewer wajib:** [isi]

**Status:** Disetujui / Ditunda / Ditolak

**Catatan:** [isi]

## D.20. Template Ringkas Review Kebijakan Berkala

Kebijakan ini ditinjau minimal setiap: [isi, misalnya 6 bulan / 12 bulan]

Yang harus dievaluasi:

- use case yang aktif;
- hasil pilot dan implementasi;
- insiden atau hampir-insiden;
- kualitas output dan review;
- kebutuhan revisi aturan.

## D.21. Kalimat Penutup Kebijakan

Penggunaan AI dalam fungsi audit hanya dianggap sah dan bermanfaat apabila tetap menjaga:

- integritas bukti,
- independensi auditor,
- kualitas dokumentasi,
- keterlacakan keputusan,
- dan tanggung jawab profesional manusia.

**AI boleh membantu mempercepat audit. Namun keputusan audit tetap milik auditor.**

## D.22. Format Singkat untuk Siap Pakai

Jika Anda ingin versi yang sangat ringkas untuk langsung dipakai internal, inti kebijakan ini bisa diringkas menjadi 10 aturan:

1. AI hanya dipakai untuk use case yang disetujui.
2. AI tidak menggantikan judgment auditor.
3. Output AI bukan bukti audit.
4. Jawaban AI harus berbasis dokumen yang jelas.
5. Semua penggunaan AI wajib dicatat.
6. Semua output yang dipakai wajib direview manusia.
7. Data sensitif hanya dipakai seperlunya.
8. Area berisiko tinggi wajib lewat approval tambahan.
9. AI boleh menyusun draft, tetapi auditor mengunci substansi.
10. Jika bukti belum cukup, output AI belum boleh dipakai.

Kalau Anda mau, berikutnya saya bisa bantu buat **versi yang lebih formal dan siap ditempel ke lampiran buku**, dengan gaya bahasa yang lebih resmi dan padat.

# Glossary

| Istilah                                | Arti Singkat                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI</b>                              | Sistem yang membantu membaca, merangkum, membandingkan, atau menganalisis informasi untuk mendukung pekerjaan manusia.   |
| <b>AI Audit</b>                        | Penggunaan AI untuk membantu pekerjaan audit, bukan untuk menggantikan auditor.                                          |
| <b>AI Governance</b>                   | Tata kelola penggunaan AI agar aman, terkontrol, dan sesuai kebijakan organisasi.                                        |
| <b>Aging</b>                           | Daftar umur piutang atau utang berdasarkan lamanya belum tertagih atau belum dibayar.                                    |
| <b>Analisis Anomali</b>                | Pemeriksaan untuk mencari pola atau transaksi yang tidak biasa dan perlu ditindaklanjuti.                                |
| <b>Approval Gate</b>                   | Titik persetujuan tambahan sebelum hasil AI atau hasil audit dipakai pada area yang berisiko tinggi.                     |
| <b>AP (<i>Accounts Payable</i>)</b>    | Utang usaha atau kewajiban kepada pemasok/vendor.                                                                        |
| <b>AR (<i>Accounts Receivable</i>)</b> | Piutang usaha atau tagihan kepada pelanggan.                                                                             |
| <b>Asersi</b>                          | Klaim manajemen yang secara langsung atau tidak langsung terkandung dalam laporan keuangan atau transaksi.               |
| <b>Audit Evidence</b>                  | Bukti audit yang dipakai auditor untuk menilai apakah suatu akun, transaksi, atau laporan dapat dipercaya.               |
| <b>Audit Trail</b>                     | Jejak proses dan dokumen yang menunjukkan asal-usul data, perubahan, dan keputusan yang diambil.                         |
| <b>Automated Tools and Techniques</b>  | Alat dan teknik otomatis yang dipakai untuk membantu prosedur audit.                                                     |
| <b>Bank Statement</b>                  | Catatan mutasi rekening dari bank.                                                                                       |
| <b>BAST</b>                            | <i>Berita Acara Serah Terima</i> , dokumen yang menunjukkan barang atau jasa telah diterima.                             |
| <b>Checklist Audit</b>                 | Daftar poin pemeriksaan yang dipakai auditor untuk menjaga kelengkapan dan konsistensi pekerjaan.                        |
| <b>Confabulation</b>                   | Jawaban AI yang terdengar masuk akal tetapi tidak benar-benar didukung bukti. Sering juga disebut <i>hallucination</i> . |

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Control / Kontrol</b>   | Mekanisme untuk mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki kesalahan dan penyimpangan.                              |
| <b>Corpus Audit</b>        | Kumpulan dokumen pilihan yang disusun untuk membantu AI memberi jawaban yang lebih presisi dalam konteks audit. |
| <b>Coverage</b>            | Luasnya cakupan transaksi, dokumen, atau area yang berhasil ditelaah dalam audit.                               |
| <b>Cutoff</b>              | Ketepatan pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang benar.                                               |
| <b>Data Hygiene</b>        | Kedisiplinan menjaga data agar bersih, rapi, konsisten, dan siap dipakai.                                       |
| <b>Data Sensitif</b>       | Data yang jika tersebar dapat menimbulkan risiko kerahasiaan, kepatuhan, atau operasional.                      |
| <b>Dataset</b>             | Kumpulan data atau dokumen yang dipakai sebagai bahan analisis, pembacaan, atau konteks bagi AI.                |
| <b>Double-check Prompt</b> | Prompt kedua untuk menguji ulang hasil AI sebelum dipakai lebih lanjut.                                         |
| <b>Duplicate Vendor</b>    | Vendor yang tampak berbeda tetapi sebenarnya merujuk pada pihak yang sama.                                      |
| <b>Exception</b>           | Transaksi, angka, atau kondisi yang menyimpang dari pola normal dan perlu ditindaklanjuti.                      |
| <b>Exception Review</b>    | Pemeriksaan atas item-item yang ditandai sebagai tidak wajar atau menyimpang.                                   |
| <b>Fieldwork</b>           | Tahap audit ketika auditor menjalankan prosedur pemeriksaan dan mengumpulkan bukti.                             |
| <b>Fraud</b>               | Tindakan curang yang disengaja untuk memperoleh keuntungan atau menyesatkan pihak lain.                         |
| <b>General Ledger / GL</b> | Buku besar yang berisi catatan transaksi per akun.                                                              |
| <b>Golden Set</b>          | Kumpulan contoh dokumen atau kasus yang sudah diketahui kualitasnya untuk menguji AI atau melatih tim.          |
| <b>Grounded Answer</b>     | Jawaban AI yang benar-benar bertumpu pada dokumen atau sumber yang diberikan.                                   |
| <b>Guardrails</b>          | Batas, aturan, atau pengaman agar penggunaan AI tidak keluar dari koridor yang aman.                            |

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hallucination</b>                      | Jawaban AI yang terdengar benar tetapi sebenarnya tidak didukung sumber atau bukti yang memadai.                  |
| <b>Human-in-the-loop</b>                  | Keterlibatan manusia secara aktif dalam mengarahkan, memeriksa, dan menyetujui hasil AI.                          |
| <b>Hypothesis / Hipotesis Pemeriksaan</b> | Dugaan kerja auditor yang perlu diuji dengan bukti.                                                               |
| <b>Invoice</b>                            | Dokumen tagihan dari vendor atau pemasok.                                                                         |
| <b>Judgment</b>                           | Penilaian profesional auditor berdasarkan bukti, konteks, risiko, dan pengalaman.                                 |
| <b>Jurnal Penyesuaian</b>                 | Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan pencatatan sebelum laporan keuangan difinalkan.                             |
| <b>Kamus Istilah Internal</b>             | Daftar kode akun, singkatan, dan istilah lokal yang dipakai organisasi agar AI tidak salah konteks.               |
| <b>Knowledge Base</b>                     | Basis pengetahuan berisi dokumen yang dipakai AI untuk menjawab pertanyaan berbasis sumber.                       |
| <b>Materialitas</b>                       | Batas pentingnya suatu salah saji atau informasi terhadap keputusan pengguna laporan.                             |
| <b>Masking</b>                            | Menyamarkan data sensitif agar tidak tampil penuh dalam proses analisis.                                          |
| <b>Memo Audit</b>                         | Catatan atau ringkasan formal auditor mengenai isu, bukti, analisis, dan tindak lanjut.                           |
| <b>Metadata</b>                           | Informasi tambahan tentang dokumen atau file, seperti tanggal, versi, pemilik, atau status aktif.                 |
| <b>Minimisasi Data</b>                    | Prinsip hanya memakai data yang benar-benar dibutuhkan untuk tujuan audit.                                        |
| <b>Mismatch</b>                           | Ketidaksesuaian antara satu dokumen dengan dokumen lain, atau antara data dengan bukti pendukung.                 |
| <b>Mutasi Bank</b>                        | Daftar transaksi masuk dan keluar pada rekening bank.                                                             |
| <b>Offline</b>                            | Berjalan tanpa ketergantungan pada koneksi internet saat digunakan.                                               |
| <b>Open WebUI</b>                         | Antarmuka yang dapat dipakai untuk membangun <i>knowledge base</i> , percakapan AI, dan RAG dari dokumen sendiri. |

|                                                              |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Output AI</b>                                             | Hasil yang dikeluarkan AI, seperti ringkasan, tabel, analisis awal, atau draf memo.                        |
| <b>Overreliance</b>                                          | Ketergantungan berlebihan pada AI atau teknologi tanpa verifikasi yang memadai.                            |
| <b>Payroll</b>                                               | Proses penggajian dan data terkait pembayaran pegawai.                                                     |
| <b>PDF Scan Buruk</b>                                        | Dokumen hasil scan yang sulit dibaca karena kabur, miring, atau terpotong.                                 |
| <b>Pilot 30 Hari</b>                                         | Uji coba kecil selama sekitar 30 hari sebelum implementasi AI diperluas.                                   |
| <b>Planning</b>                                              | Tahap awal audit untuk memahami entitas, risiko, akun material, dan kebutuhan dokumen.                     |
| <b>PO (<i>Purchase Order</i>)</b>                            | Dokumen pemesanan barang atau jasa kepada vendor.                                                          |
| <b>Professional Skepticism /<br/>Skeptisisme Profesional</b> | Sikap hati-hati auditor untuk tidak mudah percaya dan selalu menilai kecukupan bukti.                      |
| <b>Prompt</b>                                                | Instruksi yang diberikan kepada AI agar menghasilkan keluaran tertentu.                                    |
| <b>Prompt Library</b>                                        | Kumpulan prompt yang sudah dirapikan dan disetujui untuk dipakai berulang.                                 |
| <b>RAG<br/>(<i>Retrieval-Augmented<br/>Generation</i>)</b>   | Cara kerja AI yang mengambil dokumen relevan lebih dulu, lalu menjawab berdasarkan dokumen itu.            |
| <b>Raw File / File Mentah</b>                                | File asli dari sumber awal yang belum dibersihkan atau diolah.                                             |
| <b>Receiving Report</b>                                      | Dokumen yang membuktikan barang telah diterima.                                                            |
| <b>Rekonsiliasi Bank</b>                                     | Pencocokan antara saldo kas di pembukuan dan saldo menurut bank.                                           |
| <b>Red Flag</b>                                              | Sinyal awal yang menunjukkan kemungkinan risiko, penyimpangan, atau area yang perlu diperiksa lebih dalam. |
| <b>Retur</b>                                                 | Pengembalian barang atau pembatalan sebagian transaksi penjualan/pembelian.                                |
| <b>Review</b>                                                | Pemeriksaan ulang oleh auditor atau reviewer atas pekerjaan, bukti, atau output AI.                        |
| <b>Reviewer</b>                                              | Orang yang menilai kualitas hasil kerja audit atau output AI sebelum dipakai lebih lanjut.                 |



|                                                   |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risk Assessment</b>                            | Proses menilai area yang rawan salah saji atau memiliki risiko lebih tinggi.                                        |
| <b>Rounding / Pembulatan Tidak Wajar</b>          | Pola angka yang terlalu rapi atau berulang sehingga layak dicurigai dan diuji lebih lanjut.                         |
| <b>Source Traceability</b>                        | Kemampuan untuk menelusuri jawaban atau kesimpulan kembali ke file dan sumber aslinya.                              |
| <b>Split Transaction</b>                          | Transaksi yang dipecah menjadi beberapa bagian kecil, sering kali untuk menghindari perhatian atau batas otorisasi. |
| <b>SOP</b>                                        | <i>Standard Operating Procedure</i> , prosedur kerja baku.                                                          |
| <b>Structured Data</b>                            | Data yang sudah tersusun rapi dalam kolom, baris, atau format tetap, seperti spreadsheet atau tabel database.       |
| <b>Subledger</b>                                  | Catatan rinci pendukung bagi akun tertentu di buku besar, misalnya rincian piutang atau utang.                      |
| <b>Temuan Audit</b>                               | Hasil pemeriksaan auditor yang menunjukkan kondisi, risiko, sebab, dampak, dan rekomendasi.                         |
| <b>Traceability</b>                               | Kemampuan menelusuri proses, data, sumber, dan keputusan secara jelas dari awal sampai akhir.                       |
| <b>Trial Balance</b>                              | Neraca saldo yang menunjukkan saldo semua akun pada suatu titik waktu tertentu.                                     |
| <b>Unstructured Data / Data Tidak Terstruktur</b> | Data yang tidak berbentuk tabel baku, seperti dokumen, kontrak, notulen, atau e-mail.                               |
| <b>Use Case</b>                                   | Skenario penggunaan AI untuk tugas tertentu yang jelas tujuan dan manfaatnya.                                       |
| <b>Vendor</b>                                     | Pemasok atau pihak ketiga yang menjual barang atau jasa kepada organisasi.                                          |
| <b>Version Control / Kontrol Versi</b>            | Cara menandai dan mengelola perubahan file agar tidak tertukar antarversi.                                          |
| <b>Working Paper</b>                              | Dokumen kerja audit yang berisi prosedur, bukti, analisis, dan kesimpulan auditor.                                  |

# Referensi

Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2021). *Auditing: The art and science of assurance engagements* (15th ed.). Pearson.

Bell, A. L. (2025). *Global audit leadership: A practical approach to leading a global internal audit (GIA) function in a constantly changing internal and external landscape*. CRC Press.

International Auditing and Assurance Standards Board. (2020, September 28). *Using automated tools and techniques in performing audit procedures*.  
<https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-support-materials-using-automated-tools-techniques-performing-audit-procedures>

International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *Addressing the risk of overreliance on technology arising from the use of automated tools and techniques and information produced by external information sources*.  
<https://www.iaasb.org/publications/addressing-risk-overreliance-technology-arising-use-automated-tools-and-techniques-and-information>

International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *Embedding professional skepticism*. <https://www.iaasb.org/focus-areas/embedding-professional-skepticism>

International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *Focus area: Technology*.  
<https://www.iaasb.org/focus-areas/technology>

International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *Non-authoritative support material: Audit documentation when using automated tools and techniques*.  
<https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-support-material-audit-documentation-when-using-automated-tools-and-techniques>

Millichamp, A., & Taylor, J. (2022). *Auditing* (12th ed.). Cengage Learning EMEA.

Naqvi, A. S. (2020). *Artificial intelligence for audit, forensic accounting, and valuation: A strategic perspective*. Wiley.

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). U.S. Department of Commerce.  
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf>

National Institute of Standards and Technology. (2024). *Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile* (NIST AI 600-1). U.S. Department of Commerce. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>

Ollama. (n.d.). *Privacy policy*. <https://ollama.com/privacy>

Open WebUI. (n.d.). *Documentation*. <https://docs.openwebui.com/>

Open WebUI. (n.d.). *Document extraction*.  
<https://docs.openwebui.com/features/chat-conversations/rag/document-extraction/>

Open WebUI. (n.d.). *Features*. <https://docs.openwebui.com/features/>

Open WebUI. (n.d.). *Knowledge*.  
<https://docs.openwebui.com/features/workspace/knowledge/>

Open WebUI. (n.d.). *Retrieval-augmented generation (RAG)*.  
<https://docs.openwebui.com/features/chat-conversations/rag/>

Open WebUI. (n.d.). *Troubleshooting RAG*. <https://docs.openwebui.com/troubleshooting/rag/>

Pickett, K. H. S. (2010). *The internal auditing handbook* (3rd ed.). Wiley.

Rana, T., Svanberg, J., Öhman, P., & Lowe, A. (Eds.). (2023). *Handbook of big data and analytics in accounting and auditing*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-4460-4>

The Institute of Internal Auditors. (2024). *Artificial intelligence auditing framework*.  
<https://www.theiia.org/globalassets/site/content/tools/professional/aiframework-sept-2024-up-date.pdf>

Westland, J. C. (2020). *Audit analytics: Data science for the accounting profession*. Springer.  
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-49091-1>

## Tentang Penulis



**Onno W. Purbo**, saat ini bertugas sebagai rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS). Onno memperoleh gelar Ph.D bidang Electrical Engineering dari University of Waterloo, Canada, adalah seorang copyleft, educator dan ICT evangelist. Dia sudah mempublikasikan 50++ buku, termasuk free ICT ebook untuk sekolah tahun 2008. Beberapa buku terakhirnya adalah "Internet-TCP/IP: Konsep Dan Implementasi", 2018; "Sistem Operasi, Konsep Dan Membuat Linux OpenWRT Dan ROM Android", 2019; "IPv6 Untuk Mendukung Operasi Jaringan Dan Domain Name System", 2019; "Kubernetes untuk Pemula", 2024 dan "Membuat Operator Seluler 5G Sendiri", 2024.

Dia memimpin sambungan pertama Internet di Institut Teknologi Bandung, tahun 1993-2000, dan menggunakannya untuk membuat jaringan Internet pendidikan yang pertama di Indonesia. Dia membebaskan frekuensi WiFi, memperkenalkan RT/RW-net, antenna Wajanbolic dan jaringan selular OpenBTS dan private 5G sendiri. Dia memimpin jaringan telepon pertama di atas Internet, VoIP Merdeka, yang kemudian hari dikenal sebagai VoIP Rakyat berbasis SIP dan menggunakan kode area +62520 dan +62521. Dia saat ini aktif memperkenalkan e-Learning, dan menjalankan server e-Learning di <http://lms.onnocenter.or.id/moodle/> 66,000++ siswa / mahasiswa dan <https://opencourse.itts.ac.id> 39.000+ mahasiswa secara gratis. Email: [onno@indo.net.id](mailto:onno@indo.net.id)